



ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πτυχιακή Εργασία στις Οικονομικές Επιστήμες

<<Η Τεχνητή Νοημοσύνη στον κλάδο του Μάρκετινγκ>>

Μαρία Στυλιανή Ρήσσου

eco21200

Επιβλέποντες

Αναστασία Λίτινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου
Μακεδονίας

Φιλιππιάδης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη

2024



DEPARTMENT OF ECONOMICS

University of Macedonia

Bachelor's Thesis in Economics

“Artificial Intelligence in Marketing Field”

Maria Styliani Rissou

eco21200

Supervisors

Anastasia Litina, Assistant Professor, Department of Economics, University of Macedonia

Filippiadis Eleftherios, Assistant Professor, Department of Economics, University of
Macedonia

Thessaloniki

2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.....	6
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ.....	6
ABSTRACT	7
KEY WORDS.....	7
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	8
Σκοπός της Εργασίας.....	8
Στόχοι της Εργασίας.....	9
Μεθοδολογία Έρευνας.....	9
1 Τεχνητή Νοημοσύνη.....	10
1.1 Εισαγωγή στην Έννοια της Τεχνητής Νοημοσύνης.....	10
1.2 Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη.....	10
1.3 Ορισμός της Τεχνητής Νοημοσύνης.....	10
1.4 Η Ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης.....	12
2 Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης.....	14
2.1 Τομείς Εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης.....	14
2.2 Η Εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.....	17
2.3 Οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης για τις Επιχειρήσεις.....	17
2.4 Απειλές και Προκλήσεις των Επιχειρήσεων από την Τεχνητή Νοημοσύνη.....	19
3 Μάρκετινγκ.....	20
3.1 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ.....	20
3.1.1 Μύθοι για το Μάρκετινγκ.....	20
3.1.2 Η ουσιαστική έννοια του Μάρκετινγκ.....	21
3.2 Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ.....	22
3.3 Μορφές του Μάρκετινγκ.....	24
4 Τεχνητή Νοημοσύνη στο Μάρκετινγκ.....	25
4.1 Η Αναγκαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Μάρκετινγκ.....	25
4.2 Επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Τμήματα του Μάρκετινγκ.....	26
4.3 Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Μάρκετινγκ.....	29

4.3.1 ChatGPT.....	32
4.3.2 Chatbots.....	35
4.4 Παραδείγματα Χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Μάρκετινγκ.....	41
4.5 Μελλοντική Επιρροή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Μάρκετινγκ.....	44
5 Αξιολόγηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.....	46
5.1 Φόβοι για την Τεχνητή Νοημοσύνη.....	46
5.1.1 Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις.....	46
5.1.2 Προσδοκίες των Ανθρώπων για την Τεχνητή Νοημοσύνη.....	46
5.1.3 Αιτίες του Φόβου των Ανθρώπων.....	49
5.1.4 Ηθική Αξιολόγηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.....	50
5.2 Κανονισμοί για την Τεχνητή Νοημοσύνη.....	51
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	53
ΣΥΖΗΤΗΣΗ.....	54
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	55

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου κα. Λίτινα Αναστασία για την συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη της σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας, καθώς δεν θα είχα την δυνατότητα να την ολοκληρώσω χωρίς την βοήθεια της.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένεια μου για την πολύτιμη βοήθεια τους όλα τα χρόνια των σπουδών μου, την στήριξη που μου παρείχαν σε όλους τους προβληματισμούς και ανησυχίες που είχα και μου με ενθάρρυναν σε όλες τις επιλογές μου.

Ακόμη, θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ και στους φίλους μου για την υπομονή και το κίνητρο που μου έδιναν να συνεχίζω την προσπάθεια μου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία, με τίτλο <<Η Τεχνητή Νοημοσύνη στον κλάδο του Μάρκετινγκ>> , επικεντρώνεται στην χρήση αλλά και επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στο Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Αρχικώς, γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της τεχνητής νοημοσύνης και μια ιστορική αναδρομή από τις απαρχές ανακάλυψης της έως σήμερα. Έπειτα, παρουσιάζονται οι διάφοροι τομείς όπου μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνητή νοημοσύνη και αναλύεται η επίδραση της στις επιχειρήσεις, τα ποικίλα οφέλη που παρουσιάζει αλλά και οι πιθανές απειλές και προκλήσεις που την διέπουν. Στη συνέχεια, εξετάζεται η έννοια του μάρκετινγκ με καθορισμό του ακριβούς ρόλου του, των διάφορων μορφών όπου διαιρείται αλλά και των ευρέων αντικειμένων που μπορούν να εφαρμοστούν. Ταυτόχρονα, γίνεται μια διερεύνηση της αναγκαιότητας της τεχνητής νοημοσύνης στο μάρκετινγκ, της μεγάλης επίδρασης που ασκεί στα τμήματα του και το μάρκετινγκ, αλλά και των πολυδιάστατων εφαρμογών του στο συγκεκριμένο τομέα στο παρόν και το μέλλον. Γίνεται μια αξιολόγηση της τεχνολογίας με την παρουσίαση των προσδοκιών των ανθρώπων και επιχειρήσεων γι' αυτήν, των αιτιών των φόβων που μπορεί να υπάρχουν και των ηθικών προεκτάσεων της ευρείας εφαρμογής της. Τέλος, γίνεται μια αναφορά στους κανονισμούς που υιοθετούνται για την τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό τον έλεγχο της.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη, Μάρκετινγκ, Επιχειρήσεις, Καταναλωτές, Εφαρμογές, Επιδράσεις, Απειλές, Οφέλη, Τεχνολογία, Κανονισμοί, Απόψεις

ABSTRACT

This thesis entitled “Artificial Intelligence in the Field of Marketing”, focuses on the use and impact of artificial intelligence in the marketing of businesses. To begin with, it provides an introduction to the concept of artificial intelligence, along with a historical review tracing its evolution from its origin to the present day. Then, the various sectors where artificial intelligence can be applied are presented, and its impact on businesses is analyzed, including the diversity it offers as well as the potential threats and challenges it entails. Following this, the concept of marketing is examined by defining its precise role, exploring the different forms into which it is divided, and analyzing the broad range of applications it applies. At the same time, the necessity of artificial intelligence in marketing is examined, along with its significant impact on various marketing departments and its multidimensional applications in this field, both in the present and the future. An assessment of this technology is conducted by presenting the expectations of individuals and businesses regarding it, the causes of fears that may arise, and the ethical implications of its widespread application. Finally, an address is made to the regulations adopted for artificial intelligence to ensure its proper control.

KEY WORDS

Artificial Intelligence, Marketing, Businesses, Consumers, Applications, Impact, Threats, Benefits, Technology, Regulations, Opinions

Η ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη και ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για περεταίρω ερευνητικές μελέτες του αντικειμένου. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη απασχολεί πολύ περισσότερο, ιδίως μετά την έλευση του ChatGPT από την OpenAI. Το γεγονός μάλιστα ότι σαν έννοια απασχολεί τους ανθρώπους εδώ και χιλιάδες χρόνια φανερώνει τις προοπτικές και τις αλλαγές που έφερε και θα σηματοδοτήσει. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι κλάδοι έχουν ωφεληθεί με διαφορετικό τρόπο από αυτήν, με το μάρκετινγκ να μην αποτελεί εξαίρεση. Αντίθετα, θεωρείται από τους πιο ευνοημένους, καθώς οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτόν είναι ποικίλες και πολυδιάστατες. Ειδικά στο μάρκετινγκ των επιχειρήσεων έχει μετασχηματίσει τον τρόπο που αυτές αλληλοεπιδρούν με τους καταναλωτές αλλά και τις στρατηγικές που ακολουθούν στην προσέγγιση του κοινού στόχου.

Άλλωστε η ικανότητα που έχει να αναλύει και να επεξεργάζεται μέσα σε δευτερόλεπτα μεγάλο όγκο δεδομένων, την καθιστά ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στη δημιουργία ακριβέστερων προβλέψεων, την αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών, την παροχή πληροφοριών για την κατανόηση του αγοραστικού κοινού, την διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων και τη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών σε όλα τα στάδια. Όλα τα παραπάνω είναι εφικτά χάρη στα εκτεταμένα και πλήρως ανεπτυγμένα εργαλεία που διαθέτει. Από το ChatGPT και τα Chatbots μέχρι τους AI Influencers και την χρήση μηχανικής μάθησης, όλα αυτά λύνουν τα χέρια των ειδικών του αντικειμένου, μετασχηματίζοντας τις επιχειρηματικές λειτουργίες και προσφέροντας στις επιχειρήσεις την ικανότητα να καινοτομήσουν και να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους με χαμηλότερο κόστος.

Είναι μια τεχνολογία που έφερε επανάσταση στο μάρκετινγκ αλλά και σε όλα τα επίπεδα, αφού απλοποίησε διαδικασίες σε λίγα μόλις βήματα. Οι δυνατότητες της είναι αμέτρητες και δημιουργείται διαρκώς ανάγκη για νέα εργαλεία και μοντέλα που θα βελτιώσουν και θα στηρίξουν ακόμη περισσότερο τις εργασίες που εκτελεί το μάρκετινγκ. Εξάλλου υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον και ως επί το πλείστον θετικές αντιδράσεις των ειδικών του κλάδου αλλά και των ανθρώπων σχετικά με την έλευση και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ήδη κάποιες από τις εφαρμογές της χρησιμοποιούνται από τα άτομα καθημερινά για να βοηθηθούν και να βρουν λύσεις σε ότι και αν αντιμετωπίζουν. Οι προσωπικοί βοηθοί στις έξυπνες συσκευές ανήκουν σε αυτό το πεδίο. Βέβαια, παρά την αισιοδοξία των περισσότερων για αυτήν, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος της επιρροής και των ηθικών επακόλουθων, οι κυβερνήσεις έχουν προβεί σε κανονισμούς για την διασφάλιση της προστασίας από κακόβουλες ενέργειες.

Επομένως, εξετάζεται πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη στο μάρκετινγκ, τα οφέλη και οι απειλές που δημιουργεί για τα άτομα και τις επιχειρήσεις καθώς και οι διάφορες χρήσεις που προσφέρει στο μάρκετινγκ. Παρότι ακόμα πολλές εταιρίες είναι σε πρώιμο στάδιο για την υιοθέτηση της, υπάρχουν αρκετές που αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που θα φέρει και έχουν επενδύσει, παρά τους αρχικούς προβληματισμούς λόγω της έλλειψης πληροφόρησης.

Σκοπός της Εργασίας

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στο μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια προκαλώντας συνεχές ενδιαφέρον γύρω από αυτήν. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τον αντίκτυπο και το ρόλο που έχει επιτελέσει η συγκεκριμένη τεχνολογία στον κλάδο, μαζί με τις απόψεις των ατόμων και επιχειρήσεων για αυτή τη τεχνολογία. Η διερεύνηση της εκτεταμένης βιβλιογραφίας που έχει γραφτεί

από τους επιστήμονες του αντικειμένου αλλά και επαγγελματίες του χώρου συνέβαλε σε αυτή την προσπάθεια.

Στόχοι της Εργασίας

Το μάρκετινγκ δεν είναι ανεπηρέαστο από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και ο σκοπός της υιοθέτησης της είναι να βελτιώσει τον τρόπο που αυτό λειτουργεί. Η παρούσα εργασία με τίτλο << Η Τεχνητή Νοημοσύνη στον κλάδο του Μάρκετινγκ>>, στοχεύει να μελετήσει τη χρησιμότητα και επίδραση των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτόν τον τομέα. Ειδικότερα, οι στόχοι της εργασίας είναι οι ακόλουθοι:

- Η εισαγωγή και ο καθορισμός της έννοιας της τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με μία ιστορική αναδρομή από την περίοδο της αρχαιότητας μέχρι και τη σημερινή εποχή.
- Μία αναφορά στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στους διάφορους τομείς, το οφέλη αυτής της τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις, αλλά και τις προκλήσεις που εμφανίζονται.
- Έπειτα πραγματοποιείται μία σύντομη ανάλυση της έννοιας του μάρκετινγκ, αποσαφηνίζεται ο ρόλος του και οι βασικές του αρμοδιότητες μαζί με τα πεδία εφαρμογής του και τις μορφές που μπορεί να λάβει.
- Στο τέταρτο κεφάλαιο διερευνάται η αναγκαιότητα της τεχνητής νοημοσύνης στο μάρκετινγκ και οι λόγοι που την καθιστούν απαραίτητη. Παράλληλα, εξετάζεται η επίδραση της στα τμήματα του μάρκετινγκ καθώς και ο βαθμός επιρροής της στις επιχειρηματικές λειτουργίες, την αποδοτικότητα τους και την αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές.
- Μετά γίνεται μια εκτεταμένη παρουσίαση των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης στο μάρκετινγκ με μία περεταίρω αναφορά στο ChatGPT και τα Chatbots, καθώς επίσης δίνονται και παραδείγματα από μεγάλες εταιρίες που την έχουν χρησιμοποιήσει ως εργαλείο στο σχεδιασμό των στρατηγικών του μάρκετινγκ. Επίσης, εξετάζεται και η εξέλιξη των εφαρμογών του στο μέλλον.
- Τέλος, γίνεται μια αξιολόγηση της τεχνητής νοημοσύνης με μελέτη των απόψεων των ατόμων και των επιχειρήσεων, τους λόγους της καχυποψίας τους για τη συγκεκριμένη τεχνολογία αλλά και τις προσδοκίες και θετικές τους αντιδράσεις. Επιπλέον, παρατηρούνται οι ηθικές προεκτάσεις της και οι κανονισμοί που έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την ταχύτατη εξάπλωση της.

Μεθοδολογία Έρευνας

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μελέτη και αξιολόγηση των πηγών που συλλέχθηκαν. Οι πηγές αξιοποιήθηκαν για τη διερεύνηση και συγγραφή της παρούσας εργασίας.

Ο στόχος της μεθοδολογίας είναι η έρευνα, συλλογή και επιλογή της βιβλιογραφίας με σκοπό την κατανόηση των θεωριών και δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, ώστε να παρουσιαστεί εκτενώς η τεχνητή νοημοσύνη, η επίδραση αλλά και οι εφαρμογές της στον κλάδο του Μάρκετινγκ.

Για την βιβλιογραφική ανασκόπηση, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε συνέβαλε στην αναζήτηση έγκριτων πηγών από βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων όπως το Google Scholar, το SpringerLink, επιστημονικά βιβλία, διάφορα ηλεκτρονικά άρθρα και δημοσιεύσεις επαγγελματιών και επιστημόνων που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη στο μάρκετινγκ, καθώς και τις επιμέρους ενότητες που

αναπτύχθηκαν. Όλα τα δεδομένα από τις πηγές που επιλέχθηκαν, αξιολογήθηκαν και συνδυάστηκαν, ώστε να κατανοηθεί σε βάθος το θέμα της εργασίας και να αναλυθεί επαρκώς.

1. Τεχνητή Νοημοσύνη

1.1. Εισαγωγή στην Έννοια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη, ίσως από πολλούς να αντιμετωπίζεται με καχυποψία και σαν κάτι καινούριο και συνάμα τρομακτικό. Στην πραγματικότητα, όμως από αρχαιοτάτων χρόνων, απασχολούσε η έννοια, όχι καθαυτής τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η ανθρώπινη νοημοσύνη, δηλαδή ο τρόπος που ο ανθρώπινος εγκέφαλος κατανοεί, επεξεργάζεται, μαθαίνει, λύνει προβλήματα και διαχειρίζεται τις πληροφορίες και συνέχισε να κινεί το ενδιαφέρον με το πέρασμα των αιώνων. Στην συνέχεια, η έννοια της τέθηκε το 1950 από τον Άγγλο μαθηματικό Άλαν Τούρινγκ, ο οποίος σε μελέτη που διεξήγαγε αναρωτήθηκε <<Οι μηχανές μπορούν να σκεφτούν;>> και έθεσε ουσιαστικά τις βάσεις για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η πρώτη φορά που διατυπώθηκε ο όρος <<Τεχνητή Νοημοσύνη>> ήταν το 1956 σε ένα συνέδριο ερευνητών στο κολέγιο του Dartmouth.

Τεστ Τούρινγκ (Παιχνίδι της Μίμησης)

Ο Άλαν Τούρινγκ ανέπτυξε ένα παιχνίδι μίμησης για να αντιμετωπίσει την ασάφεια της ερώτησης που είχε θέσει. Στο παιχνίδι αυτό συμμετέχουν τρία μέρη ένα φυσικό πρόσωπο, ο «ανακριτής» και η υπολογιστική μηχανή. Ο ανακριτής χωρίς να γνωρίζει ποιος απαντά σε κάθε ερώτηση, βρίσκεται σε διαφορετικό δωμάτιο από τον υπολογιστή και το πραγματικό πρόσωπο, κάνοντας τους ερωτήσεις. Πρέπει, όμως με βάση την απάντηση που του δίνεται να καθορίσει αν πρόκειται για το φυσικό πρόσωπο ή τον υπολογιστή. Αν ο <<ανακριτής>> κάνει λάθος, τότε η μηχανή κερδίζει το παιχνίδι. Μάλιστα, υπάρχουν και αρκετοί διαγωνισμοί που στηρίζονται στο <<Τεστ Τούρινγκ>> και προγράμματα υπολογιστών που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να περάσουν το τεστ. Παράλληλα, ο Τούρινγκ προέβλεψε ότι ως το 2000 οι μηχανές θα είναι τόσο έξυπνες ώστε η πιθανότητα να κάνει λάθος ο ανακριτής θα αυξάνεται έως και 30%. Βέβαια, η πρόβλεψη του δεν βγήκε απόλυτα σωστή αλλά εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς ερευνητές, δεδομένου ότι μια τέτοια πιθανότητα είναι αρκετά εφικτή με την πρόοδο που συντελείται στην Πληροφορική. (Κατερίνα Γεωργούλη, 2015, σ.12)

1.2 Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύμφωνα με τους Barr και Feigenbaum (1981 p.3 vol.1), <<Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών που ασχολείται με την σχεδίαση ευφυών (νοημόνων) υπολογιστικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την νοημοσύνη στην ανθρώπινη συμπεριφορά>>.

1.3 Ορισμός Τεχνητής Νοημοσύνης

Υπάρχει πλήθος ορισμών για την Τεχνητή Νοημοσύνη οι οποίοι κατηγοριοποιούνται με βάση τον τρόπο σκέψης και συλλογισμού και με βάση την συμπεριφορά . (Russell and Norvig, 2005 σ.21 Κεφ.1)

Αναλυτικότερα, αυτοί χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

- Η πρώτη κατηγορία αφορά ανάπτυξη συστημάτων τα οποία σκέφτονται όπως ο άνθρωπος.
Οι Σακελλαρίου και συν. (2015 σ.2 Κεφ.1) παραθέτουν τον παρακάτω ορισμό από τον (Haugeland ,1985): << Η προσπάθεια να κατασκευάσουμε υπολογιστές με διανοητική ικανότητα με την πλήρη και κυριολεκτική έννοια του όρου.>>
Σύμφωνα με τον (Bellman, 1978) που αναφέρονται οι Russell et al. (2005 p.21 Chap.1), <<Η αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων που συσχετίζουμε με την ανθρώπινη σκέψη, όπως η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων, μάθηση....>>
- Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει συστήματα τα οποία ενεργούν όπως ο άνθρωπος
Οι Russell et al. (2005 p.21 Chap.1) παραπέμπουν στον ορισμό του (Kurzweil, 1990) που την προσδιορίζει ως <<Η τέχνη της δημιουργίας μηχανών που πραγματοποιούν λειτουργίες οι οποίες απαιτούν νοημοσύνη όταν πραγματοποιούνται από ανθρώπους.>>
Σύμφωνα με τους (Rich and Knight , 1991) που αναφέρονται οι Σακελλαρίου και συν. (2015 σ.2 Κεφ.1) η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως << Η μελέτη του πώς να κάνουμε τους υπολογιστές να κάνουν πράγματα στα οποία αυτήν τη στιγμή οι άνθρωποι είναι καλύτεροι.>>
- Η τρίτη κατηγορία αναφέρεται σε συστήματα τα οποία σκέφτονται ορθολογικά
Οι Russell et al. (2005 p.21 Chap.1) παραπέμπουν στους (Charniak and McDermott,1985) που την ονοματίζουν ως << Η μελέτη των νοητικών ικανοτήτων με την χρήση υπολογιστικών μοντέλων.>>
Σύμφωνα με τους (Rich and Knight , 1991) που αναφέρονται οι Σακελλαρίου και συν. (2015 σ.2 Κεφ.1) η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως << Η μελέτη των υπολογισμών που καθιστούν εφικτή την αντίληψη, τη λογική σκέψη και την αντίδραση.>> (Winston, 1992)
- Η τέταρτη κατηγορία αφορά συστήματα που ενεργούν ορθολογικά
Οι Russell et al. (2005 p.21 Chap.1) δίνουν τον ορισμό του (Poole κ.α. , 1998) ως <<Υπολογιστική Νοημοσύνη είναι η μελέτη της σχεδίασης ευφυών πρακτόρων.>>
Έπειτα συνεχίζουν την αναφορά τους με τον (Nilsson ,1998) που την παραθέτει ως << Η τεχνητή νοημοσύνη ασχολείται με την ευφυή συμπεριφορά των τεχνουργημάτων.>>

Στο βιβλίο της, η Curry Jansen, S. (2022 p.5) έχει αναφερθεί στους ορισμούς των (John McCarthy and Marvin Minsky, 1955), (Association for the Advancement of Artificial Intelligence,2022) και (European Parliament, 2020):

“[Artificial intelligence is] the conjecture every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it.” (John McCarthy and Marvin Minsky, 1955)

Από την Ένωση Προώθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης

“[AI is] the scientific understanding of the mechanisms underlying thought and intelligent behavior and their embodiment in machines.” (Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 2022)

Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

“AI is the ability of a machine to display human-like capabilities such as Artificial Intelligence. reasoning, learning, planning and creativity” (European Parliament, 2020)

Ο ορισμός που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είναι: «ΤΝ είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών που ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είναι ικανά να μιμηθούν τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες, εμφανίζοντας έτσι χαρακτηριστικά που αποδίδουμε συνήθως σε ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως η επίλυση προβλημάτων, η αντίληψη μέσω της όρασης, η μάθηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων κτλ.» (Σακελλαρίου Η. και συν., 2015 σ.2)

1.4 Η Ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η μεγάλη της ιστορία είχε αφετηρία την Αρχαία Ελλάδα τον 4^ο αιώνα π.Χ. όταν ο Αριστοτέλης θεμελίωσε τους κανόνες της λογικής ώστε να αποκωδικοποιήσει την <<ορθή σκέψη>> , τους νόμους της ανθρώπινης και τεχνητής νόησης και την διαδικασία συλλογισμού στο *Όργανον*.

Μετάπειτα, ανά τους αιώνες, η μελέτη της ανθρώπινης νοημοσύνης συνέχισε να απασχολεί τον άνθρωπο και μάλιστα είχε γίνει αναφορά στην Φιλοσοφία από τον Καρτέσιο (1596-1650) , αλλά και στην Λογοτεχνία από τον Τζόνθαν Σουίφτ στο βιβλίο *Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ*(1726) στο οποίο η <<Μηχανή>> παραπέμπει σε έναν νοήμονα υπολογιστή, έπειτα από τον Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω (1856-1950) στο έργο του *Πυγμαλίων* και από την Μαίρη Σέλλεϋ (1797-1851) στον *Φρανκεστάιν*. (Κατερίνα Γεωργούλη, 2015, σ.12)

Ωστόσο, την δεκαετία του 1940 και συγκεκριμένα το 1943 αναπτύχτηκε από τους Warren McCulloch και Walter Pitts το πρώτο μαθηματικό και τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, το οποίο έλυνε αριθμητικά προβλήματα με περιορισμένες όμως δυνατότητες. Στην συνέχεια, το 1944 η ανάπτυξη της θεωρίας παιγνίων από τον Μαθηματικό John Von Neumann και τον Οικονομολόγο Oscar Morgenstern, έθεσε τις βάσεις στην έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι τεχνολογικές εξελίξεις που είχαν πραγματοποιηθεί , οδήγησαν στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστικών μηχανών που ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και πρωτοπόρο από ότι είχε προηγηθεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αρχίζει να συζητιέται η πιθανότητα δημιουργίας μηχανών με νόηση. Το 1948 ο Norbert Wiener, Μαθηματικός και πρωτοπόρος στην κυβερνητική, είχε αναφέρει ότι ο στόχος είναι να ενοποιηθεί η θεωρία των μαθηματικών, της ηλεκτρονικής και της αυτοματοποίησης, *“a whole theory of control and communication, both in animals and machines”*. (Norbert Wiener, 1948)

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, οι John Von Neumann και Alan Turing οι οποίοι θεωρήθηκαν οι θεμελιωτές της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς συνέβαλαν στην μετάβαση από τους υπολογιστές του 19^{ου} αιώνα που στηρίζονταν στην δεκαδική λογική (αριθμούς 0-9) στους υπολογιστές με δυαδική μορφή 0 ή 1. Έτσι απέδειξαν ότι οι μηχανές είναι ικανές να εκτελέσουν αυτό για το οποίο έχουν προγραμματιστεί. Παράλληλα, το 1950 ο Alan Turing που θεωρείται ο προπάτορας της τεχνητής νοημοσύνης σε άρθρο που δημοσίευσε με τίτλο *“Computer Machinery and Intelligence”*, έθεσε το ερώτημα της πιθανής νοημοσύνης των μηχανών και περιέγραψε το

‘Παιχνίδι της Μίμησης’ ή αλλιώς το Τεστ του Τούρινγκ και αφορά το αν ο άνθρωπος μπορεί να διακρίνει τον διάλογο μίας μηχανής από ενός ανθρώπου.

Το 1951 δημιουργούνται τα πρώτα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης για τον υπολογιστή Ferranti Mark I, όπου το ένα είναι παιχνίδι με ντάμα και το άλλο είναι παιχνίδι με σκάκι.

Τελικά ο όρος Τεχνητή Νοημοσύνη θεμελιώνεται το 1956 από τον John McCarthy σε ένα συνέδριο ερευνητών στο κολέγιο του Νταρτμουθ. Την ίδια χρονιά οι Allen Newell, J.C. Shaw και Herbert Simon κατασκευάζουν ένα πρόγραμμα ονόματι “*The Logic Theorist*”, το οποίο είναι προγραμματισμένο να εκτελεί αυτοματοποιημένη συλλογιστική και λογίζεται ως το <<πρώτο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης>>.

Το 1958, γεννιέται η γλώσσα προγραμματισμού LISP από τον John McCarthy, η οποία θεωρείται ως η δεύτερη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου μετά την FORTRAN και συνέβαλε στην δημιουργία εφαρμογών T.N. τα χρόνια που ακολούθησαν. (WordPress, 2013)

Στις αρχές δεκαετίας του 1960, ιδρύεται από τον John McCarthy, το πρώτο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης, το AI Lab στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ενώ παράλληλα ακολουθούν και διάφορα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης. Ένα από αυτά ήταν το πρόγραμμα ELIZA στο MIT. Ωστόσο, στα τέλη της ίδιας δεκαετίας αρχίζει μια κακή περίοδος για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα εργαλεία που ήταν διαθέσιμα μπορούσαν να επιλύσουν μόνο απλά προβλήματα. Αυτό οδήγησε σε μια τάση υποχρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονταν με αυτή, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη περίοδος να θεωρηθεί << Ο χειμώνας της τεχνητής νοημοσύνης>>. (Hellenica World-Scientific Library)

Την δεκαετία του ’70, αρχίζει να παρατηρείται μία αύξηση στο ενδιαφέρον λόγω των εμπορικών εφαρμογών και των μηχανημάτων τεχνητής νοημοσύνης που είχαν την δυνατότητα να αποθηκεύουν δεδομένα και να εξάγουν λογικά συμπεράσματα με παρόμοιο τρόπο συμπεριφοράς αντίστοιχου ενός ανθρώπου που έχει εξειδίκευση σε αυτόν τον τομέα. Ταυτόχρονα, το 1972 δημιουργείται η γλώσσα λογικού προγραμματισμού PROLOG, η οποία συντέλεσε στην ανάπτυξη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. (Hellenica World-Scientific Library)

Αργότερα, την επόμενη δεκαετία αρχίζουν να αναπτύσσονται τα βιντεοπαιχνίδια που θεωρούνται τα πιο γνωστά για χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη τα νευρωνικά δίκτυα, όπως τα δίκτυα “Hopfield”.

Την δεκαετία του ’90, το Internet σημείωσε μεγάλη άνθηση και η εξάπλωση του αποτέλεσε καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη και ευρεία εφαρμογή των ευφυών πρακτόρων. Οι ευφυείς πράκτορες είναι αυτόνομο λογισμικό ΤΝ, που μπορεί να αλληλεπιδρά σε όποιο περιβάλλον και αν βρίσκεται, παρέχοντας στήριξη στους χρήστες, αυτοματοποιώντας διαδικασίες και συλλέγοντας μεγάλο όγκο δεδομένων. (Hellenica World-Scientific Library). Επιπλέον, το 1994 παρουσιάζεται το σύστημα VaMP από την Mercedes, το οποίο εισάγει δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης καλύπτοντας ταχύτητες έως και 130χλμ/ώρα και το 1997 ο παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού Γκάρι Κασπάροφ ηττείται από τον υπολογιστή Deep Blue της IBM. Συνεχίζοντας, το 1998 κυκλοφορεί ο Furby της Tiger Electronics και είναι η πρώτη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για οικιακή χρήση. Τέλος, το 1999 λανσάρεται από την SONY το πρώτο σκυλάκι ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης ονόματι AIBO. Την επόμενη δεκαετία, παρατηρείται ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Από ρομποτική ηλεκτρική σκούπα και οχήματα χωρίς οδηγό μέχρι εκτέλεση χειρουργείου από ρομπότ και προσομοίωση ανθρώπινου εγκεφάλου σε μοριακό επίπεδο. (WordPress, 2013)

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται καθημερινά από τους πάντες χάρη στα ποικίλα εργαλεία που προσφέρει με πιο γνώριμο παράδειγμα οι ψηφιακοί βοηθοί στα κινητά, το chatGPT 3 από την OpenAI το οποίο μπορεί να υποστηρίξει ομιλία και συγγραφή κειμένων και προγραμμάτων.

2. Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης

2.1 Τομείς εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σήμερα ευρύ πεδίο εφαρμογής σε πολλούς κλάδους από την ιατρική επιστήμη, τα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά μέχρι το μάρκετινγκ και την διαφήμιση. Παρότι, σχετίζεται με την επιστήμη των υπολογιστών, οι εφαρμογές της στηρίζονται στην λογική, την γλωσσολογία και τις γνωστικές επιστήμες.

Συγκεκριμένα, τα πεδία δράσης της είναι :

- I. Επεξεργασία φυσικής γλώσσας: Πρόκειται για ένα από τα πεδία της Τεχνητής Νοημοσύνης και της επιστήμης των υπολογιστών. Αναλυτικότερα, αναφέρεται στην δυνατότητα επικοινωνίας του ανθρώπου με τις υπολογιστικές μηχανές η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προφορικής και γραπτής ομιλίας, της κατανόησης του λόγου, επεξεργασίας και μετάφρασης κειμένων, οργάνωσης εγγράφων καθώς και απάντησης ερωτήσεων. Μπορούν να διακρατούν μεγάλο όγκο δεδομένων φυσικής γλώσσας απαραίτητα για την ανάλυσή τους. Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, είναι από τα πιο χρήσιμα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να εκτελούν γρήγορα και εύκολα τις λειτουργίες τους, όπως η καλύτερη προσέγγιση του πελάτη-στόχου τους και η γνωριμία αλλά και επικοινωνία με αυτούς με την χρήση αυτοματοποιημένων μηνυμάτων.

Μερικές από τις χρήσεις της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας είναι :

- Μηχανική μετάφραση: Τα συστήματα αυτόματης μετάφρασης μπορούν να μεταφράζουν πολύ μεγάλο αριθμό λέξεων και κειμένων και είναι διαθέσιμα σε πάνω από 100 γλώσσες, εξυπηρετώντας πολλούς ανθρώπους και επιχειρήσεις παγκοσμίως, ενώ παράλληλα επιτρέπουν σε εταιρείες να απευθύνονται σε ξένες αγορές με ελάχιστο κόστος. (Russell, S., Norvig, P. 2021, p.926-927)
- Αναγνώριση ομιλίας: Περιλαμβάνει την αναγνώριση και μετατροπή της ομιλίας σε κείμενο. Τέτοια παραδείγματα είναι το οι εικονικοί βοηθοί όπως η Siri της Apple, η Alexa της Amazon και η Cortana της Google, τα οποία απαντούν σε ερωτήσεις που τους τίθενται από τους χρήστες. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η υπηρεσία Google Duplex, η οποία χρησιμοποιώντας αναγνώριση και σύνθεση ομιλίας, κάνει κρατήσεις σε εστιατόρια, επικοινωνώντας για λογαριασμό των ατόμων. (Russell, S., Norvig, P. 2021, p.931-932)
- Ανάλυση συναισθήματος: Η συγκεκριμένη χρήση αφορά την αναγνώριση, κατανόηση και ανάλυση του συναισθήματος με βάση το κείμενο. Οι επιχειρήσεις μέσω αυτού μπορούν να μετρούν την ικανοποίηση των πελατών τους, αναλύοντας το κείμενό τους. (Sylvie Krupsky, 2021)
- Ορθογραφικός έλεγχος: Διασφαλίζει ότι τα κείμενα είναι άρτια και δεν περιέχουν ορθογραφικά λάθη.
- Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά: Συντελεί στην ταχύτερη αναζήτηση και εντοπισμό των πληροφοριών, βοηθώντας επιχειρήσεις που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους.

- Chatbots: Διευκολύνουν την επικοινωνία με ανθρώπους και χρησιμοποιούνται ευρέως από τις επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των πελατών τους με την παροχή αυτοματοποιημένης βοήθειας.

II. Ρομποτική: Αφορά την κατασκευή έξυπνων μηχανών, τα οποία μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εργασίες που τούς θέτουν οι άνθρωποι. Εφαρμογές της ρομποτικής αποτελούν:

- Τα ρομποτικά οχήματα με την αυτόνομη οδήγηση, τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν βοηθητικά ως δικλείδα ασφαλείας κατά την οδήγηση, αποτρέποντας ατυχήματα λόγω απροσεξίας των ανθρώπων ή σε πιο εξελιγμένο στάδιο θα κινούνται με τον ίδιο τρόπο που οδηγούν και οι άνθρωποι. Παρότι έχουν κάνει την εμφάνιση τους οχήματα χωρίς οδηγό, ακόμα είναι σε πρώιμο στάδιο.
- Τα drones που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ρομποτικής και έχουν χρήση σε διάφορους κλάδους, όπως ο μεταφορικός τομέας ή ο στρατός.
- Ψυχαγωγία: Στα θεματικά πάρκα της Disney από το 1963 συναντώνται ρομπότ που αποκαλούνται animatronics, τα οποία πραγματοποιούν ακροβατικές κινήσεις και μπορούν να αντιγράφουν τις κινήσεις του προσώπου.
- Βιομηχανία: Στα εργοστάσια είναι κοινή η ένταξη των ρομπότ στην διαδικασία παραγωγής για την αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους.
- Διάστημα: Ρομποτικοί βραχίονες χρησιμοποιούνται από τους αστροναύτες για την ανάπτυξη και απόσυρση των δορυφόρων, αλλά και για να προσεγγίζουν μέρη που είναι αδιάβατα από άνθρωπο, όπως είναι η επιφάνεια του πλανήτη Άρη. (Russell, S., Norvig, P. 2021, p.1027)
- Υγεία: Η ανάπτυξη της ρομποτικής, θεωρείται καθοριστική στο κομμάτι της περίθαλψης και των χειρουργιών, διότι μπορούν να πραγματοποιηθούν χειρουργεία τα οποία απαιτούν ακρίβεια κινήσεων, από ρομπότ με την βοήθεια, βέβαια, των γιατρών. Παράλληλα, συνετέλεσαν στην ανακάλυψη νέων θεραπειών δημιουργώντας νέα δεδομένα και στην αποκατάσταση των ασθενών. (Russell, S., Norvig, P. 2021, p.1027)
- Γεωργία: Η ρομποτική συνέβαλε στην βελτίωση της παραγωγικότητας στη γεωργία καθώς αναπτύχθηκαν ειδικοί αισθητήρες για πότισμα και καλλιέργεια μεγάλων εκτάσεων, απαλλάσσοντας από την απαίτηση για εργατικά χέρια.
- Εκπαίδευση: Στον τομέα της εκπαίδευσης τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, ενίσχυσαν την ποιότητα της και βοήθησαν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών, ιδίως σε περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

III. Μηχανισμοί εξαγωγής συμπερασμάτων-έμπειρα συστήματα: Τα έμπειρα συστήματα είναι προγράμματα τα οποία βασίζονται στην γνώση. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν την γνώση για να λάβουν αποφάσεις είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με τον άνθρωπο και να εξάγουν λογικά συμπεράσματα. Αυτά τα συστήματα έχουν εφαρμογή σε πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου της ιατρικής, τραπεζικής, νομικής, ασφαλιστικής, γεωπονίας κ.α. εξυπηρετώντας παράλληλα διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων όπως:

- Διάγνωση: Η ιατρική χρησιμοποιεί τέτοια συστήματα για να βοηθούν στην διάγνωση και την εύρεση της κατάλληλης θεραπείας για τους ασθενείς.
- Ερμηνεία δεδομένων: Τα έμπειρα συστήματα χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους, όπως είναι ο βιομηχανικός για να βοηθούν με την ανάλυση των δεδομένων.

- Έλεγχος και παρακολούθηση των δεδομένων
- Πρόβλεψη: Με προσομοίωση προβλέπεται η μελλοντική συμπεριφορά ενός συστήματος σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά και η οικονομία.

- IV. Μηχανική όραση: Αναφέρεται στην διαδικασία όπου ο αλγόριθμος κάνει τους υπολογιστές και τις μηχανές να <<βλέπουν>>, συνδυάζοντας δεδομένα από εικόνες και βίντεο, δηλαδή οι μηχανές αφού κατανοήσουν και αναγνωρίσουν την εικόνα μπορούν να την αναπαραστήσουν. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι κάμερες ασφαλείας, τα αυτόνομα οχήματα και τα ρομπότ. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η οργάνωση όλων των συλλεγόμενων στοιχείων, η ανάλυση των εικόνων και η έρευνα της οπτικής ικανότητας του ανθρώπου.
- V. Μηχανική μάθηση:<< Μηχανική μάθηση είναι η δημιουργία μοντέλων ή προτύπων με βάση ένα σύνολο δεδομένων, από ένα υπολογιστικό σύστημα>>(Βλαχάβας Ι. και συν., 2020 σ.485). Αποτελεί πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και αφορά την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, με την δημιουργία αλγορίθμων οι οποίοι μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδομένα εντοπίζοντας αλληλουχίες, ώστε να κάνουν προβλέψεις και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. Έτσι το σύστημα μπορεί να ενισχύσει την απόδοσή του, όταν πραγματοποιεί κάποια εργασία χωρίς να χρειάζεται να αναπρογραμματιστεί. Παραδείγματα εφαρμογών μηχανικής μάθησης εντοπίζονται σχεδόν παντού από κινητά τηλέφωνα και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μέχρι τις ιατρικές διαγνώσεις και τις διάφορες προβλέψεις στα χρηματοπιστωτικά συστήματα.
- VI. Συναισθηματική Νοημοσύνη: Η επιστήμη των υπολογιστών και της ψυχολογίας συνεργάζονται για να δημιουργηθούν συστήματα τα οποία να μπορούν να εντοπίζουν, να ερμηνεύουν τα ανθρώπινα συναισθήματα, ώστε να αντιγράψουν την ανθρώπινη συμπεριφορά Έτσι, η μηχανή κάθε φορά που εντοπίζει κάποιο συναισθηματικό αναλύει προκειμένου να κατανοήσει τα κίνητρα των ανθρώπων και τη συναισθηματική τους κατάσταση. Αυτό την βοηθάει να κάνει ορθές προβλέψεις, να λαμβάνει αποφάσεις αλλά και να αλληλεπιδρά φυσικά με τους ανθρώπους.
- VII. Νοήμονες ή ευφυείς πράκτορες: Στο βιβλίο της, η (Κατερίνα Γεωργούλη 2015 σ.218-219) παραθέτει τον ορισμό των (Hayes-Roth, 1995) που τους διατυπώνει ως «Οι ευφυείς πράκτορες συνεχώς εκτελούν τρεις λειτουργίες: αντιλαμβάνονται τις δυναμικές συνθήκες του περιβάλλοντος, δρουν στο περιβάλλον, ώστε να το αλλάξουν, και συλλογίζονται, ώστε να ερμηνεύσουν αυτά που αντιλαμβάνονται, να λύσουν προβλήματα, να εξάγουν συμπεράσματα, για να καθορίσουν τη δράση τους.»



Ο βασικός πράκτορας κατά Hayes-Roth,1995 (Κατερίνα Γεωργούλη,2015 σ.218)

Ένας δεύτερος ορισμός από τους Russel and Norvig διατυπώνει τους ευφυείς πράκτορες ως: <<Πράκτορας είναι οτιδήποτε μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον του μέσω

αισθητήρων και να αντιδράσει πάνω στο περιβάλλον μέσω μηχανισμών δράσης.>> (Russel and Norvig, 2009)



Ο βασικός πράκτορας κατά Russel and Norvig, 2009 (Κατερίνα Γεωργούλη, 2015 σ.217)

Εφαρμογές των ευφυών πρακτόρων συναντώνται στην αναζήτηση και φιλτράρισμα των πληροφοριών, στα λογισμικά εξυπηρέτησης πελατών αλλά και στα εργοστάσια για τον έλεγχο των λειτουργιών τους.

2.2 Η Εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η οικονομική ανάπτυξη που έχει συντελεστεί και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι διαθέσιμα σήμερα, παρότι παρουσιάζουν μεγάλη πρόοδο και τρομερές δυνατότητες σε σχέση με τα αρχικά στάδια, εν τούτοις εμφανίζουν περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα, ακόμα δεν έχουν παραχθεί μηχανές με αυτογνωσία, κοινή λογική και ικανότητα φυσικής ομιλίας, δηλαδή να μπορούν να προσαρμόζονται στις προκλήσεις μιας συζήτησης, κατανοώντας τις μεταφορές και τον τρόπο έκφρασης, όπως ο άνθρωπος. Εξακολουθούν να παρουσιάζουν δυσκολίες να αναπαραστήσουν κάποια περιβάλλοντα και υπόκεινται σε σφάλματα. Ωστόσο, η έρευνα στον τομέα αυτό παρουσιάζει διαρκώς νέα δεδομένα και βελτιώνει όλο και περισσότερο τα υπάρχοντα συστήματα, καθώς η βοήθεια τους στο κομμάτι της οικονομίας, των επιχειρήσεων, αλλά και της κοινωνίας είναι αναντικατάστατη. Βέβαια, ο Κώστας Δεληγιάννης στο άρθρο της εφημερίδας *Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ* (2014) αναφέρεται στις ανησυχίες που εκφράζουν πολλοί ειδικοί για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι και προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να φτάσουν σε επίπεδο συνείδησης και ηθικής όπως ο άνθρωπος, αλλά εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς τον φόβο υποδούλωσης της ανθρωπότητας από τις μηχανές. Ακόμα, δεν έχει δημιουργηθεί μια μηχανή που να είναι εξίσου έξυπνη όπως ο άνθρωπος, αλλά ο διευθυντής της Google, προέβλεψε ότι αυτό θα συμβεί ως το 2045. Άλλοι επιστήμονες όταν ρωτήθηκαν για το πότε η τεχνητή νοημοσύνη θα φτάσει ή ξεπεράσει την ανθρώπινη και θα μπορεί να αναλάβει όλα τα επαγγέλματα που επιτελούνται από ανθρώπους, οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να κατορθωθεί ως το 2075. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και ο Nick Bostrom, διευθυντής του Ινστιτούτου για το Μέλλον της Ανθρωπότητας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, στο βιβλίο του με τίτλο << Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies >>, προβλέποντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αρχίσει να πραγματοποιείται μεταξύ του 2024 σε ποσοστό 50% και 2075 με αντίστοιχο ποσοστό 90%.

2.3 Οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης για τις Επιχειρήσεις

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξή τους μέσω της καινοτομίας και των νέων ευκαιριών που μπορεί να δημιουργήσει, επιταχύνοντας και διευκολύνοντας κάποιες εργασίες. Την ίδια στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη έχει ψηφιστεί ως η πιο επιδραστική τεχνολογία που υπάρχει για τις επιχειρήσεις με αναμενόμενη ανάπτυξη από \$10,8 δισεκατομμύρια το 2018 έως \$126 δισεκατομμύρια ως το 2025 (Tractica, 2020). Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να παρατηρούν τα οφέλη της και πολλές έχουν ήδη επενδύσει σε αυτήν, ενώ όσες δεν έχουν προβεί ακόμη, σκοπεύουν να το κάνουν στο άμεσο μέλλον. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολλά με κάποια από αυτά να σχετίζονται με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την μείωση των λαθών, την βελτίωση της εξυπηρέτησης, τη λήψη ορθών αποφάσεων και την εξοικονόμηση πόρων.

Οι επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση έχουν να διαχειρίζονται πολλές εργασίες που απαιτούν χρόνο και χρήμα για να πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να διευκολυνθούν στην εύρεση, συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων και πληροφοριών τους ευκολότερα και ταχύτερα συγκριτικά με το αν αυτό πραγματοποιούνταν από κάποιον άνθρωπο. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των εργαζομένων της αφού θα εξοικονομούν χρόνο από τέτοιες εργασίες και θα μπορούν να απασχοληθούν περισσότερο σε άλλες που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν. Παράλληλα, η χρήση Τ.Ν. μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή λαθών καθώς οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς σε σφάλματα τα οποία όμως μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου. Με την χρήση όμως τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση στην πιθανότητα σφάλματος, καθώς εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις για τις μελλοντικές τάσεις και στρατηγικές, αποτελεσματικότερη έρευνα και μείωση των πόρων που σχετίζονται με την παραγωγή, την ενέργεια και κατανάλωση. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν αύξηση των εσόδων τους χάρη στο χαμηλότερο κόστος που απαιτείται για την έρευνα και ανάπτυξη αλλά και το κόστος παραγωγής. Όπως αποδεικνύεται και από έρευνα που πραγματοποίησε το (Jeff Wald, Forbes, 2017), η αυτοματοποίηση που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξοικονομήσει 3 ώρες εργασίας την ημέρα στις επιχειρήσεις, όπου αν το νούμερο αυτό υπολογιστεί σε βάθος χρόνου, απελευθερώνονται εκατοντάδες ώρες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες. Το νούμερο αυτό επεκτείνεται και στους εργαζόμενους οι οποίοι και αυτοί κερδίζουν χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους. Ακόμη, χάρη στην δυνατότητα των αλγορίθμων να διακρατούν μεγάλο όγκο δεδομένων και πολύτιμων πληροφοριών για τις επιχειρήσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μικρότερο ρίσκο και μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα τους. Έτσι μπορούν να προσδιορίζονται λάθη ή προβλήματα σε αρχικό στάδιο και να διορθώνονται αμέσως.

Ένα άλλο κομμάτι που μετέβαλλε και θα συνεχίσει να το επηρεάζει θετικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι η εξυπηρέτηση των πελατών με την παροχή εξατομικευμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, αφού η αυτόματη συλλογή και ανάλυση των προτιμήσεων τους, βοηθάει τους υπεύθυνους στρατηγικής στην εύρεση λύσεων για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και να τους εξυπηρετήσουν ταχύτερα. Σε αυτό βέβαια έχουν συμβάλλει και τα chatbots τα οποία επιτυγχάνουν άμεση επικοινωνία και παροχή βοήθειας στους πελάτες, χωρίς να απαιτείται άμεση παρέμβαση από την ίδια την επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, η ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών αναβαθμίζεται. Ωστόσο, και από την πλευρά τους οι καταναλωτές ωφελούνται ιδιαιτέρως. Δηλαδή, με την υιοθέτηση της έχει μεταβληθεί ο τρόπος που γίνεται η αξιολόγηση των προϊόντων ή υπηρεσιών για την επιτυχή εισαγωγή τους στην αγορά. Παλαιότερα, συνηθιζόταν η ανάλυση της απόδοσης τους και η ανατροφοδότηση από τους πελάτες να γίνεται μόνο αφού εισαχθεί και δοκιμαστεί το εκάστοτε προϊόν στην αγορά, καθώς δεν υπήρχαν συστήματα τα οποία να εξέταζαν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να πρότειναν αλλαγές με βάση τις επιθυμίες των καταναλωτών. Με την βοήθεια αυτών των συστημάτων οι ειδήμονες μπορούν

να πραγματοποιούν τις κατάλληλες ενέργειες για τον μετασχηματισμό των υπαρχόντων προϊόντων και την εισαγωγή νέων στην αγορά, που να είναι σίγουρα αποδεκτά. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι αυτό με τη σειρά του έφερε αλλαγές και στο μάρκετινγκ μεταβάλλοντας πολλές από τις παραδοσιακές πρακτικές του. Ένα παράδειγμα αποτελούν οι πωλήσεις όπου οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψουν την ζήτηση και τους πιθανούς πελάτες τους, με σκοπό να αυξήσουν τις πωλήσεις τους με χαμηλότερο κόστος.

Εκτός από τα παραπάνω, μπορεί να σηματοδοτήσει αλλαγές στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αφού, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τον φόρτο εργασιών που επωμίζονται οι εργαζόμενοι, ώστε να επικεντρώνονται σε άλλου είδους επαγγελματικές προκλήσεις και εργασίες που απαιτούν ανθρώπινο έλεγχο με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται, μεγαλύτερη εργασιακή απόδοση. Παράδειγμα αποτελούν οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν τα τμήματα HR για την αυτόματη αξιολόγηση των βιογραφικών των υποψηφίων ή για να κατανοήσουν τα συναισθήματα των εργαζομένων και να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις.

Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται καλύτερος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας και ακριβέστερη πρόβλεψη ως προς την κατάσταση του εξοπλισμού. Σε αυτό έχει συντελέσει η αυτοματοποίηση της, χάρη στην οποία επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια, και αξιοπιστία κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Αντίθετα, ο έλεγχος του εξοπλισμού αφορά κυρίως, τεχνολογικές εταιρείες, που χρησιμοποιούν αισθητήρες τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι μπορούν να πληροφορούν σχετικά με την κατάσταση των μηχανημάτων και να προβλέπουν πότε απαιτείται συντήρηση ή αλλαγή αυτών, ώστε να αποφεύγονται οι διακοπές και τα προβλήματα στην λειτουργία των μηχανών.

Τέλος, άλλες ωφέλειές της σχετίζονται με το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας. Αρχικά, ως προς την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, έχει γίνει αντιληπτό ότι η κατοχή μεγάλου όγκου δεδομένων και ευαίσθητων πληροφοριών από τις επιχειρήσεις, τις καθιστά εύκολους στόχους για κυβερνοεπιθέσεις, όπως οι υποκλοπές προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης λογαριασμών τους. Ωστόσο, η χρήση λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης ειδικά στην αναγνώριση και ανίχνευση ύποπτων μοτίβων, μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία των δεδομένων και του δικτύου από τέτοιους κινδύνους. Συνεπώς, είναι φανερό, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απλουστεύσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες να επιφέρει βελτιώσεις στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, να συντελέσει στην μείωση του κόστους, στην αύξηση των πωλήσεων και στην βελτίωση της παραγωγής και αποδοτικότητας της επιχείρησης. Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποίησε το “EP Think Tank 2020”, εκτιμάται ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας από 11% έως και 37% μέχρι το 2035, δηλαδή διαφορά πάνω από 20% σε σχέση με σήμερα.

2.4 Απειλές και Προκλήσεις των Επιχειρήσεων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Παρότι, η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, δημιουργεί νέες ευκαιρίες και δυνατότητες, παρουσιάζονται προκλήσεις και κίνδυνοι. Όσον αφορά τις προκλήσεις, αυτές σχετίζονται με τις θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση των εργαζομένων, την προθυμία των επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις κυβερνοεπιθέσεις, την ασφάλεια των δεδομένων και τις νομικές συνέπειες.

Ως προς τους κινδύνους, αυτοί σχετίζονται με τομείς όπως η αγορά εργασίας, καθώς η ευρεία ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να είναι βοηθητική για τις επιχειρήσεις στην βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων τους και την μείωση του κόστους, αλλά ήδη υπάρχουν αρκετές εργασίες που έχουν αντικατασταθεί από ρομπότ και μηχανές σε διάφορους κλάδους. Αυτό συναντάται στις βιομηχανίες, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών, όπως καταστήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανεργία και ανάγκη για

κατάρτιση και στροφή των εργαζομένων σε νέα επαγγέλματα. Άλλες παγίδες της τεχνητής νοημοσύνης είναι η ανακρίβεια, η παραπληροφόρηση και η προκαταλήψεις αυτών των μηχανών. Ειδικότερα, είναι σύνηθες φαινόμενο πολλά από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να διαδίδουν προκατειλημμένες απαντήσεις και πληροφορίες, λόγω των δεδομένων στα οποία συλλέγουν και εκπαιδεύονται με αποτέλεσμα να υποπίπτουν σε ανακρίβειες και σφάλματα. Τρανταχτό παράδειγμα αποτελούν οι πολύ γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες από όλες εφαρμογές του A.I., το ChatGPT και τα chatbots, τα οποία παρουσιάζουν λάθη ως προς την προέλευση των πηγών, την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών και χωρίς να μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα για εξακρίβωση της ορθότητάς τους. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να ελέγχουν συνεχώς αν οι απαντήσεις που δίνονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης είναι ορθές ή εσφαλμένες. Εκτός των παραπάνω, οι εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες που δίνονται μέσω chatbots προέρχονται από πηγές του διαδικτύου που δεν είναι όλες έγκυρες, καθώς ο αλγόριθμος συλλέγει τα δεδομένα για να τα αξιοποιήσει στην συνέχεια, και να βελτιώσει τις υπηρεσίες του. Ωστόσο παρότι με αυτά τα εργαλεία διευκολύνονται οι επιχειρησιακές διαδικασίες, μπορεί να προκύψει ακούσια διαρροή δεδομένων της σε τρίτους, μέσω της συλλογής των στοιχείων από τα συστήματα AI. Κάτι τέτοιο, ωστόσο προκαλεί ζητήματα ασφαλείας σε επιχειρήσεις που δεν έχουν επαρκή γνώση των συστημάτων και εισάγουν στοιχεία πελατών και συνεργατών τους σε αυτά, χωρίς να μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι οι πληροφορίες δεν κινδυνεύουν να διαρρεύσουν, με αποτέλεσμα να είναι αντιμέτωπες ή να κινδυνεύουν με νομικές κυρώσεις και πληγή της φήμης τους. Οι κίνδυνοι αυτοί επεκτείνονται και στις κυβερνοεπιθέσεις και διαρροή των εταιρικών δεδομένων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορούν να δημιουργηθούν κακόβουλα λογισμικά μέσω τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν σε απάτες και παραβίαση ηλεκτρονικών συστημάτων της επιχείρησης, με συνέπεια την καταστροφή της αξιοπιστίας και εικόνας της. (Edward Segal, Forbes, 2023)

Οι οργανισμοί, λοιπόν πριν προβούν στην ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητες τους χρειάζονται να είναι προετοιμασμένοι έχοντας λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, είναι αναγκαίο να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, που να μπορεί να ανταποκριθεί στην χρήση ενός τέτοιου εργαλείου, να γνωρίζουν την χρησιμότητα του AI για την επιχείρησή τους και να διαθέτουν κατάλληλες υποδομές και συστήματα που να μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Κλείνοντας, θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις απειλές της υιοθέτησης του AI, επιβάλλοντας κανονισμούς και περιορισμούς για την εξάλειψη των κινδύνων.

3. Μάρκετινγκ

3.1 Εισαγωγή στο μάρκετινγκ

3.1.1. Μύθοι για το Μάρκετινγκ

Προτού γίνει ανάλυση για την σημασία και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων είναι σημαντικό να αναλυθεί η έννοια του Μάρκετινγκ, καθώς και η χρησιμότητα ύπαρξής της, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Αρχικά, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κατάρτιση ορισμένων μύθων για το τι είναι ακριβώς το Μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, ο Ρίζος Σ.(χ.χ.) σε άρθρο της Bussiness life.gr βοηθάει στην κατανόηση του ρόλου του μάρκετινγκ, τονίζοντας ότι αυτό που σίγουρα δεν ισχύει και είναι ευρύτατο αποδεκτό από τους ειδικούς του χώρου είναι ότι δεν αφορά απλώς την προώθηση των πωλήσεων και πώληση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας και σίγουρα δεν είναι απλώς διαφήμιση. Ιδιαίτερα, μεγάλο μέρος του πληθυσμού πιστεύει ότι το μάρκετινγκ χρησιμοποιείται για να αυξήσει την αξία ενός προϊόντος, ώστε αυτό να πωλείται σε

υψηλότερη τιμή από αυτό που αξίζει με βάση τα χαρακτηριστικά του. Στην πραγματικότητα, όμως, οι πωλήσεις, η προώθηση και η διαφήμιση ανήκουν στο πεδίο του μάρκετινγκ και όχι το αντίστροφο. Ουσιαστικά, το μάρκετινγκ έχει ευρεία εφαρμογή από την δημιουργία ενός προϊόντος και διερεύνηση της αγοράς, μέχρι αναγνώριση και ανάλυση των αναγκών και προτιμήσεων των καταναλωτών, ώστε να παραχθεί το κατάλληλο προϊόν με βάση αυτό που θέλουν οι άνθρωποι. Παράλληλα, στην ίδια κατηγορία ανήκει και η διαφήμιση, δηλαδή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία του μάρκετινγκ αλλά όχι το κύριο. Χαρακτηριστικό μπορεί να είναι το παράδειγμα διάθεσης και ύπαρξης ενός κακού προϊόντος στην αγορά, το οποίο να μπορέσει μέσω μιας πολύ καλής διαφήμισης να γίνει γνωστό και να δοκιμαστεί αλλά να μην καταφέρει να επιβιώσει για πολύ καιρό στην αγορά. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι πριν την δημιουργία του δεν γίνεται κατάλληλη και επαρκής έρευνα των προτιμήσεων των καταναλωτών. Επομένως, σκοπός του μάρκετινγκ δεν είναι να πουλήσει προϊόντα στους καταναλωτές αλλά να ερευνήσει τον τρόπο που μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα των ανθρώπων, δημιουργώντας τα κατάλληλα προϊόντα, και εστιάζοντας στις ανάγκες τους. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος είναι ο εκάστοτε πελάτης και όχι το προϊόν. Τέλος, το μάρκετινγκ δεν απασχολεί μόνο το εκάστοτε τμήμα κάθε επιχείρησης καθώς οι αποφάσεις και οι ενέργειες του επηρεάζουν και τα υπόλοιπα τμήματα με τελικό κριτή τον καταναλωτή. Μάλιστα, ο Ρίζος Σ.(χ.χ.) στο άρθρο της Bussiness life.gr επικαλείται την φράση του David Packard συνιδρυτή της Hewlett Packard, ο οποίος είχε δηλώσει το εξής, <<Το μάρκετινγκ είναι πάρα πολύ σπουδαίο για να το αφήσουμε στα χέρια του τμήματος μάρκετινγκ>>, εννοώντας ότι θα πρέπει να κατανοείται από όλους η σημασία και η επιρροή που έχει σε μια επιχείρηση.

3.1.2 Η ουσιαστική έννοια του Μάρκετινγκ

Το Μάρκετινγκ ουσιαστικά είναι αυτό που θα ανακαλύψει τις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών και θα τις συνδέσει με το αντίστοιχο προϊόν, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αναδείξει και βαθύτερες ανάγκες των ανθρώπων μέσω της δημιουργίας εντονότερης επιθυμίας για ένα προϊόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο να επεξηγεί και να δικαιολογεί αυτούς τους ρόλους της επιστήμης του μάρκετινγκ, είναι η μεγάλη εξάπλωση και χρήση του κινητού τηλεφώνου, το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε για να ικανοποιηθεί η ανάγκη της επικοινωνίας. Στην πορεία, ωστόσο, η τάση υπερκατανάλωσης και αγοράς κάθε νέας συσκευής που λανσάρεται με όλο και περισσότερες λειτουργίες και χαρακτηριστικά, ίσως οφείλεται στο κομμάτι του μάρκετινγκ, καθώς συνέδεσε την αρχική πρακτική χρήση του κινητού τηλεφώνου με την επιθυμία της κοινωνικής αποδοχής, προβολής και του κύρους που προσδίδει η αίσθηση του <<να είσαι στην μόδα>>. Άλλο παράδειγμα, της ανάδειξης μίας ανάγκης με την βοήθεια του μάρκετινγκ είναι το αίσθημα της ασφάλειας για τους ανθρώπους. Αυτή, όμως η ανάγκη μπορεί να μην έχει εκφραστεί με συνειδητό τρόπο μέσω της αγοράς των διάφορων προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται. Τα συστήματα συναγερμού, οι υπηρεσίες ασφαλείας και η ασφάλιση για πιθανή ζημιά, είναι τα μέσα για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη των ανθρώπων, η οποία μπορεί να εμφανιστεί περαιτέρω μέσω μίας καλοστημένης διαφήμισης ή ενός πολύ πετυχημένου προϊόντος. Συνεπώς, το μάρκετινγκ μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ωφέλιμο παρά επιζήμιο σε μια ανταγωνιστική οικονομία. (Δημητριάδης και Τζωρτζάκη, 2010, σ.21)

Παρατίθενται κάποιοι ορισμοί για το μάρκετινγκ από ακαδημαϊκούς και επαγγελματικές ενώσεις:

Οι Δημητριάδης και Τζωρτζάκη (2010, σ.35) παραθέτουν τον ορισμό που δόθηκε από την Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ, << Μάρκετινγκ είναι μία λειτουργία ενός οργανισμού και ένα σύνολο διεργασιών για τη δημιουργία, την επικοινωνία και την παροχή αξίας σε πελάτες για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, με τρόπους επωφελείς για τον οργανισμό και τις ομάδες που ενδιαφέρονται γι' αυτόν.>> (American Marketing Association)

Ο Ζιγκιρίδης (2011, σ.12) παραπέμπει στον ορισμό που έθεσε το Βρετανικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ, ως <<Το Μάρκετινγκ είναι η διαχειριστική διαδικασία με την οποία εντοπίζονται, προβλέπονται και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών μιας επιχείρησης και των καταναλωτών ή χρηστών προϊόντων ή υπηρεσιών με τρόπο επικερδή για την επιχείρηση.>>(Chartered Institute of Marketing)

Ο Ζιγκιρίδης (2011, σ.12) αναφέρει αυτόν που δόθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό συγγραφέα Philip Kotler ο οποίος ορίζει το μάρκετινγκ ως <<Το Μάρκετινγκ είναι μια διαδικασία κοινωνική και μάνατζμεντ με την οποία άτομα και ομάδες αποκτούν ό,τι χρειάζονται και επιθυμούν μέσω της παραγωγής, της προσφορά και της ανταλλαγής προϊόντων αξίας με άλλα.>>(Philip Kotler)

Γενικότερα, η έννοια του μάρκετινγκ είναι ευρεία και είναι δύσκολο ένας ορισμός να καλύψει όλες τις δραστηριότητες του. Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Ζιγκιρίδη (2011, σ.13), το μάρκετινγκ αφορά τον τρόπο επιχειρηματικής σκέψης και δράσης, καθώς ο στόχος των επιχειρήσεων πρέπει να είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μέσω των υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης και προϊόντων που διαθέτουν και όχι απλά η πώληση αυτών για την κάλυψη των στόχων της ή την ύπαρξη κέρδους, αφού είναι σημαντικό η εταιρεία να δημιουργεί αξία στους καταναλωτές. Τονίζεται μάλιστα ότι αυτό θα πρέπει να απασχολεί όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης από τον πωλητή μέχρι τον λογιστή ανεξάρτητα με το αν έρχονται σε επαφή με τους πελάτες, καθώς συνεργάζονται για να μεγιστοποιηθεί το όφελος όλων. Αυτό αποδεικνύει την σημασία του μάρκετινγκ και την επιρροή του στην επιχειρηματική λειτουργία, αφού μέσω της αναζήτησης και εντοπισμού της αγοράς στόχου, παράγονται προϊόντα από τις επιχειρήσεις, τα οποία να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών της συγκεκριμένης αγοράς μεγιστοποιώντας, έτσι την ωφέλεια τους. Το μάρκετινγκ, δηλαδή δεν το απασχολεί απλά η πώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών με σκοπό το κέρδος, αλλά η κατανόηση των ανθρώπων και των προβλημάτων τους για να δώσει λύσεις σε αυτά, και οι πωλήσεις έπονται πάντα της διαδικασίας του.

Συμπερασματικά, αυτό με το οποίο ασχολείται το μάρκετινγκ είναι η ανάλυση, εννοώντας την ανάλυση των καταναλωτών, του ανταγωνισμού και της ίδιας της εταιρείας. Στην περίπτωση των καταναλωτών, η ανάλυση αφορά την τμηματοποίηση των αγορών και, έπειτα την διερεύνηση και κατανόηση της συμπεριφοράς, των κινήτρων και των επιλογών τους, ώστε με τα κατάλληλα προϊόντα να μπορεί να προσελκύει νέους πελάτες και να τους διατηρεί. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, αυτός αφορά την ακριβή γνώση των ανταγωνιστριών εταιρειών, των στρατηγικών τους, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των προϊόντων τους και των πιθανών αντιδράσεων τους στις ενέργειες άλλης ανταγωνίστριας εταιρείας. Τέλος, η ίδια η εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζει πρώτα από όλα, πολύ καλά τα δυνατά και αδύνατα σημεία της, τους στόχους που θέλει να πετύχει, τους πελάτες της και γενικά να διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα της επιτρέψουν να διαφοροποιηθεί και ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές της.

3.2 Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ

Οι παραπάνω ορισμοί φανερώνουν και το ευρύ φάσμα των πεδίων που είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. Ειδικότερα, οι αρχές και τα πεδία του μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλου του είδους τις συναλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές, από ένα κράτος στην προσπάθειά του να εφαρμόσει ένα νέο νόμο και τις τακτικές που θα ακολουθήσει, μέχρι το ίδιο το άτομο σε προσωπικό επίπεδο, σε περιπτώσεις προώθησης του εαυτού του για μία θέση εργασίας. Επιπλέον, το μάρκετινγκ μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορες δραστηριότητες από δημόσιους φορείς, οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε πολιτικές καμπάνιες, στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, αλλά και από τα ίδια τα άτομα, δηλαδή το μάρκετινγκ έχει χρήσεις σχεδόν παντού (Δημητριάδης και Τζωρτζάκη 2010, σ.40). Επομένως, ανάλογα με το που εφαρμόζεται, για ποιον σκοπό, αλλά και από ποιους φορείς ή

οργανώσεις, διαχωρίζεται σε κατηγορίες. Οι κατηγορίες στις οποίες διαιρείται περιλαμβάνουν το μάρκετινγκ των προϊόντων, υπηρεσιών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, πολιτιστικών ή αθλητικών κέντρων, το πολιτικό μάρκετινγκ, το εσωτερικό μάρκετινγκ, το εθνικό και διεθνές μάρκετινγκ. (Ζιγκιρίδης Ε. ,2011, σ.14)

Στην περίπτωση του μάρκετινγκ των καταναλωτικών προϊόντων, πρωταρχικός στόχος των επιχειρήσεων είναι να βρουν λύσεις στα προβλήματα των καταναλωτών, ώστε να παράγουν στη συνέχεια τα κατάλληλα προϊόντα ή υπηρεσίες και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Από την άλλη, το μάρκετινγκ των βιομηχανικών προϊόντων έχει ως επίκεντρο την επιχείρηση και όχι τον καταναλωτή, υπό την έννοια ότι στοχεύει στην εκπλήρωση των αναγκών και απαιτήσεων μιας επιχείρησης από μία άλλη επιχείρηση που τώρα θεωρείται ο προμηθευτής της πρώτης. Αυτό κυρίως, αφορά την αγορά στην οποία απευθύνονται οι επιχειρήσεις για τον εξοπλισμό και τις πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες στην παραγωγή.

Το μάρκετινγκ των υπηρεσιών λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και το μάρκετινγκ των προϊόντων και διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που πρέπει να παρασχεθούν. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που έχουν τελικό στόχο την ικανοποίηση του καταναλωτή, όπως για παράδειγμα οι τουριστικές ή οι τραπεζικές υπηρεσίες, το μάρκετινγκ που εφαρμόζεται είναι παραπλήσιο με αυτό των προϊόντων. Αντίθετα, όταν οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν επιχειρήσεις ή οργανισμούς, όπως είναι οι συμβουλευτικές, ασφαλιστικές ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τότε το μάρκετινγκ σχετίζεται με αυτό των βιομηχανικών προϊόντων. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι σε αυτή την κατηγορία μάρκετινγκ εντάσσεται το τουριστικό μάρκετινγκ και αυτό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. (Ζιγκιρίδης Ε. ,2011, σ.14-15)

Ένα άλλο πεδίο του αποτελεί το πολιτιστικό μάρκετινγκ, στο οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες και τακτικές του μάρκετινγκ προκειμένου να καταστούν γνωστά και να προωθηθούν πολιτιστικά δρώμενα, εκδηλώσεις ή στοχεύει να ενισχύσει την προσέλευση σε ένα πολιτιστικό κέντρο, μουσείο, γκαλερί έργων τέχνης και γενικά να προωθήσει όλου του είδους τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πολιτισμό και την τέχνη, από εκθέσεις ζωγραφικής μέχρι συναυλίες και χορούς.

Επιπλέον, ενδιαφέρον πεδίο θεωρείται και το πολιτικό μάρκετινγκ, το οποίο είναι μία ειδική κατηγορία, καθώς εφαρμόζει τις αρχές και στρατηγικές του μάρκετινγκ και χρησιμοποιείται ευρέως από τους πολιτικούς σε προεκλογικές εκστρατείες για να επικοινωνήσουν στους πολίτες και ψηφοφόρους τις προτάσεις τους, μέσω διαφημιστικών σποτ στην τηλεόραση, βίντεο και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ο τρόπος να επικοινωνήσουν αυτά που θέλουν να πετύχουν και τους στόχους που θα εκπληρώσουν, σε καμπάνιες για να προωθήσουν κάποιο κοινωνικό θέμα, αλλά και για να ενημερώσουν σχετικά με την πραγματοποίηση κάποιας εκδήλωσης ή ομιλίας. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στις δραστηριότητες του μάρκετινγκ.

Μία σύγχρονη εφαρμογή του μάρκετινγκ, είναι αυτό που εφαρμόζεται στο εσωτερικό μίας επιχείρησης και αφορά την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή την επίτευξη και ικανότητα διατήρησης ικανοποιημένων εργαζομένων, καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιβίωση και ανάπτυξη μίας επιχείρησης. Μάλιστα, το να είναι ευχαριστημένοι οι υπάλληλοι, τούς καθιστά και καλύτερους σε τμήματα όπως η εξυπηρέτηση των πελατών, συμβάλλοντας στη δημιουργία ικανοποιημένων αγοραστών. Έτσι, η επιχείρηση καταφέρνει να αποκτήσει πιστούς πελάτες, που είναι πρόθυμοι να δοκιμάζουν νέα προϊόντα και να πληρώσουν, ακόμη και σε υψηλότερες τιμές, βοηθώντας στην αύξηση των κερδών της. Είναι, λοιπόν φανερό ότι το προσωπικό της επιχείρησης μπορεί να βοηθήσει στην διαφοροποίηση και την απόκτηση

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όταν οι ανάγκες τους εκπληρώνονται. (Δημητριάδης και Τζωρτζάκη, 2010, σ.40-42)

Ταυτόχρονα, τις ίδιες τακτικές ακολουθεί και το εθνικό μάρκετινγκ που είναι πεδίο εφαρμογής του και σκοπό έχει να προβάλλει και να καταστήσει ευρέως γνωστή μια χώρα, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της στο εξωτερικό ή να προβληθούν και να ενισχυθούν ορισμένοι κλάδοι της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η βιομηχανία. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διοργάνωσης και φιλοξενίας διεθνών οργανώσεων, όπως για παράδειγμα οι ολυμπιακοί αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκοί και διεθνείς διαγωνισμοί. Έτσι εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ μπορούν και οι χώρες να πετύχουν τους στόχους τους όπως αντίστοιχα τους πετυχαίνουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις. (Ζιγκιρίδης Ε. ,2011, σ.16)

3.3 Μορφές του Μάρκετινγκ

Με βάση τα προαναφερθέντα, γίνεται κατανοητό, ότι επίκεντρο του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και οργανισμών είναι οι άνθρωποι, καθώς αυτοί και οι ανάγκες τους συνιστούν τον λόγο ύπαρξης της επιστήμης του μάρκετινγκ. Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν διαφορετικές μορφές μάρκετινγκ, προσαρμοζόμενες στις ανάγκες των πελατών, των προϊόντων και της αγοράς. Κάποιες από αυτές τις μεθόδους είναι το μαζικό μάρκετινγκ, το στοχευμένο μάρκετινγκ και το άμεσο μάρκετινγκ. Αρχικά, σύμφωνα με το Ρίζο Σ.(χ.χ.) στο άρθρο της Bussiness life.gr το μαζικό μάρκετινγκ σχετίζεται με την μαζική παραγωγή, διανομή και προώθηση ενός προϊόντος στην αγορά, προκειμένου οι επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας και να έχουν χαμηλότερο κόστος. Αυτή ήταν μία κοινή τακτική των επιχειρήσεων παλιότερα ιδίως όταν οι αγορές ήταν ενιαίες και δεν υπήρχε τακτική τμηματοποίησης και διαχωρισμός των αγορών. Ωστόσο, τη σημερινή εποχή, η συγκεκριμένη μορφή δεν προτιμάται ιδιαίτερα, καθώς οι αγορές είναι πλέον διαιρεμένες σε πολλά και διαφορετικά τμήματα. Απεναντίας, το στοχευμένο μάρκετινγκ είναι αυτό που κατηγοριοποιεί τα προϊόντα και τους πελάτες-στόχους αποφασίζοντας τον τρόπο προώθησης και διάθεσης τους στην αγορά.

Χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις σήμερα και αποτελείται από την τμηματοποίηση της αγοράς, την στόχευση, την τοποθέτηση και την διαφοροποίηση. Όσον αφορά την τμηματοποίηση είναι γνωστό ότι η αγορά είναι ανομοιογενής και αποτελείται από πολλά τμήματα τα οποία δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες. Σε αυτή την περίπτωση η μελέτη των συνόλων της αγοράς θα βοηθήσει στην εύρεση των πιο επωφελών ευκαιριών, όπου μέσω της τμηματοποίησης η αγορά υποδιαιρείται σε τμήματα, τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς την συμπεριφορά, την αγοραστική δύναμη, το γεωγραφικό έδαφος τους δημογραφικούς παράγοντες και ψυχογραφικά κριτήρια. Συνέχεια της τμηματοποίησης είναι η στόχευση, όπου κάθε επιμέρους τμήμα αξιολογείται με βάση το μέγεθος, την ύπαρξη ανταγωνισμού και τους στόχους της εκάστοτε επιχείρησης. Η τοποθέτηση έπεται της στόχευσης, η οποία αναφέρεται στην διαφοροποίηση του προϊόντος, της υπηρεσίας, του προσωπικού και εικόνας της εταιρείας από το αντίστοιχο ανταγωνιστικό, προκειμένου αυτή να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται την διαφοροποίηση μέσω της τοποθέτησης, καθώς οι άνθρωποι του μάρκετινγκ <<καταστρώνουν>> τέτοιες στρατηγικές, ώστε να αντιστοιχίζεται το κάθε προϊόν με μία συγκεκριμένη εικόνα και αντίληψη στο μυαλό των καταναλωτών και να αποκτά μεγαλύτερη αξία από το αντίστοιχο προϊόν των ανταγωνιστών (Ρίζος Σ., χ.χ. Bussiness life.gr). Με αυτό τον τρόπο, οι εταιρείες καταφέρνουν να διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό, να πετυχαίνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών και πωλήσεις με υψηλότερο κέρδος θέτοντας τον προϋπολογισμό του μάρκετινγκ στο πιο κερδοφόρο τμήμα της αγοράς. Επιπλέον, επιλέγοντας τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, πετυχαίνουν καλύτερη προσέγγιση ενός τμήματος της αγοράς, καθίστανται

αναγνωρίσιμες και μπορούν να έχουν μία ξεκάθαρη θέση σε αυτήν είτε μέσω της τιμής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων τους, είτε μέσω της ποιότητας και της εφαρμογής του.

Πέρα όμως από αυτές τις μορφές του, είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στο άμεσο μάρκετινγκ, καθώς χρησιμοποιείται ευρέως από τις περισσότερες επιχειρήσεις και ουσιαστικά όπως αναφέρεται και στην ονομασία του, αφορά την άμεση και προσωπική επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους από την δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας, αποστολής email ή και μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα chatbots που μπορούν να διευκολύνουν την επικοινωνία με τους καταναλωτές. Επιπλέον, μία άλλη μέθοδος που ανήκει σε αυτή την κατηγορία είναι η δυνατότητα απευθείας παραγγελίας ενός προϊόντος μέσω τηλεφώνου ή μηνύματος, έπειτα από την προβολή μίας διαφήμισης είτε στην τηλεόραση είτε στο διαδίκτυο. Τέτοιες εφαρμογές μπορεί να αποτελούν τα μηνύματα που στέλνουν διάφορες εταιρείες στα κινητά για να παρουσιάσουν τα νέα τους προϊόντα ή να υπενθυμίσουν στον καταναλωτή την ύπαρξη προσφοράς σε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία τους, όταν οι καταναλωτές έχουν εγγραφεί στο ενημερωτικό τους δελτίο, το γνωστό newsletter ή έχουν κάρτα μέλους. Παραδείγματα αυτών των ενεργειών είναι η αποστολή καταλόγων, τα SMS μηνύματα ενημέρωσης νέων τραπεζικών υπηρεσιών, το τηλε-μάρκετινγκ, όπου διαφημίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους στην τηλεόραση. Εκτός από τον στόχο της άμεσης πώλησης το άμεσο μάρκετινγκ είναι μία πολύ χρήσιμη τακτική για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αποκτήσουν και να διατηρήσουν μακροχρόνιους πελάτες, αποκτώντας καλές σχέσεις με αυτούς. Ουσιαστικά αυτή η παροχή της συνεχούς ενημέρωσης και αγοράς των προϊόντων χωρίς να απαιτείται ο πελάτης να μεταβεί στο αντίστοιχο κατάστημα, είναι μια κατάσταση όπου όλα τα μέρη επωφελούνται. Από την μία είναι οι καταναλωτές, οι οποίοι ελαχιστοποιούν τα έξοδα μετακίνησης τους και από την άλλη οι εταιρίες, όπου η ενίσχυση της αγοραστικής επιθυμίας, αυξάνει τις πωλήσεις τους και μειώνει τα κόστη αυτών. Στις περιπτώσεις κιόλας που οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου, η εταιρεία μπορεί να συλλέξει εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του κάθε πελάτη και να βελτιώσει τα μηνύματά της. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών είναι οι κάρτες μέλους που παρέχουν τα περισσότερα supermarkets, οι επιχειρήσεις καφέ όπως τα Starbucks που δίνουν στους πελάτες μπόνους για επιβράβευση των αγορών τους σε αυτούς και για να εξασφαλίσουν ότι θα συνεχίσουν τις αγορές τους, διατηρώντας τους πελάτες. Γενικότερα το άμεσο μάρκετινγκ συγκεντρώνει αρκετά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, καθώς δεν απαιτεί την διάθεση υψηλού προϋπολογισμού, είναι εύκολη η μέτρηση της ανταπόκρισης του κόσμου και μπορεί να υπολογιστεί το χρονικό διάστημα που είναι καταλληλότερο για την εκτέλεση μιας προωθητικής ενέργειας με δυνατότητα προσαρμογής των μηνυμάτων ανάλογα με το μέσο στο οποίο απευθύνονται. (Δημητριάδης και Τζωρτζάκη, 2010, σ.316)

4. Τεχνητή Νοημοσύνη στο Μάρκετινγκ

4.1 Η Αναγκαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Μάρκετινγκ

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται για μία τεχνολογική εξέλιξη που μπορεί να μετασχηματίσει τον τρόπο αλληλεπίδρασης καταναλωτών και επιχειρήσεων. Έχει εφαρμογή στη λειτουργία σημαντικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δημοφιλών πλατφορμών, όπως οι Netflix, Amazon, Google. Πλέον αρχίζει να ενσωματώνεται στον τομέα του μάρκετινγκ, δημιουργώντας νέες προοπτικές και, μακροπρόθεσμα θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης. Όλο και περισσότερες μικρές και μεγάλες εταιρείες την έχουν εντάξει στις δραστηριότητές τους για να βελτιώσουν την αλληλεπίδραση με τους πελάτες, να ενισχύσουν την ικανότητα πρόβλεψης των πωλήσεων τους και της αγοράς και να οδηγηθούν στον αυτοματισμό με απώτερο στόχο την μείωση του κόστους τους.

Είναι βέβαιο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιφέρει μετασχηματισμούς στον τομέα του μάρκετινγκ, με αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των καταναλωτών, στην επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες και εν γένει στον καθορισμό των πολιτικών και στρατηγικών του. Παράλληλα, έχουν απλουστευθεί αρκετές επιχειρησιακές διαδικασίες, ιδίως αυτές που σχετίζονται με το κομμάτι της επαφής με τους πελάτες, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να σκιαγραφήσουν πιο εύκολα και γρήγορα το προφίλ τους και τα χαρακτηριστικά τους ώστε να προβλέψουν τις ανάγκες τους. Αυτή η δυνατότητα, τις επιτρέπει να πετυχαίνουν καλύτερη στόχευση στο μάρκετινγκ παρέχοντας προσωποποιημένο περιεχόμενο στις πλατφόρμες που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις κατηγορίες πελατών, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος σε αναποτελεσματικές διαφημιστικές καμπάνιες. Ταυτόχρονα αποτελεί μία τεχνολογία που εφαρμόζεται ευρέως στον τομέα του digital μάρκετινγκ, με την αυτοματοποίηση αρκετών εργασιών που μέχρι πρότινος δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνες τους, δίχως ανθρώπινη βοήθεια. Δηλαδή, προσφέρει αναλύσεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό του πιο κατάλληλου περιεχομένου που θα προσελκύσει νέους πελάτες και θα μπορέσει να δώσει στοιχεία για τα χαρακτηριστικά αυτών που είναι εν δυνάμει αγοραστές, αλλά σκοπός των επιχειρήσεων είναι να τους προσελκύσουν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του email marketing, το οποίο θέλει να συνδέσει το brand με τους πελάτες, όπου μέσω του AI και της μηχανικής μάθησης στέλνονται αυτοματοποιημένα και προσωποποιημένα email που να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις των ατόμων, ώστε να αυξηθεί η αλληλεπίδραση μαζί τους και να τους πείσουν να αγοράσουν ή να αυξήσουν την ποσότητα που θα τους πωλήσουν. Επίσης, τα SMS μηνύματα, οι ειδοποιήσεις σε εφαρμογές για νέα προϊόντα, κουπόνια ή προσφορές, οι αναρτήσεις στα social media και η ύπαρξη ιστοσελίδας, αποτελούν μέθοδοι του μάρκετινγκ που εφαρμόζονται, ώστε να αυξάνεται ο αριθμός των αγοραστών, να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους και να βελτιώνεται η εμπειρία τους. Με αυτό τον τρόπο, αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμες, αυτές οι αναλύσεις και εφαρμογές του AI, βοηθώντας στη δημιουργία επιτυχημένων καμπανιών στις διάφορες πλατφόρμες.

4.2 Επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνη στα Τμήματα του Μάρκετινγκ

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταφέρει να μεταβάλλει ολοκληρωτικά τον τρόπο που λειτουργεί το μάρκετινγκ, αφού βοηθά στην παραγωγή νέων ιδεών για την δημιουργία πρωτότυπου και εξατομικευμένου περιεχομένου μετασχηματίζοντας τον τρόπο αλληλεπίδρασης των εταιρειών με το κοινό. Σε άρθρο, η THE TOTAL BUSSINESS (2023) παρουσίασε τα ευρήματα της έκθεσης που πραγματοποίησε η εφημερίδα Gartner, στην οποία αποδείχθηκε ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη για χρήση στο μάρκετινγκ. Αυτές στοχεύουν σε βελτιωμένες και καλύτερες ιδέες για νέα και παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 80% των περισσότερων ρόλων του μάρκετινγκ θα έχουν ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη ως βοηθητικό μέρος των εργασιών τους μέχρι το 2026. Ωστόσο, παρότι θα συντελέσει σε θετικές αλλαγές η έρευνα κατέληξε ότι υπάρχει πιθανότητα να μειωθεί η επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων από τις μηχανές αναζήτησης σε ποσοστό που μπορεί να υπερβαίνει το 50% ως το 2028. Αυτά τα αποτελέσματα προβληματίζουν καθώς η μείωση των επισκέψεων θα έχει άμεσες επιπτώσεις στις πωλήσεις που πραγματοποιούνταν μέσω αυτών, άρα και των κερδών των επιχειρήσεων.

Σε άλλα σημεία η έρευνα ανέδειξε την άποψη που έχουν οι καταναλωτές ως προς την τεχνητή νοημοσύνη και οι απαντήσεις αυτών δεν έδειξαν να συνάδουν με την προσπάθεια των εταιρειών για την ενσωμάτωση της. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι καταναλωτές και μάλιστα το 72% αυτών συμφωνούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολλές φορές ανακριβής και λήπτης λανθασμένων ή και ψευδών πληροφοριών χωρίς να μπορεί να διασταυρώσει την ορθότητα τους. Για τις επιχειρήσεις και το μάρκετινγκ αυτών, αυτό σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς προτιμούν μάρκες που δίνουν

μεγαλύτερη σημασία στον ρόλο του ανθρώπου και δεν υιοθετούν πρακτικές μέσω της νέας αυτής τεχνολογίας που τον περιορίζει. Για τον αυξανόμενο προβληματισμό των καταναλωτών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη η Gartner προβλέπει ότι ως το 2027 το 20% κάποιων επιχειρήσεων θα αναδεικνύουν ότι δεν χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό να προσελκύσουν καταναλωτές που είναι υπέρμαχοι της ανθρώπινης επαφής σε αυτόν τον ολοένα εξελισσόμενο κόσμο. (THE TOTAL BUSSINESS, 2023)

Βέβαια, αυτές τις αντιδράσεις και αλλαγές που αναμένεται να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη, συμμερίζονται οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ και ιδίως το 60% εξ' αυτών, προβλέπουν ως το 2026 θα έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ατόμων για την χρήση του AI, αφού πρόκειται να υιοθετήσουν εργαλεία που θα εξακριβώνουν την εγκυρότητα των στοιχείων που συγκεντρώνονται από την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να παρουσιάζεται πραγματικό περιεχόμενο που για την δημιουργία του έχουν συμβάλλει και ίδιοι οι χρήστες. Είναι μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσοι ασχολούνται με το μάρκετινγκ, καθώς από την μία πρέπει να διασφαλίσουν την δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία με την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να πετύχουν συνδυασμό αυτών χωρίς να χάνεται το ανθρώπινο στοιχείο. (THE TOTAL BUSSINESS, 2023)

Είναι γνωστό ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την ικανότητα πρόβλεψης της ζήτησης για υπάρχοντα και νέα προϊόντα και οι επιχειρήσεις που την υιοθετούν μπορούν να επωφεληθούν καθώς θα γνωρίζουν τι θέλουν να αγοράσουν οι καταναλωτές με βάση τις ανάγκες τους. Όσο πιο ακριβείς είναι οι προβλέψεις, τόσο πιο εξατομικευμένες στρατηγικές διαμορφώνουν οι επιχειρήσεις για να ανταποκρίνονται στο κοινό τους.

Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλλει και στον καθορισμό των κατάλληλων τιμών, οι οποίες θα αυξήσουν τις πωλήσεις και τα έσοδα. Δηλαδή, θα παρέχει δεδομένα σχετικά με τις τιμές που είναι βέλτιστες και αν μπορούν να προσφέρονται μειώσεις αυτών για συγκεκριμένα είδη ή περιπτώσεις. Άλλη σημαντική επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης αφορά την έρευνα όχι μόνο για τον καθορισμό των τιμών των προϊόντων αλλά της κατανομής των εξόδων των διαφόρων διαφημιστικών καμπανιών. Για παράδειγμα, μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το αν μια διαφημιστική στρατηγική, όπως η αύξηση της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με τους πελάτες, είναι επικερδής και χρήσιμη για τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, εκεί που δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η συμβολή της είναι στο κομμάτι των πωλήσεων, δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορεί να συλλέγει ακριβείς πληροφορίες για τους πελάτες μέσω της επικοινωνίας μαζί τους από τα μέσα, ώστε να βελτιώσει την μελλοντική αλληλεπίδραση μαζί τους και να βοηθήσει τους πωλητές να μεταβάλλουν τον τρόπο προσέγγισης τους για να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να παρέχει ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών μέσω της ομιλίας και της επικοινωνίας μαζί τους ή την συλλογή δεδομένων από αντιπροσωπευτικό κοινό για να διαπιστώσει την επιτυχία πωλήσεων.

Παράλληλα, σε διαδικασίες όπως η τιμολόγηση, η τοποθέτηση, η διανομή, η στρατηγική του σχεδιασμού του προϊόντος και η προώθηση χρησιμοποιούνται τα συστήματα του AI στην προσπάθεια να αυξηθεί η ζήτηση και η αλληλεπίδραση. Οι πελάτες από τη μεριά τους διαβλέπουν θετικά τέτοιες τεχνολογίες που μέσω της ανάλυσης των δεδομένων και των μοτίβων παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες στους χρήστες και συμβάλλουν στη διαδικασία αγοράς, εντοπισμού των προϊόντων, κατάλληλων προτάσεων και προσφορών για νέα, πετυχαίνοντας αύξηση της αξία αγοράς των ατόμων. Ουσιαστικά, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και η πορεία προς την αυτοματοποίηση των επιχειρήσεων βοηθάει το τμήμα μάρκετινγκ στη λήψη ορθότερων αποφάσεων και στην εύρεση μεθόδων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγοραστών. (Haleem et al., 2022, p.121)

Επιπλέον, οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης υπό την βοήθεια της μηχανικής μάθησης, συλλέγουν τα δεδομένα παραπλήσιων διαφημίσεων που έχουν αγοράσει ή πουλήσει και τα χρησιμοποιούν για προβολή παρόμοιων στο αντίστοιχο κοινό στόχο. Άλλωστε, οι άνθρωποι προτιμούν να τούς εμφανίζονται διαφημίσεις που να είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους. Έτσι οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ δημιουργούν στοχευμένες στρατηγικές και τακτικές που να απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, οι οποίες είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν θετικά σε αυτές τις καμπάνιες. Αυτό μπορούν να το πετύχουν, χάρη στην υπερευφυΐα των μοντέλων AI και της μηχανικής μάθησης που μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με την προθυμία αγοράς, να κατανοήσουν σε ποιες ομάδες καταναλωτών πρέπει να εστιάσουν και έτσι να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα για να επαναστοχεύσουν τις διαφημιστικές τους καμπάνιες. Για παράδειγμα υπάρχουν λογισμικά AI που βοηθούν στην αναγνώριση και τον εντοπισμό των ατόμων σε ένα κατάστημα, όπου στη συνέχεια αξιοποιούν αυτές τις εικόνες τους για να ανακαλύψουν τους λογαριασμούς τους στις διάφορες πλατφόρμες που έχουν λογαριασμό και να εμφανιστεί στις σελίδες των ατόμων το περιεχόμενο των επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως όταν περιλαμβάνονται ήδη στους ακόλουθους της επιχείρησης. Εκτός αυτών συνδυάζουν τις παραπάνω τακτικές με αποστολή εκπαιδευτικών κωδικών και προσφορών μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων και χορηγούμενων διαφημίσεων στα social media. (Haleem et al., 2022, p.121)

Γενικότερα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών του μάρκετινγκ υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης τεχνογνωσίας για την χρήση αυτής της τεχνολογίας. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες μπορούν να πραγματοποιούν εργασίες με πολύ ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με το αν εκτελούνταν από τον άνθρωπο και να πραγματοποιούν πιο ενδελεχή έρευνα. Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσέγγιση μερίδας πληθυσμού. Μία από αυτές είναι η προγνωστική ανάλυση, κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζοντας μοτίβα από προηγούμενες καμπάνιες μέσω της ανάλυσης δεδομένων, μπορεί με μεγάλη ακρίβεια να προβλέψει την μελλοντική απόδοση τους μέσα από ένα πλήθος παραμέτρων. (Haleem et al., 2022, pp.121-122) Εκτός αυτών, χρησιμοποιώντας πληροφορίες, όπως το φύλο, η ηλικία, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα των ατόμων μπορεί να αναδείξει τις διαφημιστικές ανάγκες που υπάρχουν για να καθοριστεί το κατάλληλο κοινό που πρέπει να αναζητηθεί για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η μηχανική μάθηση μέσα από εκατομμύρια δεδομένα που αξιολογεί μπορεί να πληροφορήσει σχετικά με την ακρίβεια και την εγκυρότητα μίας πρόβλεψης, δίνοντας άμεσα τα αποτελέσματα ώστε αυτά να αξιοποιηθούν καταλλήλως. Οι καμπάνιες του μάρκετινγκ προσαρμόζονται με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε πλατφόρμας ακολουθώντας συγκεκριμένο τρόπο παρουσίασης των μηνυμάτων, ώστε να διατηρηθεί το προϊόν στην αγορά και να ανταπεξέλθει του ανταγωνισμού. Είναι σημαντική, άλλωστε η κατανόηση των ατόμων και της αξίας που δίνουν στα διάφορα προϊόντα, ώστε να τους προσφέρονται πιο προσωποποιημένες προτάσεις. Ωστόσο, οι περισσότερες λύσεις που στηρίζονται στο AI προσαρμόζονται στα άτομα και όχι σε ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, η δυνατότητα μίας τέτοιας τεχνολογίας είναι κάτι που θα αναπτυχθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια και αναμένεται να μεταβάλλει τις εμπειρίες των ατόμων.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την εξοικονόμηση χρόνου σε διαδικασίες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών, δίνοντας λύσεις σε απορίες ή προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν. Μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων bots, είναι δυνατή η παροχή υποστήριξης και η απάντηση σε ερωτήσεις με προκαθορισμένα μηνύματα, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα. Αυτή η πρακτική είναι δημοφιλής και βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία έχουν αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάρκετινγκ, ενισχύοντας την επικοινωνία και τη σύνδεση με τους πελάτες. Ένα παράδειγμα τέτοιας τεχνολογίας

είναι το λογισμικό HubSpot, που διευκολύνει την αυτοματοποίηση ενεργειών όπως η συγγραφή και αποστολή emails, προσφέροντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα στις επιχειρήσεις με χαμηλότερο κόστος.

Τα συστήματα AI φιλτράροντας μεγάλο όγκο δεδομένων, επιτρέπουν στις ομάδες μάρκετινγκ να ελέγχουν διάφορες παραμέτρους και να τις ενισχύσουν αν χρειάζεται. Αυτό τις δίνει την δυνατότητα να αντιστοιχίσουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες με το αντίστοιχο κοινό σε καθεμία από αυτές χωρίς υψηλές δαπάνες και με μεγαλύτερη ευελιξία προσαρμογής στις ανάγκες των ατόμων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές ανταποκρίνονται διαφορετικά στα διάφορα μηνύματα του κάθε μέσου. Μία χιουμοριστική ανάρτηση για παράδειγμα μπορεί να προκαλέσει κάποιες θετικές αντιδράσεις σε ορισμένους καταναλωτές και άλλους να τους αφήσει αδιάφορους. Η μηχανική μάθηση, ομαδοποιώντας και διευκολύνοντας την επεξεργασία των δεδομένων από τις διάφορες πλατφόρμες, μπορεί να παρέχει πολύτιμη βοήθεια, παρουσιάζοντας σε ποιες δημοσιεύσεις υπάρχουν οι περισσότερες θεάσεις και αλληλεπιδράσεις και σκιαγραφώντας ταυτόχρονα το προφίλ αυτών των χρηστών, ώστε μετέπειτα να δημιουργούνται εξατομικευμένες προτάσεις με βάση τις ανάγκες τους. Αυτό φανερώνει πόσο πολύ η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετασηματίσει το μάρκετινγκ μετατοπίζοντας το βάρος από το προϊόν και την προώθηση του στον καταναλωτή. Είναι μάλιστα εύκολο να συμπεράνουν οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ τις αντιδράσεις των καταναλωτών για το προϊόν, και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να μεταβάλλουν τον τρόπο παρουσίας τους στα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό την μέγιστη αποτελεσματικότητα. (Haleem et al., 2022, p.122) Συμπερασματικά, αποδεικνύεται ο καταλυτικός ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην κατανομή του προϋπολογισμού και την επιτυχία μίας καμπάνιας του μάρκετινγκ από το στάδιο του σχεδιασμού αυτής μέχρι και την υλοποίηση της.

4.3 Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Μάρκετινγκ

Σήμερα, υπάρχει ανάγκη για ψηφιοποίηση, αφού η χρήση του AI επιταχύνει αρκετές εργασίες που επιτελούνταν αποκλειστικά από ανθρώπους, μειώνοντας την πιθανότητα λαθών και το κόστος αυτών. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα του μάρκετινγκ έχει επιδράσει θετικά στην εξυπηρέτηση των πελατών, την βελτίωση της παραγωγικότητας και της μεγέθυνσης του καταναλωτικού κοινού. Πιο συγκεκριμένα, η διαχείριση πελατών και η αγοραστική διαδικασία αναδιαμορφώνονται μέσω της χρήσης της τεχνολογίας της μηχανικής μάθησης, η οποία συνεργάζεται με ψηφιακούς βοηθούς για την αποτελεσματική συλλογή των δεδομένων. Μέσω αυτών των δεδομένων, δημιουργούνται μοντέλα προσομοίωσης τα οποία προσαρμόζουν την αγοραστική διαδικασία στις ατομικές ανάγκες κάθε χρήστη. Έτσι, αναλύονται η συμπεριφορά, οι προτιμήσεις και η προσωπικότητα τους, ώστε να προσδιοριστεί στη συνέχεια η τρέχουσα και η μελλοντική ζήτηση. Παράλληλα, σχεδιάζονται εξατομικευμένα πλάνα μάρκετινγκ για τις ομάδες των καταναλωτών που παρουσιάζουν ομοιότητες. Αυτό συμβάλλει στην αυτοματοποίηση πλήθους εργασιών που παλαιότερα εκτελούνταν από άνθρωπο, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην επιλογή βέλτιστων στρατηγικών για την προσέγγιση πελατών και την ενίσχυση των σχέσεων μαζί τους. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι στοχευμένες προσφορές προϊόντων ή εκπτώσεις επιβράβευσης για πιστούς πελάτες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της μακροχρόνιας συνεργασίας. Επιπλέον, εταιρείες όπως η Amazon αξιοποιούν αυτήν την τεχνολογία για να προτείνουν συγκεκριμένα προϊόντα, βασιζόμενες σε προηγούμενες αγορές, αναζητήσεις ή αποθηκεύσεις των χρηστών στην πλατφόρμα τους, και να προσφέρει μια προσωποποιημένη εμπειρία αγορών.

Στην συνέχεια, για την επιτυχημένη εφαρμογή των παραπάνω, συνέβαλε η Generative τεχνητή νοημοσύνη ή αλλιώς παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Κατάφερε να ξεπεράσει σε δυνατότητες την

παραδοσιακή και με την βοήθεια των επαναστατικών αλγορίθμων της μπορεί να αναγνωρίσει μοτίβα, να συλλέξει πληροφορίες για τις τάσεις και την αγορά, τους καταναλωτές και δεδομένα των πελατών για να παράγει νέα με παρόμοια χαρακτηριστικά και να στοχεύσει αποτελεσματικά το κοινό. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργεί εικόνες, βίντεο, κείμενα και οδηγούς διαφημίσεων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να προσελκύσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του πελάτη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να τον οδηγήσουν να αγοράσει είτε μέσω της διαρκούς υποστήριξης σε όλα τα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας, από την έρευνα για το προϊόν μέχρι και την εμπειρία μετά την αγορά. Προσφέρει καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα μετά την εύρεση των πελατών για την διατήρησή τους, αφού μπορεί να πραγματοποιεί ακριβείς προβλέψεις με βάση τις αναλύσεις των δεδομένων, των συναλλαγών των ατόμων χάρη στην ικανότητα που έχει να μαθαίνει συνεχώς από τις πληροφορίες και τις προτάσεις του, ώστε να γίνεται συνεχώς καλύτερη. Για να εκτελεστούν όλα τα παραπάνω, δημιουργήθηκαν τα chatbots -στα οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω- που μέσω των εξατομικευμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημέρωναν τους συνδρομητές σχετικά με νέα προϊόντα, εκπτώσεις και ειδικές προσφορές. Ακόμη, η συνεχής ψηφιακή βοήθεια με τις αυτοματοποιημένες ερωτήσεις και απαντήσεις, με τις προτάσεις στο χρήστη για σχόλια και αξιολογήσεις, είναι μέρος της αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας ως στρατηγική για να καταφέρουν όχι μόνο στην εύρεση πελατών αλλά και στη μακροχρόνια διατήρηση αυτών με συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της αγοραστικής τους εμπειρίας. (Deveau, R. et al., 2023)

Η τεχνητή νοημοσύνη έχοντας εφαρμογή στις καμπάνιες μάρκετινγκ διαφόρων κλάδων, μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι Haleem et al. (2022, p.123) κάνουν αναφορά στο programmatic advertising που αναφέρεται στην διαφήμιση μέσω προγραμματισμού, μέσω της οποίας μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτόματες αγοραπωλησίες ψηφιακών διαφημίσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη στόχευση του κοινού, σε αντίθεση με παλαιότερα που η διαδικασία αυτή απαιτούσε ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτή την τεχνολογία χρησιμοποιείται η μηχανική μάθηση και οι marketers δημιουργούν σε πραγματικό χρόνο διαφημίσεις που να είναι σχετικές με το αντίστοιχο κοινό στο οποίο απευθύνονται. Ουσιαστικά όλες οι εργασίες εκτελούνται αποδοτικότερα από την τεχνητή νοημοσύνη συγκριτικά με τον άνθρωπο, μειώνοντας την πιθανότητα λάθους κατά την εφαρμογή τους. Έτσι οι ομάδες του μάρκετινγκ καταφέρνουν να εξοικονομήσουν χρόνο στην δοκιμή νέων στρατηγικών και να προγραμματίσουν το AI στην αναγνώριση μοτίβων και την τακτική ανάλυση των δεδομένων που είναι απαραίτητα στη λήψη αποφάσεων με βάση την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή, ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ο αντίκτυπος αυτής της τεχνολογίας στο ψηφιακό marketing. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται για την αποκωδικοποίηση των αντιδράσεων και συμπεριφορών των καταναλωτών, έτσι ώστε να εφαρμόζεται η σωστή μέθοδος προσέγγισης, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Επιπλέον, η επεξεργασία πληθώρας δεδομένων καθίσταται πιο εύκολη μέσω των emails, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα <<cookies>> των ιστοσελίδων. Ειδικά, όσον αφορά τα email, τα εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας χρησιμοποιούνται για να γράφονται γρηγορότερα και αρτιότερα τα προωθητικά μηνύματα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των δεδομένων που συλλέγονται για να εκπαιδευτεί η τεχνητή νοημοσύνη να ανταποκρίνεται στο ύφος και την μάρκα της εταιρίας. Αντιγράφει αυτόματα το email του κάθε πελάτη, ώστε να προωθείται σε αυτόν ενημερωτικό υλικό που να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες και προτιμήσεις του. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αλληλεπίδραση με τους υπάρχοντες πελάτες και εγγυάται η διατήρησή τους. Αυτή η τεχνολογία είναι χρήσιμη και στους ειδήμονες των τάσεων καθώς μπορούν να συμπεράνουν από τα στοιχεία που συλλέγονται από τους πελάτες ποιες κατηγορίες προϊόντων έχουν επιτυχία και ποιες όχι. Παράλληλα, αυτά εφαρμόζονται συνδυαστικά για την αυτοματοποίηση αυτών των διαδικασιών ώστε τα δεδομένα

που συλλέγονται να βοηθούν στην δημιουργία της κατάλληλης στρατηγικής και να βελτιώνεται η αλληλεπίδραση με το κοινό.

Σε μία έρευνα που διεξήγαγαν οι (Deveau, R. et al., 2023) ζήτησαν από ανθρώπους του κλάδου του μάρκετινγκ και των πωλήσεων να μοιραστούν την άποψη τους για την επέλαση και τον βαθμό επίδρασης της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικότερα του Gen AI στο τρόπο μεταβολής της εργασίας τους. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εμφανίστηκαν αισιόδοξοι με μία τάση επιφυλακτικότητας και ανέφεραν μέτρια μεταβολή, αλλά υπήρξαν περισσότερο θετικοί για την χρήση της στα πρώτα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας και συγκεκριμένα, στον εντοπισμό του κατάλληλου κοινού, την εξατομίκευση των μηνυμάτων και την προσέγγιση τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο διάγραμμα παρακάτω (Deveau, R. et al., 2023)

Estimated impact of use cases,¹ % respondents answering “significant” or “very significant”



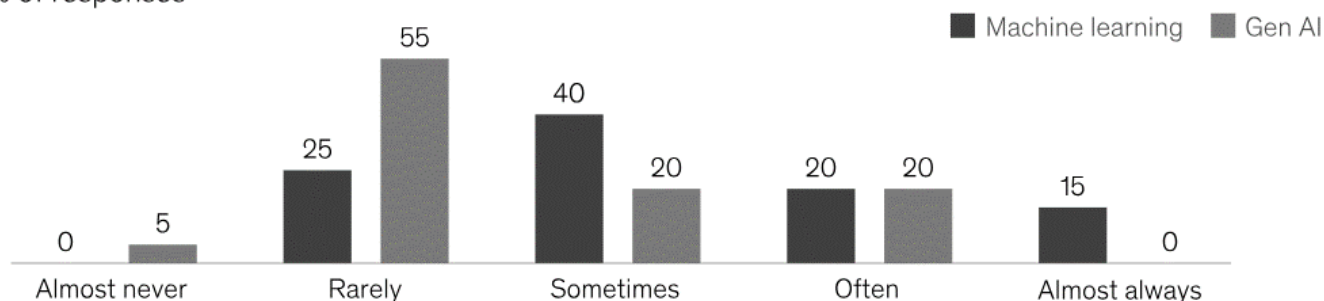
Source: Deveau, R. et al., 2023

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, οι περισσότεροι, πάνω από το 50% εξ αυτών συμφωνούν στην σημασία που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στις τρεις πρώτες περιπτώσεις που αναφέρεται στη αναγνώριση και τον εντοπισμό των δυνητικών πελατών για την δημιουργία εξατομικευμένου μάρκετινγκ.

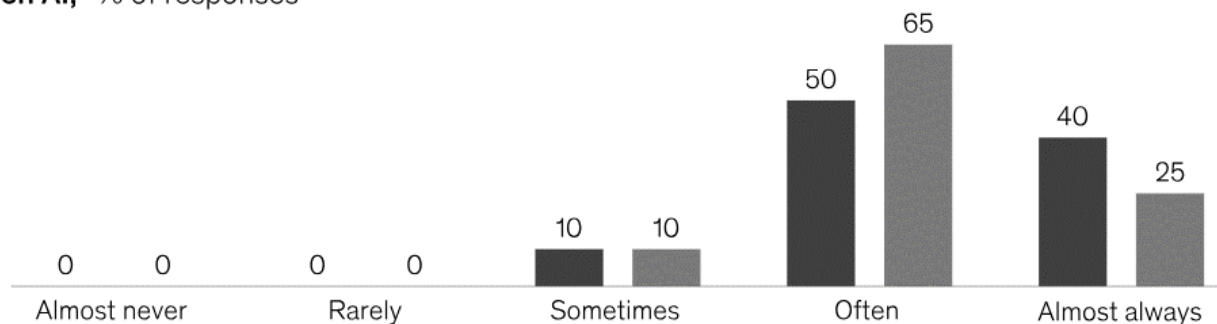
Αρκετοί μάλιστα αρχίζουν να υιοθετούν τις εφαρμογές του Gen AI, και σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησαν οι (Deveau, R. et al., 2023), ανακάλυψαν ότι το 90% των επιχειρήσεων σκοπεύουν να την εντάξουν τα επόμενα δύο χρόνια (Deveau, R. et al., 2023). Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα παρακάτω, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που ρωτήθηκαν και συγκεκριμένα το 55% εξ αυτών απάντησε ότι σπάνια χρησιμοποιεί την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και μόνο το 25% απάντησε επίσης σπάνια για την μηχανική μάθηση. Αντίθετα, μόνο το 20% αυτών απάντησαν ότι εντάσσουν

συχνά την Gen AI και την μηχανική μάθηση στις εργασίες τους. Ωστόσο, οι περισσότεροι συμμερίζονται τις δυνατότητες της και μάλιστα το 65% αυτών συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχει συχνή εφαρμογή της Gen AI, ενώ για την μηχανική μάθηση το ποσοστό ήταν λίγο χαμηλότερο στο 50%. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι κανείς δεν απάντησε να χρησιμοποιείται σπάνια ή και καθόλου. Τέλος, τα ποσοστά για την απόλυτη υιοθέτηση της, για την μηχανική μάθηση ήταν στο 40% και την παραγωγική AI στο 25%.

Extent to which commercial leaders feel their organizations are using machine learning / gen AI,¹
% of responses



Extent to which commercial leaders think their organizations should be using machine learning / gen AI,² % of responses



Source: Deveau, R. et al., 2023

4.3.1 ChatGPT

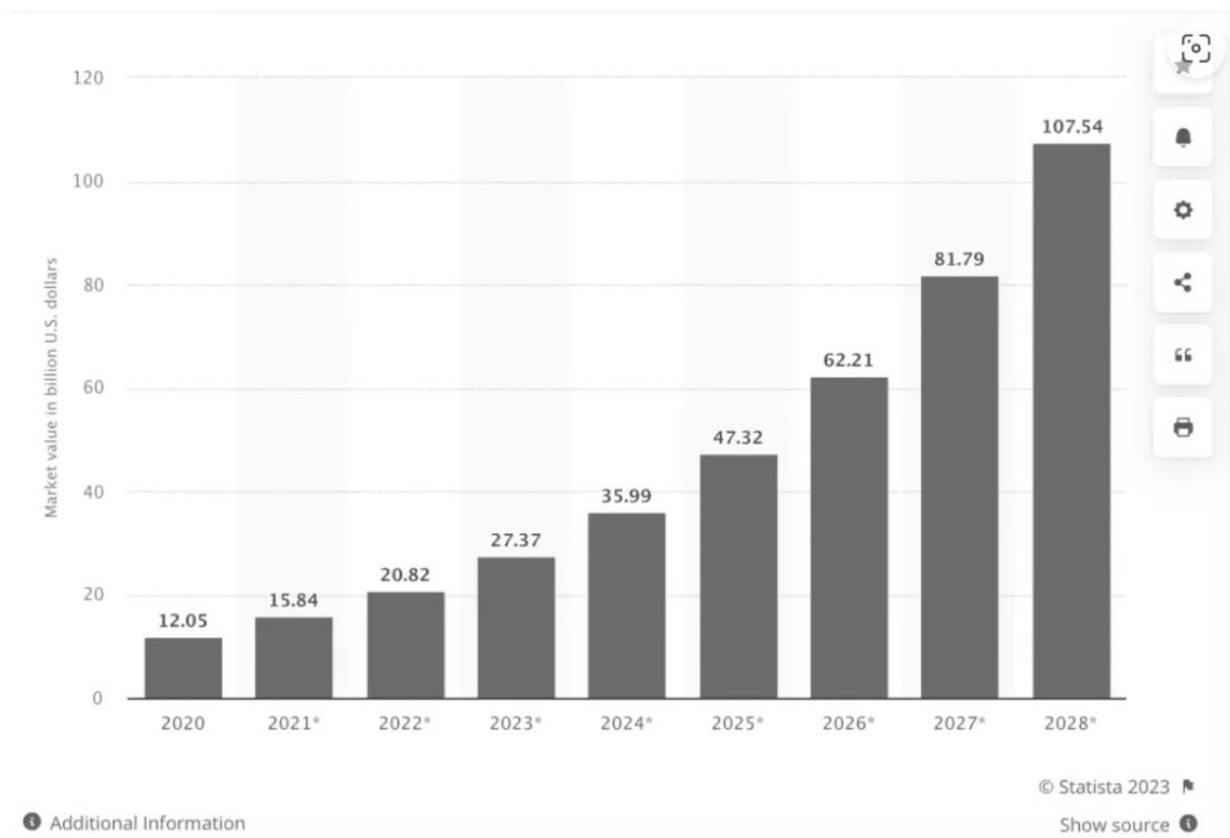
Οι ειδικοί του μάρκετινγκ απαιτείται να παράγουν νέες ιδέες για να δημιουργούν περιεχόμενο που να προσελκύει τους δυνητικούς πελάτες. Το ChatGPT είναι ένα από τα πλέον διαδεδομένα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να διευκολύνει αυτές τις εργασίες μέσω της συγγραφής και επιμέλειας των κειμένων που θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς σκοπούς ώστε να ενισχυθεί η παρουσία τους στα μέσα. Ο Τζάνης, Σ. (2023) αναφέρει ότι έχει την δυνατότητα μέσω της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας να αντιλαμβάνεται τα αιτήματα των πελατών και να απαντάει σε αυτά με τον ίδιο τρόπο που θα απαντούσε και ένας άνθρωπος. Έτσι, μπορεί να αντιγράψει το στυλ του μάρκετινγκ της επιχείρησης και να προτείνει περιεχόμενο που να ταιριάζει με το ύφος και την εικόνα της. Μέσω της ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων και της συμπεριφοράς των χρηστών, το ChatGPT μπορεί να προτείνει και να δημιουργεί εξατομικευμένο περιεχόμενο που να είναι σχετικό και ταυτόχρονα ελκυστικό προς τον χρήστη. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα που συλλέγουν και να πραγματοποιήσουν αλλαγές στην στρατηγική ή τα προϊόντα που προσφέρουν. Όταν μάλιστα ενσωματώνεται στα chatbots είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην παροχή πληροφοριών για την προσέγγιση νέων πελατών και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, λόγω της ικανότητας που έχει να χειρίζεται και να επιλύει πολλά θέματα ταυτόχρονα. Συμπερασματικά, το

ChatGPT μπορεί να ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις, καθώς αυτοματοποιεί τις διαδικασίες τους και αυξάνει την παραγωγικότητά τους.

Ο Τζάνης, Σ. (2023) παραθέτει στο άρθρο του τις απόψεις των ειδικών του μάρκετινγκ για το ChatGPT. Αυτό που συμπεραίνεται είναι ότι αυτές δίστανται, ωστόσο ήδη αρκετοί το θεωρούν ένα επαναστατικό εργαλείο, το οποίο όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο John Mescall, παγκόσμιος εκτελεστικός διευθυντής δημιουργικού της McCann Worldgroup, θεωρεί ότι <<Μπορώ να οραματιστώ έναν κόσμο στον οποίο η πλειονότητα του μάρκετινγκ δημιουργείται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη και είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρχει κάποιο τρανταχτό λάθος. Αλλά το καλύτερο και πιο αποτελεσματικό έργο θα εξακολουθεί να είναι προϊόν ανθρώπινης ευφυΐας, καλλιτεχνίας και δημιουργικότητας. Διότι όταν όλοι έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία, ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσουμε πραγματικά κάτι μοναδικό θα είναι να χρησιμοποιήσουμε ανθρώπινο μυαλό που είναι ικανό να βλέπει, να σκέφτεται και να αναπτύσσει στρατηγική πέρα από τους κανόνες>>.

Αντίθετα, ο Ben Williams, παγκόσμιος επικεφαλής δημιουργικής εμπειρίας στην TBWA Worldwide, επισημαίνει ότι <<Ενώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι χρήσιμα, η ανθρώπινη συμμετοχή στη δημιουργική διαδικασία εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Καθώς αναπτύσσονται, θα χρειαζόμαστε ακόμα ανθρώπους να εφαρμόζουν τα διορατικά τους μάτια και να αποφασίζουν τι λειτουργεί από δημιουργική προοπτική. Χρειαζόμαστε ανθρώπους για να εντοπίσουν και να επισημάνουν σφάλματα στο περιεχόμενο που δημιουργούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Και όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία για να δημιουργήσουμε περιεχόμενο για ένα brand, χρειαζόμαστε ανθρώπους να διασφαλίσουν ότι αυτό το περιεχόμενο ευθυγραμμίζεται με τις ευρύτερες αξίες και τα μηνύματα αυτής της μάρκας>>.

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την αγοραστική αξία της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως και φαίνεται η αυξητική της τάση μέχρι το 2028.



Μερικές από τις χρήσεις του ChatGPT στο περιεχόμενο του μάρκετινγκ παρατίθενται παρακάτω:

Η έρευνα του κοινού αφορά την διερεύνηση των ενδιαφερόντων, προτιμήσεων και της συμπεριφοράς του καταναλωτή μέσω της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων για την βαθύτερη κατανόηση του κοινού στόχου. Σε αυτή την διαδικασία μπορεί να βοηθήσει το ChatGPT, το οποίο αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται από τους καταναλωτές για να εξηγήσει τα αποτελέσματα και τα ερωτήματα που αναζητούνται στις μηχανές αναζήτησης, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Google Trends ώστε να αναγνωρίσει τα διάφορα trends που υπάρχουν. Επιπλέον, μπορεί να αναλύσει εσωτερικές μηχανές αναζήτησης των ιστοσελίδων των επιχειρήσεων για να ελέγξει τι έψαξαν οι καταναλωτές, αλλά και τις αγορές των πελατών για να ερευνήσει αν υπάρχουν μοτίβα στη συμπεριφορά τους. Έτσι χάρη στο ChatGPT, διευκολύνεται η ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται και από τα social media για να εξαχθούν συμπεράσματα γύρω από τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών. Αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιμα στο μάρκετινγκ για τον προσδιορισμό των αναγκών των καταναλωτών και την διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής για την ανάπτυξη του προϊόντος και την δημιουργία του αντίστοιχου περιεχομένου για την προσέγγιση του κοινού.

Το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη δημιουργία περιεχομένου και ιδίως κειμένου που αξιοποιείται στο email marketing για την ορθή προσέγγιση των υποψήφίων πελατών, τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ιστοσελίδα της επιχείρησης και τις περιγραφές στα προϊόντα της. Η συμβολή του μάλιστα στη συγγραφή των περιγραφών των προϊόντων είναι μεγάλη καθώς όταν αυτές είναι γραμμένες σωστά, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους δυνητικούς πελάτες για τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη, τον τρόπο χρήσης και εν γένει την αξία ενός προϊόντος, καθώς μπορεί να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στην απόφαση αγοράς του.

Άλλες χρήσεις του ChatGPT αφορούν το SEO μάρκετινγκ που είναι η βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης, δηλαδή η δυνατότητα βελτίωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας μίας επιχείρησης με την εισαγωγή των κατάλληλων λέξεων-κλειδιών και φράσεων, έτσι ώστε αυτή να εμφανίζεται υψηλότερα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Πιο αναλυτικά, το ChatGPT μπορεί να ερευνήσει ποιες είναι οι πιο κατάλληλες λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται και να παράγει το περιεχόμενο μάρκετινγκ, να δημιουργεί τις σωστές περιγραφές και τίτλους που απαιτούνται και γενικότερα να προσαρμόζει την δομή τους, εκτελώντας ταυτόχρονα και τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσει με βάση τα αποτελέσματά τους αν οι ενέργειες του αποδίδουν.

Ένα άλλο μέρος με το οποίο ασχολούνται οι ειδικοί του μάρκετινγκ είναι το copywriting που σχετίζεται με την συγγραφή του κατάλληλου κειμένου που θα κεντρίσει την προσοχή των ατόμων και θα συμβάλει στην προώθηση ή την πώληση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην αύξηση της αλληλεπίδρασης με το κοινό, ώστε να το πείσει να προβεί σε αγορά ή να εγγραφεί κάπου. Ένα είδος του copywriting είναι το ad-copywriting, το οποίο είναι το περιεχόμενο μιας διαφήμισης και αφορά την ικανότητα παραγωγής πειστικού κειμένου μέσω της ανάλυσης των δεδομένων. Αυτό το κείμενο, θα πρέπει να είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να απαντά σε ερωτήματα, όπως γιατί ο δυνητικός πελάτης να επιλέξει το προϊόν ή την υπηρεσία αυτή αντί το ανταγωνιστικό. Αυτή η αξία του προϊόντος θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνηθεί στους καταναλωτές και ταυτόχρονα να μπορεί να κατανοήσει ο πελάτης ότι θα του δοθεί λύση πρόβλημά του. Μία τέτοια εργασία μπορεί να πραγματοποιήσει το ChatGPT για τις διάφορες πλατφόρμες όπως το Google και το Facebook. Στις διαφημίσεις της Google το ChatGPT, μπορεί να εντοπίσει τις λέξεις κλειδιά, που είναι πιο πιθανές οι άνθρωποι να γράψουν όταν αναζητούν κάποιο προϊόν και να δημιουργήσει το

κατάλληλο αντίγραφο διαφημίσεων όσον αφορά τις περιγραφές των προϊόντων, τις επικεφαλίδες και τις διευθύνσεις URL προβολής. Με παρόμοιο τρόπο μπορεί να συμβάλλει και στις διαφημίσεις που εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς μπορεί να συλλέξει πληροφορίες από κοινές διαφημίσεις και να τις χρησιμοποιήσει για να παράγει εξατομικευμένο περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στο κοινό κάθε επιχείρησης. (Dilmegani C., 2024)

4.3.2 Chatbots

Τα chatbots είναι δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης και σχεδιάστηκαν με σκοπό να αναπαραστήσουν την ανθρώπινη συζήτηση. Οι εφαρμογές του AI περιλαμβάνουν αναλύσεις τεράστιου όγκου δεδομένων της αγοράς, ώστε να δημιουργούνται εξατομικευμένες καμπάνιες μάρκετινγκ έτσι ώστε να προσεγγίζεται αποτελεσματικότερα το κοινό-στόχος. Μια τέτοια εργασία μπορούν να πραγματοποιήσουν τα chatbots χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση και ανάλυση φυσικής γλώσσας. Σύμφωνα με έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί, παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από τα chatbots, αποδεικνύοντας την ψηφιακή μεταμόρφωση στο μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. (State of Chatbots Report 208, p. 6). Πλέον η ψηφιοποίηση του μάρκετινγκ με την αναβάθμιση της τεχνητής νοημοσύνης στη συλλογή και αποθήκευση των μεγάλων δεδομένων βοήθησαν τις επιχειρήσεις να μεταβάλλουν τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες τους. Τα chatbots που είναι γνωστά και ως talkbots μπορούν να επικοινωνήσουν με τους χρήστες σε φυσική γλώσσα είτε μέσω κειμένου είτε μέσω ακουστικών μεθόδων, για να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα αιτήματα του εκάστοτε ατόμου και να στείλουν μια αυτοματοποιημένη απάντηση στον υπάρχων ή δυνητικό πελάτη που να συνάδει με τις επιχειρησιακές διαδικασίες και πρακτικές. Μπορεί να μιμηθεί με μεγάλη επιτυχία τον άνθρωπο και να μαθαίνει συνεχώς μέσω της επανάληψης αυτών και της εμπειρίας μπορεί να βελτιώσει τις δικές του επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να παρέχει κάθε φορά πιο προσωποποιημένο μήνυμα. Με αυτόν τον τρόπο τα chatbots μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις των χρηστών και να προτείνουν λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν με τον ίδιο τρόπο που θα απαντούσε και κάποιος άνθρωπος. Υποστηρίζουν την αυτοματοποίηση αρκετών εργασιών οποτεδήποτε χρειάζεται κάποιος την βοήθεια τους, μπορούν να είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες ώστε να επικοινωνεί κάποιος που χρειάζεται βοήθεια όποια γλώσσα και αν ομιλεί. Θεωρούνται εξαιρετική επιλογή για τις επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιώσουν το κομμάτι της εξυπηρέτησης των πελατών, να αυξήσουν τις πωλήσεις από αυτό και να μειώσουν το κόστος των καθημερινών λειτουργιών τους.

Βέβαια, η ιδέα των chatbots δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς από την δεκαετία του 1950 είχαν αρχίσει να απασχολούν τους ειδικούς, παρότι τα τελευταία χρόνια άρχισαν να υιοθετούνται από τις εταιρείες για την διαχείριση της επικοινωνίας με τους πελάτες τους. (State of Chatbots Report 208, p. 6).

Τα chatbots έχουν καταφέρει να μειώσουν τα κόστη εξυπηρέτησης των πελατών και να αυξήσουν τις πωλήσεις. Γι' αυτό υπάρχουν chatbots που αξιοποιούνται για εσωτερικές εργασίες και για εξωτερικές. Τα εσωτερικά chatbots είναι αυτά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό μιας επιχείρησης για να υποστηρίξουν τη λειτουργία της, όπως οι απαντήσεις σε ερωτήσεις και απορίες των εργαζομένων σχετικά με τις πολιτικές και τους κανονισμούς της εταιρίας με παράλληλη παροχή πληροφοριών σε διάφορες εργασίες και διαδικασίες. Αφορούν μόνο το εταιρικό δίκτυο, βοηθώντας στην αύξηση της αποδοτικότητας γι' αυτό και είναι προσβάσιμα μόνο στους εργαζόμενους. Από την άλλη πλευρά τα εξωτερικά chatbots είναι αυτά που ασχολούνται με το κομμάτι της εξυπηρέτησης των πελατών, δηλαδή προσφέρουν πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας, διαχειρίζονται την επικοινωνία με πελάτες και επιλύουν απορίες και ζητήματα που προκύπτουν, ενώ παράλληλα

παρέχουν υποστήριξη στην διαδικασία της τοποθέτησης παραγγελίας και αγοράς. Επιπρόσθετα είναι σημαντικό να γίνει διάκριση των chatbots ανάλογα με το σκοπό της χρήσης τους. Χρησιμοποιούνται όχι μόνο στο μάρκετινγκ αλλά και σε άλλους κλάδους όπως της υγείας, της εκπαίδευσης, του τουρισμού, του τραπεζικού τομέα και πολλών άλλων ακόμα, για να προσφέρουν βοήθεια στις διαφορετικές ανάγκες που έχει ο κάθε κλάδος. Επίσης τα chatbots ταξινομούνται με βάση το επίπεδο της αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους. Αναλυτικότερα, κάποια σχεδιάζονται για να παρέχουν μόνο γραπτές απαντήσεις και βοήθεια αφού κατανοούν μόνο την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ άλλα είναι προγραμματισμένα να προσφέρουν προφορική επικοινωνία. Αυτά που κατανοούν μόνο τον γραπτό λόγο εισάγονται σε διαδικτυακά φόρουμ και σε άλλες εφαρμογές που βασίζονται στην επικοινωνία μέσω κειμένου. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν εταιρείες και οργανισμοί που χρησιμοποιούν τα chatbots για να παρέχουν διαδικτυακή υποστήριξη μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων σε κοινές ερωτήσεις των ατόμων παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στους πελάτες χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση 24/7. Αντίθετα, τα chatbots που αλληλοεπιδρούν μέσω προφορικής ομιλίας έχουν τεχνολογία αναγνώρισης γλώσσας για να μπορέσουν να κατανοήσουν τις ερωτήσεις των χρηστών απαντώντας στιγμιαία και δημιουργώντας μια πιο φυσική επαφή με τα άτομα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι εικονικοί βοηθοί, όπως η Siri στην Apple και η Alexa της Amazon.

Επιπρόσθετα τα chatbot κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το ύφος της συζήτησης και τον τρόπο που επικοινωνούν. Πιο αναλυτικά, κάποια από αυτά έχουν αρκετά περιορισμένες δυνατότητες στην επικοινωνία, καθώς ακολουθούν ένα συγκεκριμένο σενάριο και μπορούν να απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και μηνύματα. Από την άλλη, υπάρχουν και τα πιο διαδραστικά και ανεπτυγμένα chatbot στην επικοινωνία τους με τους χρήστες, καθώς μπορούν να κατανοήσουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους τίθενται με πιο φυσικό τρόπο. Αυτό το πετυχαίνουν μέσω της μηχανικής μάθησης και της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Τα chatbot που σχεδιάστηκαν για φιλοκουβέντα, επικοινωνούν με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και μια φιλική συζήτηση, αποθηκεύοντας κιάλας στη μνήμη τους το ιστορικό της συνομιλίας, για να φαίνεται η συζήτηση με τον κάθε χρήστη. Στην συνέχεια υπάρχουν τα προσαρμοζόμενα chatbot στη συμπεριφορά του κάθε χρήστη, δηλαδή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συζήτησης διαφοροποιούν τις απαντήσεις για να είναι προσωποποιημένες στον κάθε συνομιλητή τους. Τέλος, υπάρχουν και αυτά που είναι προγραμματισμένα να υλοποιούν συγκεκριμένες ενέργειες και εργασίες για τους χρήστες και είναι αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως ως μέσο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πελατών.

Παραδείγματα αυτών των διαφορετικών κατηγοριών chatbot μπορούν να εντοπιστούν σε ιστοσελίδες κρατήσεων εισιτηρίων αεροπορικών εταιρειών, όπου βοηθούν τους χρήστες με την διαδικασία έρευνας, εύρεσης και κράτησης πτήσεων και εισιτηρίων, τα chatbot που χρησιμοποιούνται για τοποθέτηση παραγγελιών, όπου οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τι θα παραγγείλουν και να δέχονται προτάσεις από τα αυτά. (Huseynov F., 2024 pp.50-51)

Σε άλλες περιπτώσεις κατηγοριοποιούνται σε σχέση με την τεχνολογία που εφαρμόζεται, δηλαδή υπάρχουν αυτά που χρησιμοποιούν τεχνολογία μηχανικής μάθησης και αυτά που βασίζονται σε συστήματα κανόνων ή αυτά που συνδυάζουν και τους δύο παραπάνω τύπους. Αυτά που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία μέσω των αλγόριθμων και της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που διαθέτουν, μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις των χρηστών γρήγορα και αποτελεσματικά, καθώς μπορούν συνεχώς να βελτιώνονται όσο περισσότερα δεδομένα συλλέγουν και έχουν περισσότερες αλληλεπιδράσεις. Είναι chatbots που συνεχώς προσαρμόζονται για να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών και να βελτιώνουν τις λειτουργίες τους. Θεωρούνται τα πιο εξελιγμένα και αποτελεσματικά από τους άλλους δύο τύπους, αφού αναβαθμίζονται διαρκώς για να προσφέρουν προσωποποιημένες απαντήσεις και καλύτερη κατανόηση των αιτημάτων χάρη στα δεδομένα που συλλέγουν από το κάθε

άτομο. Αντίθετα, τα chatbots που βασίζονται σε κανόνες έχουν πιο περιορισμένες δυνατότητες. Ακολουθούν ένα σύνολο κανόνων για να απαντούν σε ερωτήσεις με τυποποιημένο τρόπο χωρίς να έχουν την ικανότητα να προσαρμόζουν τις απαντήσεις τους στις ανάγκες του κάθε χρήστη, αλλά ούτε και να μαθαίνουν μόνα τους. Είναι πολύ αποτελεσματικά μόνο για συγκεκριμένες εργασίες και σε απλοποιημένα αιτήματα. Σε σύγκριση με τα chatbot της πρώτης κατηγορίας παρουσιάζουν περιορισμούς σε αυτά που μπορούν να προσφέρουν, όπως είναι δηλαδή η ικανότητα κατανόησης και αντίδρασης στη φυσική γλώσσα. Ουσιαστικά αποδίδουν καλά όταν οι συζητήσεις είναι λιγότερο πολύπλοκες και αφορούν ένα θέμα. Όσον αφορά τα chatbots που συνδυάζουν χαρακτηριστικά και των δύο παραπάνω τύπων, έχουν μεγαλύτερο εύρος απαντήσεων αιτημάτων, αφού ακολουθούν προκαθορισμένους κανόνες και χρησιμοποιώντας αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, ενίσχυσαν την ικανότητα κατανόησης φυσικής γλώσσας. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα υβριδικό τύπο που μπορούν να μαθαίνουν σταδιακά και να προσαρμόζονται δίνοντας εξατομικευμένες απαντήσεις, έχοντας πιο ευρείες δυνατότητες σε σχέση με τα chatbot που βασίζονται σε κανόνες, γεγονός που τα καθιστά πιο αποτελεσματικά από αυτά. (Huseynov F., 2024 p.51)

Συμπερασματικά, τα chatbot διαφοροποιούνται σε σχέση με τον σκοπό χρήσης τους, το είδος της αλληλεπίδρασης, το είδος της συζήτησης και την τεχνολογία. Κάθε ένα από αυτά έχει τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα του και η επιλογή του πιο κατάλληλου εξαρτάται από τις ανάγκες της κάθε εταιρίας.

Σε αρκετές στρατηγικές του μάρκετινγκ έχουν ενσωματωθεί τα Chatbots, καθώς θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα στην βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας και μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των χρηστών για μία αγορά μέσω της ικανότητας που έχουν να κατανοούν την πραγματικότητα και τις προθέσεις των χρηστών, προσφέροντας καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλα τα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, πριν από την αγορά μπορούν να προτείνουν προϊόντα και λύσεις που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των καταναλωτών χάρη στους αλγορίθμους που τους επιτρέπουν να μαθαίνουν μόνα τους μέσω της επανάληψης. Κατά την διαδικασία της αγοράς, τα chatbot κατευθύνουν τους χρήστες στις πλατφόρμες για να πραγματοποιηθεί η αγορά και δίνουν πληροφορίες για τα βήματα που χρειάζονται μαζί με δώρα εκπτώσεις ή προσφορές. Έτσι, τα chatbot προσδίδουν αξία στο προϊόν και την επιχείρηση βοηθώντας την να ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές της. Επειδή μάλιστα μπορούν να μιμηθούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να επικοινωνούν σχεδόν φυσικά, καθίστανται περισσότερο φιλικά και εξυπηρετικά βοηθώντας να διαμορφωθούν ισχυρές σχέσεις με υφιστάμενους πελάτες και να δημιουργηθούν νέες με δυνητικούς. Θεωρούνται πιο πρακτικά και αποδοτικά σε σχέση με άλλες εφαρμογές μάρκετινγκ στην αγορά. Ταυτόχρονα, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τα chatbots αναβαθμίζονται ολοένα και περισσότερο, θυμίζοντας αρκετά την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, αφού μερικά μπορούν να δίνουν συμβουλές, να προτείνουν συγκεκριμένες επιλογές που θεωρούν ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στον εκάστοτε πελάτη, πολύ πριν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν αυτό που πραγματικά χρειάζονται. Δηλαδή είναι ιδιαίτερα έξυπνα και χρήσιμα ως ένα εργαλείο που έχει μετασχηματίσει τις διαφημίσεις και το μάρκετινγκ και οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους. Επιπλέον, εκτός από εργασίες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πελατών και την στήριξη στην διαδικασία της πώλησης, τα chatbots χρησιμοποιούνται και στο εσωτερικό μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να συνεισφέρουν στις διαδικασίες πρόσληψης ή εκπαίδευσης στους στόχους και τις στρατηγικές μάρκετινγκ, αλλά και στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τον υφιστάμενο και δυνητικό ανταγωνισμό, τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τις νέες τάσεις. (Kaczorowska-Spychalska, D. 2019 pp.256-257)

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι τα επόμενα χρόνια τα chatbots θα είναι εξαιρετικά εξελιγμένα στο κομμάτι των κοινωνικών δεξιοτήτων και της επικοινωνίας, καθώς θα είναι ικανά να προσαρμόζουν το ύφος και

το είδος της επικοινωνίας που έχουν με τα άτομα ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές νόρμες, ανταποκρινόμενα στις πολιτικές και κανόνες της κάθε εταιρίας. Ως εκ τούτου θα έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν κάθε συζήτηση ως ξεχωριστή, προσαρμόζοντας σε κάθε περίπτωση τις απαντήσεις. Ταυτόχρονα προβλέπουν ότι στο μέλλον ο ρόλος τους θα είναι τέτοιος που θα αξιοποιούνται από τις εταιρίες όχι μόνο ως βοηθητικό κομμάτι στο τομέα των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης αλλά θα υπάρχει ολοκληρωμένο δίκτυο στο οποίο αυτά θα μπορούν να πραγματοποιούν και άλλες επιπρόσθετες εργασίες ενώ παράλληλα θα μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με άλλα chatbots. Σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος του ανθρώπου θα είναι περισσότερο στο κομμάτι του ελέγχου, της διαχείρισης και προγραμματισμού όλων αυτών, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι εργασίες που επιτελούν τα chatbots είναι επιτυχείς. Ορισμένοι ειδικοί προβλέπουν ότι τα chatbots μπορούν να μεταβληθούν σε τέτοιο βαθμό που να μπορούν αυτόνομα να απαντούν σε μηνύματα των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντί οι κάτοχοι του λογαριασμού, να απαντούν σε email, να οργανώνουν αυτά ραντεβού και συναντήσεις, δηλαδή εργασίες που σήμερα χρειάζονται ανθρώπινη παρέμβαση για να πραγματοποιηθούν, στο μέλλον θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από αυτά. Ουσιαστικά οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, θα αντικατασταθούν από την επαφή του ανθρώπου με την μηχανή. Θα υπάρξει μια τάση εξανθρωπισμού τους για την βελτίωση των αλληλεπιδράσεων που έχουν με τους καταναλωτές, αυξάνοντας τα πεδία χρήσης τους από τις επιχειρήσεις. (Kaczorowska-Spychalska, D. 2019 p.257)

Μετά την εκτενή αναφορά στα chatbots και το ChatGPT, τα οποία αποτελούν παραδείγματα της τεράστιας προόδου της τεχνητής νοημοσύνης, είναι σημαντικό να εξετάσουμε και άλλες χρήσεις αυτής της τεχνολογίας. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση των λαθών, προσφέροντας τη δυνατότητα ελέγχου και βελτιστοποίησης του περιεχομένου που δημοσιεύεται στα κοινωνικά δίκτυα ή αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ευρεία υιοθέτησή της αναμένεται να περιορίσει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ενώ ταυτόχρονα να ενισχύσει την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών, καθώς αυτή έχει την ικανότητα να εντοπίζει μοτίβα και να αναγνωρίζει ενδεχόμενα κενά ή παραβιάσεις της κυβερνοασφάλειας μέσω επαναλαμβανόμενης ανάλυσης και προσαρμογής.

Επιπλέον, οι ειδικοί του μάρκετινγκ εκμεταλλεύονται την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να συλλέγει μεγάλες ποσότητες δεδομένων γρήγορα και αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουν στοχευμένες και ελκυστικές στρατηγικές προώθησης που οδηγούν σε βέλτιστα αποτελέσματα και την ανάπτυξη σταθερών πελατειακών σχέσεων. Έτσι, το μάρκετινγκ προσφέρει προστιθέμενη αξία τόσο στους καταναλωτές όσο και στους οργανισμούς μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η τεχνολογία είναι ικανή να αναλύει δισεκατομμύρια διαδικτυακές αναζητήσεις και ερωτήματα, προβλέποντας όχι μόνο αν ο καταναλωτής πρόκειται να προβεί σε αγορά, αλλά και ποιο προϊόν ή υπηρεσία θα επιλέξει.

Δεν αφορά δηλαδή μία απλή αναζήτηση των τάσεων, ανάλυσης και υποστήριξης των προωθητικών ενεργειών αλλά για έναν πλήρη μετασχηματισμό όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο σκοπός της τεχνητής νοημοσύνης είναι να διευκολύνει τόσο την δουλειά των επαγγελματιών του μάρκετινγκ όσο και των ίδιων των καταναλωτών, με την εμφάνιση πιο σχετικών με τις προτιμήσεις τους πληροφοριών που πριν την ύπαρξη της δεν ήταν εφικτό. Μάλιστα η δυνατότητα εξέτασης τεράστιου όγκου δεδομένων και η δημιουργία προσωποποιημένων προτάσεων είναι μία από τις βασικές δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εξάγουν αποτελέσματα από την επισκεψιμότητα μιας ιστοσελίδας και να δημιουργούν προσωποποιημένες διαφημίσεις στον κάθε χρήστη. Παράλληλα

συλλέγονται στοιχεία που σχετίζονται με συμπεριφορικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων, τα οποία αξιολογούνται συνεχώς προκειμένου να δοθεί μια βαθύτερη κατανόηση των αγοραστικών μοτίβων και επιθυμιών των ανθρώπων σχετικά με τις παραμέτρους που αξιολογούν σε ένα προϊόν ή υπηρεσία προτού αποφασίσουν να το αγοράσουν. Γενικότερα επιταχύνει την διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων εξασφαλίζοντας ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια στη συλλογή τους, επιτρέποντας την ομάδα του μάρκετινγκ να επικεντρώνεται στην δημιουργία στρατηγικών και επιτυχημένων καμπανιών για την επίτευξη των στόχων.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης σε πραγματικό χρόνο να εντοπίσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την μελλοντική πορεία μιας καμπάνιας μάρκετινγκ, βοηθώντας τους υπεύθυνους αυτής να λάβουν αποφάσεις και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται. Έτσι, μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την ολοκλήρωση της για να εξάγουν τα αποτελέσματα τους. Ουσιαστικά ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης είναι προβλεπτικός, καθώς περιορίζει τα σφάλματα μέσω της συνεχούς επανάληψης, ενώ μειώνεται και ο αριθμός των ατόμων που θα απαιτούνταν για την εκτέλεση ενός έργου επιτρέποντας τους να επικεντρωθούν σε πιο κρίσιμες εργασίες. Παράλληλα, εξοικονομείται χρόνος αφού διευκολύνει την ανάλυση αυτών που συλλέγονται ή μπορεί να βοηθήσει στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός των τιμών των προϊόντων, δηλαδή ποιες είναι οι ανταγωνιστικές τιμές με βάση το κόστος που ο καταναλωτής θα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει. Για τέτοιες ενέργειες απαιτείται αρκετός χρόνος και έρευνα για να συλλεχθούν όλα τα στοιχεία και να ληφθούν ορθές αποφάσεις. Όλα αυτά τα δεδομένα είναι χρήσιμα στην προσπάθεια κατανόησης των καταναλωτών και των επιλογών τους, ώστε να κάνουν οι επιχειρήσεις επιλογές με κύριο γνώμονα τον πελάτη.

Στην πράξη, αυτή η τεχνολογία αποκαλύπτει τις τάσεις της αγοράς αξιολογώντας όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στις διάφορες πλατφόρμες, όπως οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών, τα σχόλια τους, οι δημοσιεύσεις τους, οι αγοραστικές τους επιλογές και άλλα δεδομένα που σκιαγραφούν τους καταναλωτές. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το AI με την χρήση μηχανικής μάθησης βοηθάει στο κομμάτι της προσέγγισης των καταναλωτών καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει η επικοινωνία μαζί τους, με ποια συχνότητα, τι είναι αυτό που θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον στην προσέγγιση τους και ποιος τρόπος επικοινωνίας είναι ο πιο αποτελεσματικός. Ακόμη, πιο αναβαθμισμένοι αλγόριθμοι μπορούν να προσαρμόσουν μία ιστοσελίδα να είναι εξατομικευμένη στον κάθε εγγεγραμμένο χρήστη. Δηλαδή να παρουσιάζει περιεχόμενο και προσφορές που είναι διαφορετικό στον κάθε χρήστη, αλλά προσαρμοσμένο στις επιθυμίες του.

Σε ένα άλλο κομμάτι που μπορεί να φανεί χρήσιμη η τεχνητή νοημοσύνη είναι στο εσωτερικό μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα στον έλεγχο των αποθεμάτων. Σε περιόδους έντονης ζήτησης και αυξημένων αγορών από τους καταναλωτές, η ενσωμάτωση του AI μπορεί να βοηθήσει στην διαχείριση ώστε να δημιουργούνται ρεαλιστικές προσδοκίες για τις πωλήσεις και να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλείσεις σε σχέση με την προσφορά και την ζήτηση. Αυτό που κάνει στην ουσία η τεχνητή νοημοσύνη είναι να παρακολουθεί την ποσότητα που υπάρχει από τα προϊόντα και να ενημερώνει κάθε φορά που απαιτείται αναπλήρωση τους ή να δίνει εκ νέου παραγγελία του μαζί με την απαιτούμενη ποσότητα. Θεωρείται ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτιστοποίηση των εσόδων και την διαχείριση του κόστους.

Τέλος, ενδιαφέρουσα αναφορά στις εφαρμογές του AI στο μάρκετινγκ, αποτελούν και οι AI Influencers που είναι εικονικοί χαρακτήρες φτιαγμένοι από λογισμικά γραφικών υπολογιστών. Λειτουργούν μέσω προηγμένης τεχνολογίας με CGI -εφέ γραφικών υπολογιστή- Generative AI και καταγραφή κίνησης. Η Ogilvy (2023, p.115) αναφέρει ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που συνδυάζει αλγόριθμους που

στηρίζονται σε δεδομένα και προσομοιώσεις, ώστε να δημιουργήσει ρεαλιστικά χαρακτηριστικά προσώπου, υφή δέρματος και άλλες λεπτομέρειες βασιζόμενα σε ανθρώπινα στοιχεία. Επίσης χρησιμοποιούνται εφαρμογές αναγνώρισης κίνησης προσώπου και σώματος μαζί με AI συστήματα παρακολούθησης για την υποστήριξη της κίνησης τους. Στην ουσία πρόκειται για ψηφιακούς χαρακτήρες που αποκτούν κάποια ταυτότητα για να αλληλοεπιδρούν με τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ασχολούνται ουσιαστικά με ότι θα έκανε και μία πραγματική influencer κάτι που τους καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή για το μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, μπορεί να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με την καθημερινότητά τους, τον τρόπο ζωής τους αλλά και να προωθούν προϊόντα ή υπηρεσίες μέχρι και να δημιουργούν δικά τους podcast. Όπως και οι πραγματικές influencers έτσι και οι AI μπορούν να κάνουν συνεργασίες με άλλες εταιρίες για να προωθούν τα προϊόντα τους και να δημιουργούν χορηγούμενο περιεχόμενο, όπως Avatar, NFT καθώς και επώνυμα προϊόντα. Η πιο γνωστή AI Influencer είναι η Lu do Magalu που συγκεντρώνει περισσότερους από 7 εκατομμύρια ακόλουθους. Χρησιμοποιείται από το περιοδικό Magazine Luzia για την προώθηση των προϊόντων του στο Instagram.

Οι ψηφιακοί influencers δημιουργούνται και διαχειρίζονται από εξειδικευμένες ομάδες που είναι γνώστες της νέας τεχνολογίας και ασχολούνται με τον έλεγχο της εικόνας τους στα μέσα κοινωνικής. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι να διαμορφώνουν την παρουσία τους και τη συμπεριφορά τους επιλέγοντας το κοινό στο οποίο στοχεύουν να απευθύνονται μαζί με τον τρόπο αλληλεπίδρασης μαζί του. Ωστόσο, υπάρχουν και ημιαυτόνομες ψηφιακές influencers οι οποίες μπορούν να προσαρμόσουν την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους με βάση ένα σύνολο αλγορίθμων, έχοντας λογισμικό που αντλεί πληροφορίες από το ίντερνετ για να μεταβάλλει τον τρόπο επικοινωνίας και δράσης. Βέβαια υπάρχει ομάδα που επεξεργάζεται το περιεχόμενο τους αλλά όχι τι θα πουν και πως θα δράσουν. Ένα τέτοιο παράδειγμα ημιαυτόνομης VR influencer είναι η Serah Reikka, η οποία διαθέτει λογισμικό που λαμβάνει πληροφορίες από την βικιπαίδεια για να αλλάξει και μπορεί να δημιουργεί πάνω από εκατό φωτογραφίες σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Αξιοσημείωτο, μάλιστα είναι το γεγονός ότι οι VR Influencers έχουν αποδειχτεί πιο αποτελεσματικές από τις πραγματικές ως προς την αφοσίωση των ακολούθων τους και την αλληλεπίδραση μαζί τους. (Ogilvy, 2023, pp.115-116) Είναι μια διαφορετική προσέγγιση στο μάρκετινγκ των brand και μπορούν να τα βοηθήσουν να αναδειχτούν και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Άλλωστε κορυφαίες και ιδιαίτερα γνωστές εταιρίες κολοσσοί έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να συνεργαστούν με ψηφιακές influencers. Μεταξύ αυτών είναι οι Gucci, Lancôme, Guess, Samsung, Spotify, Nivea και πολλές άλλες.

Συμπερασματικά, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα απαραίτητο εργαλείο στο μάρκετινγκ και τις επιχειρήσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Από τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης, μέχρι την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από τους πελάτες, η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στην εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάπτυξη στρατηγικών που βασίζονται στις προσωπικές ανάγκες κάθε πελάτη, διευκολύνοντας την καλύτερη και πιο ακριβή λήψη αποφάσεων.

Η αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας βελτιστοποιεί σχεδόν κάθε διαδικασία στην οποία εφαρμόζεται, ενώ οι δυνατότητες που προσφέρει για ψηφιακή ανάλυση δεδομένων και στρατηγικές προώθησης υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες του ανθρώπου. Επιταχύνει και απλοποιεί πολλές από τις διαδικασίες του μάρκετινγκ, διαμορφώνοντας το μέλλον του κλάδου. Ειδικά σε τομείς όπου χρησιμοποιείται η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει τις διαδικασίες πληρωμών, βελτιώνει την εμπειρία των χρηστών και συλλέγει σημαντικά στοιχεία που επιτρέπουν την ακριβέστερη στόχευση.

4.4 Παραδείγματα Χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Μάρκετινγκ

Η γνωστή σε όλους και ιδιαίτερα δημοφιλής στο ελληνικό κοινό σοκολάτα Lacta, σε ένα εγχείρημα να προτρέψει τους καταναλωτές να εκφράζουν την αγάπη τους, δημιούργησε ένα βίντεο μέσω της Generative AI, στο οποίο τους ενθάρρυνε να γράψουν ένα γράμμα αγάπης σε ένα αγαπημένο τους πρόσωπο και το οποίο μπορεί να διαβαστεί αργότερα στη σοκολάτα που θα αγοράσουν. Αυτό γίνεται με την βοήθεια της ιστοσελίδας ailoveyou.gr, στην οποία μπορούν τα άτομα να γράψουν σε ποιον θέλουν να αποσταλεί αυτό το μήνυμα αγάπης και το λόγο που τους οδήγησε σε αυτή την πράξη. Το κείμενο παράγεται με τη βοήθεια του GPT-3 και αποτελεί είναι text prompt όπου οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αλλαγές σε αυτό ή ακόμα και να ηχογραφήσουν την φωνή τους. Στην συνέχεια, αφού ολοκληρώσουν τη συγγραφή του κειμένου δημιουργείται ένα link όπου μπορούν να αποστείλουν στο άτομο που αφορά το γράμμα. Τα άτομα που θα λάβουν το link που τους στάλθηκε για να μπορέσουν να διαβάσουν το περιεχόμενο του γράμματος θα πρέπει να ανοίξουν την κάμερα του κινητού τους και να τοποθετήσουν μπροστά σε αυτήν μία σοκολάτα Lacta, ώστε να εμφανιστεί το κείμενο μέσω AR τεχνολογίας. (Ogilvy, 2023, p.95)

Άλλες περιπτώσεις αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στο μάρκετινγκ και συγκεκριμένα στη δημιουργία περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν οι εικόνες και το κείμενο που δημιούργησαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης οι εταιρίες παραγγελίας και παράδοσης φαγητού efood και Deliveroo. Αυτές χρησιμοποίησαν text to image μοντέλα για να δημιουργήσουν εικόνες και να δείξουν πως διάσημοι ζωγράφοι, όπως ο Rembrandt, ο Monet και ο Pollock θα παρουσίαζαν ένα μπέργκερ πάνω σε ένα καμβά. Στη συνέχεια δημοσίευσαν τα αποτελέσματα που παρήχθησαν στο Instagram. (Ogilvy, 2023, p.97)

Ακολούθως η εταιρία κινητής τηλεφωνίας Mint Mobile του γνωστού χολιγουντιανού ηθοποιού Ryan Reynolds, στην προσπάθεια της να διαφημίσει μια προσφορά, επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το ChatGPT για τη συγγραφή του κειμένου που απαιτούνταν για την προώθηση. Για να είναι επιτυχές το αποτέλεσμα έπρεπε να δώσουν στο ChatGPT οδηγίες να δημιουργήσει ένα κείμενο στο ύφος της ομιλίας του ηθοποιού και να περιλαμβάνει ένα υβριστικό σχόλιο και ένα αστείο, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα για την ύπαρξη της προσφοράς. Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα που παρήγαγε η τεχνητή νοημοσύνη. (Ogilvy, 2023, p.100)

Αντίστοιχα, οι σχεδιαστές αυτοκινήτων της εταιρίας παιχνιδιών Mattel για να βοηθηθούν λίγο με τη σχεδίαση νέων μοντέλων αυτοκινήτων της σειράς hot wheels αξιοποίησαν ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, το DALL-E 2 το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ρεαλιστικές εικόνες μέσω της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Οι δημιουργοί λοιπόν έδιναν στο λογισμικό prompts για να παράγει καινούργια σχέδια και χάρη στη δυνατότητα που έχει να κάνει αλλαγές στις εικόνες που δημιουργεί, κατάφεραν να προσαρμόζουν και να διορθώνουν με ευκολία τα σχέδια τους σε πραγματικό χρόνο. Αυτό μάλιστα είναι ένα παράδειγμα όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε έργα που απαιτούν έμπνευση και να τα βελτιώσει, εξοικονομώντας χρόνο.

Το 2022 η Nike για να γιορτάσει την 50^η επέτειο της και να αναδείξει τα κατορθώματα των αθλητών που υποστηρίζει, μεταξύ των οποίων και την γνωστή τενίστρια Serena Williams, συνεργάστηκε με το στούντιο AKQA στη Μελβούρνη και αξιοποίησε την δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στην καμπάνια της 'Never Done Evolving' για να παρουσιάσει την εξέλιξη της Serena και να κάνει μια σύγκριση του πρώτου Grand Slam στο US Open το 1999 με το πιο πρόσφατο Grand Slam στο Australian Open το 2017. Ο σκοπός του ήταν να κάνει αναδρομή στο παρελθόν συγκρίνοντας τις διαφορές και αναδεικνύοντας τη μεγάλη εξέλιξη της πορείας της. Η μηχανική μάθηση μπόρεσε να αναπαραστήσει κάθε κίνηση και αντίδραση της, τη στρατηγική που ακολουθεί και το πόσο ευκίνητη είναι μέσα στο

γήπεδο. Η Nike αναπαράστησε τους αγώνες και με την τεχνική Vid2player φαίνονταν σαν να παίζουν και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο οπτικοποιήθηκαν τα δεδομένα που εισήχθησαν και το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένας αγώνας δύο μοντέλων της Serena, με τον ένα να την απεικονίζει στο παρελθόν και τον άλλο στο παρόν να παίζουν μεταξύ τους. Παράλληλα, το παιχνίδι μεταδιδόταν σε ζωντανή μετάδοση στο YouTube συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και προωθήσεις στα Instagram και Twitter.

Η Heinz επηρεαζόμενη από τη νέα τάση που κυκλοφορούσε στα κοινωνικά δίκτυα όπου μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μετατρέπουν κείμενα σε χιουμοριστικές εικόνες, αποφάσισε να δοκιμάσει και αυτή το viral trend. Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποίησε το λογισμικό DALL·E 2 μαζί με prompts κειμένου ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει τις τελικές εικόνες, οι οποίες ήταν πανομοιότυπες ως προς το σχήμα και την ετικέτα που έχει η συσκευασία των προϊόντων της. Επίσης η Heinz πρότεινε στους χρήστες να δημιουργήσουν και αυτοί εικόνες της κέτσαπ παίζοντας με το μοντέλο μέσα από δικά τους prompts, και στη συνέχεια δημοσίευσε τις καλύτερες στους δικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο την δική της διαφημιστική καμπάνια μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ακολούθως η πλατφόρμα GoFundMe στον απολογισμό του 2022 για να τιμήσει όσους πρόσφεραν, θέλησε να αφηγηθεί μια αληθινή ιστορία που αγγίζει πολλούς. Ειδικότερα, η πλατφόρμα εκμεταλλευόμενη την άνοδο της Generative AI χρησιμοποίησε κάποια από τα εργαλεία που παρέχει για να παρουσιάσει τις ιστορίες και τους ανθρώπους πίσω από αυτές τις δωρεές και να συγκινήσει. Το DALL·E 2 και το Stable Diffusion χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί μια εικόνα που έμοιαζε με τοιχογραφία και απεικόνιζε πραγματικές ιστορίες, όπως η επανασύνδεση προσφύγων από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Έπειτα η εικόνα αυτή μετατράπηκε σε ταινία, ενώ μετά μεταφέρει τους θεατές σε μια στατική τοιχογραφία που αποκτά κίνηση (Ogilvy, 2023, p.102). Η ταινία ολοκληρώθηκε χάρη στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης μαζί με την βοήθεια επαγγελματιών καλλιτεχνών για να αποτυπώσουν αληθινές ιστορίες ανιδιοτελούς προσφοράς και να δείξουν πως η τέχνη μπορεί να συνδυαστεί με τη νέα τεχνολογία χωρίς να παραγκωνίζεται η δημιουργικότητα και να πετυχαίνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μια ανάλογη πρωτοβουλία πήρε και η Coca Cola με την καμπάνια #CreatRealMagic στην οποία καλούσε ψηφιακούς δημιουργούς και απλούς χρήστες από όλο τον κόσμο να αξιοποιήσουν την <<μαγεία>> της τεχνητής νοημοσύνης για να αναδείξουν την δημιουργικότητα τους. Η πλατφόρμα συνδυάζοντας τις δυνατότητες του DALL·E 2 και του ChatGPT-4, μπορούσε να δημιουργήσει εικόνες και κείμενα που θα έμοιαζαν σαν να τα έφτιαξε κάποιος άνθρωπος, βασιζόμενη σε λέξεις-κλειδιά και φράσεις (Ogilvy, 2023). Η πλατφόρμα αυτή δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να πειραματιστούν με τα στοιχεία που διαθέτει και να γίνουν οι ίδιοι τους δημιουργοί. Για παράδειγμα, μπορούν να φτιάξουν ευχετήριες χριστουγεννιάτικες ψηφιακές κάρτες χρησιμοποιώντας εικόνες της Coca Cola και στη συνέχεια να μπορούν να τις κατεβάζουν και κοινοποιούν είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε στο email. Παράλληλα εκτός από τα εργαλεία AI που διαθέτει η CreateRealMagic.com, διαθέτει και γκαλερί όπου οι χρήστες μπορούν όχι μόνο να αποθηκεύουν τα δικά τους έργα αλλά και αυτά που σχεδιάστηκαν από άλλους χρήστες. Αυτή η ενέργεια καταδεικνύει τις δυνατότητες που έχει το AI μάρκετινγκ και την αφοσίωση της εταιρίας να εφευρίσκει καινοτόμους τρόπους να αλληλοεπιδρά με τους καταναλωτές. (Mani R.-Cio.inc, 2023)

Ταυτόχρονα αυτή η συνεργασία της εταιρίας με την OpenAI και την Bain & Company, έχει πολύπλευρα οφέλη όχι μόνο από την άποψη του μάρκετινγκ και της αξιολόγησης της νέας τεχνολογίας αλλά και για τους ίδιους τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη σε όλους, ώστε οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως υπόβαθρου και γνώσης να μπορεί εύκολα να την

χρησιμοποιήσει και να δημιουργήσει δικά του σχέδια. Η ενσωμάτωση κιόλας εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από την Coca Cola βοήθησε τους χρήστες να παράγουν προσωποποιημένο περιεχόμενο με βάση τις δικές τους ξεχωριστές προτιμήσεις. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η συμμετοχή των καταναλωτών. Μάλιστα δημιουργήθηκε και ένας διαγωνισμός μέσα στην πλατφόρμα όπου οι χρήστες μπορούσαν να εγγραφούν και να υποβάλλουν το δικό τους έργο και να εμφανιστούν σε digital billboards στο Λονδίνο και την Νέα Υόρκη εφόσον ξεχώριζαν με την δημιουργία τους. Τέσσερις καλλιτέχνες από διαφορετικά μέρη επιλέχθηκαν για το λανσάρισμα της καμπάνιας και συγκεκριμένα ένας από τις ΗΠΑ δύο από την Ευρώπη και ένας από την Ασία. Στο πρόγραμμα Real Magic Creative Academy θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν τριάντα δημιουργοί, όπου θα συνεργαστούν προκειμένου να παράγουν υλικό που θα αξιοποιηθεί μελλοντικά σε αδειοδοτημένα προϊόντα merchandising, ψηφιακά συλλεχτικά αντικείμενα καθώς και σε διάφορα άλλα. Παρόμοιες ενέργειες μπορούν να πραγματοποιήσουν και οι ειδικοί του αντικείμενου στους κλάδους τους για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία και δεδομένα και να καινοτομήσουν εντός του οργανισμού τους. Αποτελεί μία δράση που η Coca Cola με την υιοθέτηση αυτής της νέας τεχνολογίας προσανατολίστηκε εκ νέου στις βασικές αρχές που την χαρακτηρίζουν. (Mani R.-Cio.inc, 2023)

Η Mastercard χρησιμοποιεί τις αναλύσεις δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ελέγξει τις νέες τάσεις και να προσαρμόσει τις επιχειρηματικές στρατηγικές της. Η εταιρία δοκίμασε το νέο εργαλείο ακρόασης που στηρίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, το Digital Engine για να αναλύσει τις διαδικτυακές συνομιλίες και να εντοπίσει πιθανές τάσεις σε θέματα που σχετίζονται με τα ταξίδια και την ψυχαγωγία και να τα χρησιμοποιήσει για να κάνει προβλέψεις, να εξάγει συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των χρηστών, να μεταβάλλει τα προϊόντα της και να αξιολογήσει την πορεία της και την αναγνωσιμότητά της. Ως αποτέλεσμα, κατάφερε να πετύχει 37% αύξηση στα κλικ, 43% αύξηση στην αλληλεπίδραση και 29% μείωση στο κόστος αυτής. (Timonera K.- eWEEK, 2024)

Κατά αντίστοιχο τρόπο, η γνωστή και πολύ δημοφιλής εταιρεία Zara χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση δεδομένων ώστε να λάβει αποφάσεις για τις πωλήσεις, να προσαρμόσει την αγοραστική εμπειρία στις ανάγκες των καταναλωτών και να βελτιώσει τη λειτουργία της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Μέσα από αυτήν την προσέγγιση, ανέλυσε πληροφορίες για τις προτιμήσεις των πελατών της σε χρώματα, σχέδια, και μεγέθη ρούχων. Ταυτόχρονα η συνεργασία της με την Jetlore, μια πλατφόρμα που εξειδικεύεται στην προγνωστική ανάλυση και τη μελέτη καταναλωτικής συμπεριφοράς μέσω AI, της επέτρεψε να λαμβάνει στοχευμένες και εξατομικευμένες αποφάσεις για να ικανοποιεί καλύτερα τους πελάτες της. (Timonera K.- eWEEK, 2024)

Ο κολοσσός καλλυντικών προϊόντων Sephora εντόπισε ένα πρόβλημα σε σχέση με την εύρεση των προϊόντων της από τους καταναλωτές, δηλαδή λόγω της τεράστιας ποικιλίας που προσέφερε δυσκόλευε τους καταναλωτές να βρουν τα προϊόντα που χρειάζονταν. Για να επιλύσει το ζήτημα η Sephora, εισήγαγε ένα διαδραστικό ερωτηματολόγιο που θα βοηθούσε στον εντοπισμό αυτών, που πρώτα θέλουν να δουν οι ενδιαφερόμενοι πελάτες. Ταυτόχρονα, χρησιμοποίησε chatbots για να προσφέρουν προτάσεις σχετικά με τις αποχρώσεις που ταιριάζουν πιο πολύ στο χρώμα δέρματος του κάθε καταναλωτή και να τους προτείνουν τα αντίστοιχα προϊόντα. Έτσι αξιοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη μέσω των chatbots, ώστε να βελτιώσει την αγοραστική εμπειρία και να την προσαρμόσει στις προσωπικές ανάγκες κάθε πελάτη.

Το λογισμικό διαχείρισης έργων ClickUp ήθελε να βελτιστοποιήσει την επισκεψιμότητα εκατοντάδων ιστοσελίδων και να δημιουργήσει περιεχόμενο που να βασίζεται σε SEO. Για το σκοπό αυτό στράφηκε στον επεξεργαστή περιεχομένου SurferSEO και βασίστηκε στο χαρακτηριστικό του τη νοημοσύνη περιεχομένου για να παρουσιάζει θέματα που να είναι σχετικά με το κοινό στόχο. Η εταιρία κιόλας κατάφερε να δημιουργήσει ένα content calendar, ημερολόγιο περιεχομένου για να γράφει blogs και

να βελτιώσει την κατάταξη των ιστοσελίδων στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Πράγματι, η ClickUp κατάφερε να βελτιστοποιήσει 130 άρθρα και να γράψει άλλα 150 ενισχύοντας την επισκεψιμότητα έως και 85%. (Timonera K.- eWEEK, 2024)

4.5 Μελλοντική Επιρροή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Μάρκετινγκ

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμφίβολα θα συνεχίσει να εξελίσσεται, εισάγοντας καινοτόμα εργαλεία που απομακρύνονται από τις παραδοσιακές μεθόδους μάρκετινγκ. Ένα από αυτά είναι η οπτική αναγνώριση, η οποία βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, θα επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν αγορές μέσω εικόνων, ενώ οι διαφημίσεις θα γίνονται ολοένα και πιο εξατομικευμένες. Αυτός ο μετασχηματισμός θα έχει ιδιαίτερα σημαντική επίδραση στον τομέα των πωλήσεων, καθώς μέχρι σήμερα η πλειονότητα των επικοινωνιών γίνεται κυρίως μέσω τηλεφώνου ή φυσικής παρουσίας. Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως στο μέλλον θα παρέχει στήριξη στους πωλητές, καθώς θα παρακολουθεί την συνομιλία και μέσω ικανότητας ανάλυσης της φωνής, όπως ο τόνος και η ένταση της φωνής ενός υποψήφιου πελάτη θα αναλύονται για να καθοδηγούν τον πωλητή σχετικά με την προσέγγιση που θα ακολουθήσει. Ωστόσο, από την μία πλευρά αυτό είναι βοηθητικό στον τομέα των πωλήσεων γιατί θα παρέχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν για να βελτιώσουν τις ικανότητες τους οι ίδιοι οι πωλητές. Από την άλλη πλευρά τίθεται το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων για την καταγραφή και παρακολούθηση της συνομιλίας των καταναλωτών από την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλοί καταναλωτές δεν αισθάνονται άνετα με τέτοιες διαδικασίες και έχουν αρνητική στάση σε αυτό. (Davenport et al. 2020, pp.24-25)

Μία άλλη επαναστατική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι η τεράστια μείωση του χρόνου και του κόστους που απαιτείται στο σχεδιασμό και τη δημιουργία εξαιρετικά ρεαλιστικού σχεδόν ανθρώπινου περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, θα εμφανιστούν ακόμα πιο καινοτόμα εργαλεία που αναμένεται να παράγουν συνεχές περιεχόμενο και νέες ιδέες μέσα σε δευτερόλεπτα για ανανέωση του υπάρχοντος, όπως γραφιστικά για τα social media, συγγραφή κειμένων κάτω από τις δημοσιεύσεις, δημιουργία εικόνων, βίντεο και 3D μοντέλων χωρίς να χρειάζεται βοήθεια κάποιου ανθρώπινου παράγοντα. Θα προσφέρουν νέο υλικό με βάση τις αναλύσεις των τάσεων, τη σχετικότητα, την ποιότητα και τις ανάγκες του κοινού. Κάποια μοντέλα μάλιστα θα έχουν την δυνατότητα να αυτοματοποιούν εργασίες αποτρέποντας τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους και περιορίζοντας κόστη που σχετίζονται με την παραγωγή περιεχομένου, το οποίο στο τέλος θα πρέπει να ελέγχεται ως προς την πρωτοτυπία. Ταυτόχρονα, θα δώσει την δυνατότητα στις ομάδες που μέχρι πρότινος ασχολούνταν με την δημιουργία και επεξεργασία των καθημερινών δημοσιεύσεων να απασχοληθούν στο κομμάτι της στρατηγικής με την απελευθέρωση του χρόνου τους. Έτσι θα διατηρείται καθημερινή ροή στο περιεχόμενο το οποίο θα εναρμονίζεται με την ταυτότητα του brand και τους στόχους του μάρκετινγκ για να εξασφαλίζεται η εικόνα και το ύφος που έχει δημιουργήσει στις διάφορες πλατφόρμες.

Η χρήση CGI-Computer Generated Imagery- δηλαδή εικόνες που έχουν δημιουργηθεί από υπολογιστή ή εφαρμογή γραφικών υπολογιστή για την παραγωγή 3D μοντέλων είναι χρήσιμο εργαλείο στο μάρκετινγκ καθώς βοηθά τις επιχειρήσεις στην προώθηση των προϊόντων και την παρουσίαση της ιστορίας τους με ελκυστικό τρόπο. Το CGI προσφέρει εξαιρετικά ρεαλιστικές αναπαραστάσεις των προϊόντων και εικονικές δοκιμές των προϊόντων ώστε να γνωρίζουν οι υποψήφιοι πελάτες την απόδοση και τη λειτουργία των προϊόντων πριν τα αγοράσουν. Τέτοια παραδείγματα αυτής της τεχνολογίας συναντώνται ευρέως στη μόδα και την τεχνολογία. Αυτές οι ψηφιακές αναπαραστάσεις βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την διαδικτυακή αγοραστική εμπειρία χάρη στα βίντεο μικρού

μήκους και την οπτικοποίηση της εξιστόρησης. Οι ψηφιακές δοκιμές που προσφέρει το CGI έχει αποδειχτεί ότι τραβάει την προσοχή των καταναλωτών και τους εντυπωσιάζει γεγονός που βοηθάει ένα brand να γίνει ευρέως γνωστό και να καθιερωθεί στην αγορά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Παράλληλα θα υπάρξει περεταίρω αυτοματοποίηση των περισσότερων διαδικασιών του μάρκετινγκ, όπως η αυτοματοποίηση των προωθητικών email και του programmatic advertising. Αυτό αναμένεται να εξελιχθεί ακόμα πιο πολύ και να οδηγήσει στην πραγματοποίηση περισσότερων αλλά μικρότερων καμπανιών που είναι πιο εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες στο κοινό στόχο. Με τη σειρά της η μεγαλύτερη τμηματοποίηση των καταναλωτών θα δημιουργήσει μεταβολές στη ζήτηση αφού οι καταναλωτές θα αναμένουν πιο προσωποποιημένες και χρονικά προσδιορισμένες καμπάνιες.

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί ιδίως τους καταναλωτές είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει καθοριστικός παράγοντας για την διασφάλιση αυτών και την ενίσχυση της ασφάλειας. Οι επιχειρήσεις μέσω λύσεων που παρέχει το AI θα εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση τους με κανονισμούς, όπως το GDPR για να αυτοματοποιηθούν διαδικασίες που σχετίζονται με τον χειρισμό των δεδομένων και να αντιμετωπίζονται γρήγορα πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια. Ακόμα οι εταιρίες που προτεραιοποιούν την διαφάνεια σε αυτές τις διαδικασίες, επενδύουν στην προστασία των δεδομένων και αξιοποιούν τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών γίνονται συνάμα πιο ανταγωνιστικές. (Pahasara T., 2024)

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και θα συνεχίσει να επεκτείνεται και να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τους καταναλωτές είναι οι αναζητήσεις που βασίζονται στην καταγραφή της φωνής. Αυτές θα χρησιμοποιούνται όχι μόνο για απλές αναζητήσεις στο διαδίκτυο αλλά και για αναζήτηση με σκοπό την πραγματοποίηση αγορών. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το 2022 το 27% των καταναλωτών στις ΗΠΑ χρησιμοποίησαν φωνητική αναζήτηση για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πληρωμής. Αυτό το ποσοστό δεν είναι καθόλου μικρό και θα συνεχίσει να αυξάνεται ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, αποδεικνύοντας ότι οι ειδικοί του μάρκετινγκ θα πρέπει να εστιάσουν τη στρατηγική τους σε μοντέλα που βασίζονται σε φωνητικές αναζητήσεις εφόσον αυτή θα είναι η νόρμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργούν περιεχόμενο που να αποτελείται από πιο αναλυτικές και εξειδικευμένες λέξεις κλειδιά προβλέποντας τι μπορεί να ζητήσουν φωνητικά οι χρήστες. Ήδη κάποιες εταιρίες έχουν ενσωματώσει το Voice SEO και παράγουν εξειδικευμένο περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις φωνητικές αναζητήσεις των ατόμων. (Shieldsmith J., 2024)

Η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει αλλαγές στην έρευνα μάρκετινγκ και τη λήψη αποφάσεων που αποτελούν χρονοβόρες και δύσκολες διαδικασίες ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις, καθιστώντας τις σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις μεγάλες εταιρίες που έχουν τμήμα που εξειδικεύεται στο κομμάτι της έρευνας. Βέβαια, η εξέλιξη του AI θα λύσει το χάσμα που υπάρχει αφού θα προσφέρει στήριξη σε πολλά στάδια μιας έρευνας, από την παροχή απαντήσεων για το περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί μέχρι πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τα αποτελέσματα που φέρνει. Αυτό θα επισπεύσει ιδιαίτερα την ερευνητική διαδικασία των πιο μικρών επιχειρήσεων, βοηθώντας τις να ελέγξουν όλα τα στάδια της και να προβούν έτσι σε ορθές αποφάσεις.

Επίσης, η ανάλυση που προσφέρει σε πραγματικό χρόνο βοηθάει τους ειδικούς του μάρκετινγκ να μεταβάλλουν τη στρατηγική τους, να τροποποιούν καμπάνιες για να βελτιώσουν την απήχηση του κοινού στόχου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να στραφούν σε άλλα κανάλια. Ειδικότερα, κάθε φορά που εντοπίζεται μεταβολή στις προτιμήσεις ή το ενδιαφέρον των καταναλωτών για ένα προϊόν,

πραγματοποιούν άμεσα σε προσαρμογές των προσφορών και μηνυμάτων τους για να ανταποκριθούν στις νέες προτιμήσεις. Αντιστοίχως και σε μία καμπάνια, αν τελικά δεν αποδώσει τα αποτελέσματα που αναμένονται θα γίνουν αλλαγές σε αυτήν. Έτσι μπορούν να παραμένουν ανταγωνιστικοί και ευέλικτοι στις νέες δυναμικές της αγοράς. Παράλληλα, καταφέρνουν να διατηρούν το ενδιαφέρον των καταναλωτών αφού προσαρμόζονται συνεχώς σε οποιαδήποτε αλλαγή και μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών του μάρκετινγκ.

Αυτό που θα επιτευχθεί στην ουσία θα είναι η ακριβής πρόβλεψη και κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και της αγοράς. Τα AI εργαλεία θα βελτιώσουν τις προγνωστικές τους ικανότητες και θα αναλύουν σε βάθος τη δράση των πελατών παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες για αυτά που τους ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα, οι αλγόριθμοι θα χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για να προβλέπουν μελλοντικές τάσεις της αγοράς, να κάνουν προβλέψεις των πωλήσεων και την επιτυχία συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά αλλά και ποια μπορεί να αποδώσουν καλύτερα με λύσεις για το πως μπορεί να βελτιωθούν οι πωλήσεις τους, βοηθώντας στη γρήγορη λήψη αποφάσεων. Για να επιτευχθούν όμως αξιόπιστα αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχουν αλγόριθμοι που παρακολουθούν τις κινήσεις και το ιστορικό των χρηστών στο διαδίκτυο.

Η Multimodal AI ή αλλιώς συνδυαστική τεχνητή νοημοσύνη όπως είναι άλλωστε και η Generative AI, μπορεί να επεξεργαστεί πληροφορίες από διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Δηλαδή μπορεί να συνδυάζει δεδομένα από εικόνες και κείμενα και να εξάγει συμπεράσματα ώστε να μπορούν να δημιουργούνται πιο στοχευμένες και προσωποποιημένες καμπάνιες μάρκετινγκ. Αυτή η τεχνολογία συνδυαστικής AI θα συνεχίσει να αναπτύσσεται προσφέροντας νέες δυνατότητες στην ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς και θα αυξηθεί ο αριθμός των εταιριών που θα την υιοθετήσουν. Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών ανεξαρτήτως του μεγέθους τους

5. Αξιολόγηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

5.1 Φόβοι για την Τεχνητή Νοημοσύνη

5.1.1 Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και απλοποιεί πολλές διαδικασίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση και ήταν τόσο κοστοβόρες όσο και χρονοβόρες. Παρά τους μετασχηματισμούς που έχει επιφέρει, αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο ως προς την ανακάλυψη όλων των λύσεων που μπορεί να προσφέρει. Κύριος παράγοντας αυτής της καθυστέρησης και ευρείας χρήσης είναι η σημαντική έλλειψη εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε τέτοιες τεχνολογίες. Παρότι υπάρχουν εξειδικευμένα στελέχη αυτά δεν είναι αρκετά συγκριτικά με τη ζήτηση που υπάρχει σε αυτόν τον τομέα. Όλα αυτά προστίθενται στο φόβο των επιχειρήσεων να την εισάγουν, επικαλούμενες ζητήματα ασφάλειας και διαρροή των εταιρικών δεδομένων στον κυβερνοχώρο. Ως αποτέλεσμα οι περισσότερες από αυτές είναι ακόμα σε νηπιακό στάδιο και δεν θεωρούν ότι στο μελλοντικό διάστημα μπορεί να υπάρξει σοβαρή αλλαγή εξαιτίας και των περιορισμών στο κόστος.

Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών κατανοεί τη σημασία της Generative AI για την οικονομία και θεωρούν ότι η εύρεση του κατάλληλου προσωπικού μπορεί να βοηθήσει ως ένα βαθμό την διαδικασία υιοθέτησης.

Βέβαια, εξακολουθεί να προβληματίζει η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και το ρυθμιστικό πλαίσιο που υπάρχει ως προς την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων μέσω T.N. και το οποίο πολλές φορές καθίσταται τροχοπέδη.

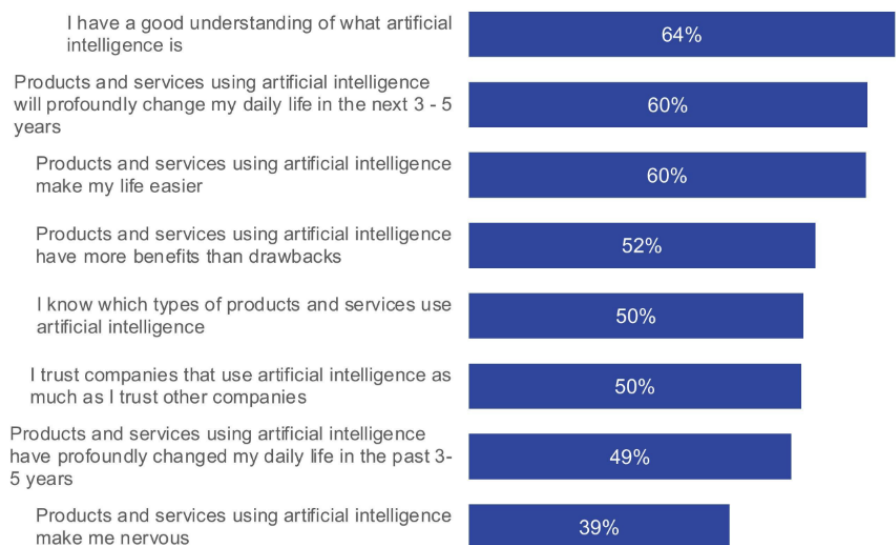
5.1.2 Προσδοκίες των Ανθρώπων για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Ipsos (2022) πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και τα αποτελέσματα της αφορούν τις απόψεις των ανθρώπων και επιχειρήσεων για την Τ.Ν. σε παγκόσμιο επίπεδο, την επίδραση της στην καθημερινότητα και το επίπεδο εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται τα ευρήματα για το τι πιστεύουν οι άνθρωποι ανά τον κόσμο γι' αυτήν. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται παρακάτω στο διάγραμμα, ρωτήθηκαν σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες στα οποία χρησιμοποιείται Τ.Ν και το 64% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι έχει καλή κατανόηση για το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, το 60% αυτών θεωρεί ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες όπου εφαρμόζεται αυτή θα μεταβάλει σημαντικά την καθημερινότητα τους μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια. Ειδικότερα, το 60% αυτών απάντησε ότι η ζωή τους θα γίνει ευκολότερη και το 52% θεωρεί ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχει περισσότερα πλεονεκτήματα παρά μειονεκτήματα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι οι μισοί γνωρίζουν και σε ποια προϊόντα ή υπηρεσίες αξιοποιείται αυτή η τεχνολογία και μάλιστα φαίνεται να εμπιστεύονται τις εταιρίες που την έχουν υιοθετήσει όσο εμπιστεύονται και άλλες που ακόμα δεν την έχουν ενσωματώσει. Σχεδόν οι μισοί δηλαδή το 49% αναφέρει ότι η Τ.Ν. έχει αλλάξει τη ζωή τους τα τελευταία 3-5 χρόνια και τέλος το 39% εμφανίζεται φοβισμένο στη χρήση της. Συμπερασματικά, οι περισσότεροι από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζονται θετικοί ως προς την χρήση τεχνητής νοημοσύνης γνωρίζουν καλά σχετικά με αυτήν και πιστεύουν στα οφέλη που δημιουργεί και θα συνεχίσει να δημιουργεί στο μέλλον. (World Economic Forum, 2022)

OPINIONS ABOUT ARTIFICIAL INTELLIGENCE (GLOBAL COUNTRY AVERAGE)

Q. Let's now talk about products and services using artificial intelligence (AI). Artificial intelligence refers to computers and robots doing things that traditionally require using human intelligence. How much do you agree or disagree with the following?

% "Agree"



Base: 19,504 online adults aged 16-74 across 28 countries, Nov.-Dec. 2021. Online samples in Brazil, Chile, mainland China, Colombia, India, Malaysia, Mexico, Peru, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and Turkey tend to be more urban, educated, and/or affluent than the general population. The "Global Country Average" reflects the average result for all the countries and markets where the survey was conducted. It has not been adjusted to the population size of each country or market and is not intended to suggest a total result.

© Ipsos - Global Opinions and Expectations about AI - January 2022



Source: Ipsos, (2022), cited in World Economic Forum, 2022

Στη συνέχεια της έρευνας τα άτομα ρωτήθηκαν σχετικά με το πόσο εμπιστεύονται τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Τ.Ν. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα παρακάτω, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της κατανόησης της τεχνητής νοημοσύνης και του βαθμού εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις που την χρησιμοποιούν. Αυτό που συμπεραίνεται είναι ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν υψηλότερο δείκτη συσχέτισης αυτών των δύο σχέσεων, δηλαδή έχουν καλύτερη γνώση της τεχνητής νοημοσύνης και

εμπιστεύονται περισσότερο τις επιχειρήσεις που την υιοθετούν, συγκριτικά με τις χώρες υψηλού εισοδήματος. (World Economic Forum,2022)

TRUST IN A.I. IS CORRELATED WITH PERCEIVED UNDERSTANDING; BOTH ARE HIGHER IN EMERGING COUNTRIES THAN IN HIGH-INCOME COUNTRIES



Base: 19,504 online adults aged 16-74 across 28 countries, Nov–Dec. 2021
Online samples in Brazil, Chile, mainland China, Colombia, India, Malaysia, Mexico, Peru, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and Turkey tend to be more urban, educated, and/or affluent than the general population.
The "Global Country Average" reflects the average result for all the countries and markets where the survey was conducted. It has not been adjusted to the population size of each country or market and is not intended to suggest a total result.

© Ipsos - Global Opinions and Expectations about AI - January 2022



Source: Ipsos, (2022), cited in World Economic Forum,2022

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις απόψεις των ανθρώπων για την τεχνητή νοημοσύνη, το βαθμό γνώσεων τους γι' αυτήν καθώς και το επίπεδο εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις, δείχνοντας τις διαφορές των χωρών σε αυτούς τους δείκτες. Συγκεκριμένα, όπως και από το προηγούμενο διάγραμμα έτσι και εδώ οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν καλύτερη γνώση της τεχνητής νοημοσύνης, θεωρούν ότι έχει περισσότερα οφέλη στην καθημερινότητα τους παρά μειονεκτήματα και έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την Τ.Ν. σε σχέση με τις χώρες υψηλού εισοδήματος. (World Economic Forum,2022)

OPINIONS ABOUT ARTIFICIAL INTELLIGENCE – BY COUNTRY

Q. Let's now talk about products and services using artificial intelligence (AI). Artificial intelligence refers to computers and robots doing things that traditionally require using human intelligence. How much do you agree or disagree with the following? % "Agree"

	Global Country Average	Argentina	Australia	Belgium	Brazil	Canada	Chile	China	Colombia	Germany	Spain	France	Great Britain	Hungary	India	Italy	Japan	South Korea	Mexico	Malaysia	Netherlands	Peru	Poland	Russia	Saudi Arabia	Sweden	Turkey	United States	South Africa
I have a good understanding of what artificial intelligence is	64%	64%	59%	60%	69%	59%	76%	67%	71%	50%	62%	50%	57%	67%	72%	42%	41%	72%	74%	61%	65%	76%	66%	75%	73%	60%	68%	63%	78%
Products and services using artificial intelligence will profoundly change my daily life in the next 3-5 years	60%	60%	50%	52%	61%	44%	67%	80%	65%	44%	56%	45%	46%	55%	74%	53%	53%	76%	65%	71%	53%	71%	56%	60%	80%	50%	73%	46%	72%
Products and services using artificial intelligence make my life easier	60%	59%	46%	49%	65%	44%	70%	87%	71%	45%	59%	39%	45%	50%	72%	54%	52%	74%	73%	71%	47%	74%	58%	64%	80%	46%	71%	41%	67%
Products and services using artificial intelligence have more benefits than drawbacks	52%	55%	37%	38%	57%	32%	63%	78%	64%	37%	53%	31%	38%	49%	71%	50%	42%	62%	65%	65%	33%	70%	48%	53%	76%	40%	60%	35%	57%
I know which types of products and services use artificial intelligence	50%	47%	38%	37%	58%	36%	59%	76%	62%	37%	46%	34%	37%	38%	69%	45%	32%	60%	62%	61%	41%	63%	52%	57%	69%	37%	60%	39%	57%
I trust companies that use artificial intelligence as much as I trust other companies	50%	55%	36%	40%	50%	34%	56%	76%	57%	42%	50%	34%	35%	48%	68%	48%	39%	46%	60%	61%	38%	60%	51%	52%	73%	39%	63%	35%	56%
Products and services using artificial intelligence have profoundly changed my daily life in the past 3-5 years	49%	53%	37%	37%	51%	32%	58%	73%	58%	31%	49%	32%	33%	38%	67%	41%	30%	62%	62%	65%	40%	65%	45%	50%	72%	30%	60%	36%	56%
Products and services using artificial intelligence make me nervous	39%	33%	51%	42%	35%	49%	36%	30%	39%	37%	48%	32%	50%	31%	53%	26%	20%	32%	38%	48%	36%	35%	30%	28%	51%	37%	48%	52%	52%

Base: 19,504 online adults aged 16-74 across 28 countries, Nov–Dec. 2021
Online samples in Brazil, Chile, mainland China, Colombia, India, Malaysia, Mexico, Peru, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and Turkey tend to be more urban, educated, and/or affluent than the general population.
The "Global Country Average" reflects the average result for all the countries and markets where the survey was conducted. It has not been adjusted to the population size of each country or market and is not intended to suggest a total result.

© Ipsos - Global Opinions and Expectations about AI - January 2022



Source: Ipsos, (2022), cited in World Economic Forum,2022

5.1.3 Αιτίες του Φόβου των Ανθρώπων

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ανησυχίες των ανθρώπων είναι πολλές για την τεχνητή νοημοσύνη με την κυριότερη να αφορά τον εργασιακό τομέα. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα εξαλειφθούν αρκετές εργασίες και θα αντικατασταθούν οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα δημιουργήσει ανεργία και θα προκαλέσει μεταβολές στην κατανομή του εργατικού δυναμικού παγκοσμίως. Αυτές οι ανησυχίες είχαν εκφραστεί αρκετά χρόνια πριν, στα μέσα του 2000, όταν το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δημοσίευσε κάποια στοιχεία που αποκάλυπταν ότι το 47% των εργασιών θα εξαλείφονταν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα στοιχεία προκάλεσαν ανησυχία σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του McKinsey που συνοδευόταν από αναλυτικά γραφήματα και απεικόνιζαν τα ποσοστά υποκατάστασης των ανθρώπων από τις μηχανές καθώς και τους κλάδους που απειλούνταν περισσότερο. Ωστόσο, αυτοί οι φόβοι δεν επιβεβαιώθηκαν, αφού εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αυτές τις δουλειές ιδίως αυτές που στηρίζονται στην εξυπηρέτηση των πελατών. Αυτό που έχουν δείξει μέχρι σήμερα τα οικονομικά στοιχεία είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε να δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα με νέες ειδικότητες, να ενισχυθούν οι υπάρχουσες εργασίες με καινοτόμα εργαλεία και να εμφανιστούν ευκαιρίες για επένδυση στον κλάδο. Συνάμα, αυτό θα δημιουργήσει την ανάγκη για νέες δεξιότητες και γνώσεις για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία, αφού η πλειοψηφία θα χρειάζεται να μάθει αυτά τα εργαλεία, ώστε να μπορεί να τα εφαρμόζει στη δουλειά και να εκμεταλλεύεται πλήρως τα οφέλη που προσφέρει. Τέλος, είναι σίγουρο ότι θα προκύψει ζήτηση για ανθρώπους που γνωρίζουν πως να την χρησιμοποιούν.

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ

Αρκετές αναφορές γίνονται για τις επιπτώσεις που έχουν οι νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη στην αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας με αποτέλεσμα την άσκηση πίεσης στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και τη συσσώρευση του πλούτου στους λίγους, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη διόγκωση της ανισότητας των εισοδημάτων. Παρότι, αυτά τα στοιχεία δεν είναι απολύτως λάθος δεν οφείλονται εξ ολοκλήρου στην ανάπτυξη του AI. Αυτό γιατί οι περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν ότι κάθε νέα επέλαση μίας τεχνολογίας δημιουργεί ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή νέοι κλάδοι κάνουν την εμφάνισή τους άρα και νέες ειδικότητες. Αυτό με τη σειρά του θα δημιουργήσει την απαίτηση για τεχνικές γνώσεις στη διαχείριση του AI αλλά και δεξιότητες για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του, αυξάνοντας τη ζήτηση για εκμάθηση αυτών για στροφή στο AI, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες για αλλαγή καριέρας. Βέβαια, η ανισότητα των εισοδημάτων θα εξακολουθεί να υπάρχει αλλά δεν θα οφείλεται απόλυτα στην είσοδο της Τ.Ν.

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ζήτημα που προκύπτει και προβληματίζει αρκετούς είναι η αλόγιστη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς έλεγχο των πληροφοριών που παρέχει, με αποτέλεσμα τις ψευδείς πληροφορίες, την προκατάληψη και παραπληροφόρηση. Βέβαια, οι άνθρωποι από τη φύση τους συχνά είναι προκατειλημμένοι λόγω των προσωπικών τους πεποιθήσεων και βιωμάτων, περισσότερο από ένα λογισμικό Τ.Ν. Εξάλλου, το πρόβλημα οφείλεται στις ελλιπείς πληροφορίες με τις οποίες τα συστήματα εκπαιδεύονται, κα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα που εκχωρούνται σε αυτά. Αυτό δικαιολογεί το γεγονός ότι μερικές φορές υπόκεινται σε μεροληψία ή μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Το πρόβλημα αυτό έχουν αντιληφθεί οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί και ήδη έχουν προβεί σε μέτρα κατά της παραπληροφόρησης. Ένα τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η Meta, η οποία

ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίζει φωτογραφίες, βίντεο και ήχους που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη και αντί να τα κατεβάζει από τις πλατφόρμες, θα τα αναφέρει με τις ανάλογες ετικέτες, κάτω από κάθε αντίστοιχη ανάρτηση. Ο σκοπός αυτών των ενεργειών είναι η ύπαρξη ελέγχων στην πλατφόρμα για τον εντοπισμό τέτοιου περιεχομένου με αναφορά «Made with AI» για κάθε αποφυγή παραπλανητικής ενημέρωσης.

5.1.4 Ηθική Αξιολόγηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει προσφέρει τεράστιες διευκολύνσεις στην κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών για τις στρατηγικές του μάρκετινγκ, χάρη στα δεδομένα που συλλέγει. Ωστόσο, υπάρχει έντονος προβληματισμός για τις ηθικές προεκτάσεις σχετικά με τον βαθμό που μπορεί να γίνει αυτή η συλλογή και η επεξεργασία τους για αξιοποίηση από το μάρκετινγκ. Αυτό και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά χωρίς να υπόκειται σε χειραγώγηση και παραπληροφόρηση των καταναλωτών. Γενικότερα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι εργαλείο που από μόνη της θεωρείται επικίνδυνη, αφού εξαρτάται εξ' ολοκλήρου από τα δεδομένα που θα εισαχθούν και κυρίως τους σκοπούς που θέλουν οι ειδήμονες του μάρκετινγκ να επιτευχθούν. Πολλές φορές αυτοί οι σκοποί ξεπερνούν το όριο της ηθικής, όπως η για παράδειγμα η συλλογή και η επεξεργασία των email των χρηστών χωρίς αυτοί να έχουν απαραίτητα δώσει τη συγκατάθεση τους, αφού δεν γνωρίζουν κάθε φορά που αυτοί το γράφουν σε μια ιστοσελίδα ή φόρμα αν γίνεται αυτόματα η αποθήκευση αυτού του προσωπικού τους δεδομένου. Αυτό είναι το ανησυχητικό της υπόθεσης, καθώς το μάρκετινγκ πολλές φορές στο βωμό των πωλήσεων έχει παραβλέψει την προστασία και διασφάλιση των καταναλωτών. Πιο αναλυτικά, η T.N. χρησιμοποιείται με σκοπό να εκμεταλλευτούν τις ανάγκες και αδυναμίες των υποψήφιων πελατών για να δημιουργήσουν καμπάνιες που θα επηρεάσουν την αγοραστική τους επιθυμία.

Ένα άλλο κομμάτι που απασχολεί είναι η πιο εξειδικευμένη και προσωποποιημένη χειραγώγηση των καταναλωτών, λόγω του τεράστιου όγκου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που διακρατούν οι αλγόριθμοι. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στέλνονται προσωποποιημένα μηνύματα στόχευσης στα άτομα προκειμένου να τους πυροδοτήσουν την ανάγκη να ικανοποιήσουν τις πιο βαθιές επιθυμίες τους ή στηρίζονται στην παρόρμηση που μπορεί να έχουν. Έτσι, μπορεί να επιδίδονται σε αγορές που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα έκαναν ή δεν είναι τόσο επωφελείς γι' αυτούς, αλλά οι αλγόριθμοι καταφέρνουν μέσω των δεδομένων και μηνυμάτων να επηρεάσουν τις ανασφάλειες τους. Παράλληλα, οι καταναλωτές δεν έχουν γνώση για αυτή την ενδελεχή επεξεργασία των δεδομένων τους και πως αυτά αξιοποιούνται για να τους ωθήσουν σε αγορές, με αποτέλεσμα να μην είναι υποψιασμένοι και να επηρεάζονται εύκολα από τα διαφημιστικά μηνύματα που τους στέλνονται. Υπάρχει δηλαδή ένα άνισο πλεονέκτημα των επιχειρήσεων σε βάρος τους για επηρεασμό τους. Επίσης αυτοί οι ηθικοί προβληματισμοί δεν αφορούν μόνο την χειραγώγηση των καταναλωτών αλλά και το ζήτημα των διακρίσεων και της παραπληροφόρησης των αλγορίθμων που θίχτηκε παραπάνω.

Παράλληλα, υπάρχει και ένας άλλος προβληματισμός που σχετίζεται με τον βαθμό που μπορούν να εξελιχθούν οι αλγόριθμοι ώστε να είναι σε θέση να επηρεάζουν τόσο πολύ τις αποφάσεις και επιλογές των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαχωρίζουν τις επιλογές που θέλουν να κάνουν από αυτές που πιστεύουν. Αυτό έχει μια ηθική διάσταση καθώς αφορά το ζήτημα της ελεύθερης βούλησης και κατά πόσο οι καταναλωτές είναι σε θέση να παίρνουν ανεξάρτητες αποφάσεις χωρίς να έχουν επηρεαστεί από κάποιον αλγόριθμο. Επομένως, είναι σημαντικό για να μετριάσει το πρόβλημα να υπάρχει πληροφόρηση και εταιρική διαφάνεια, ώστε οι καταναλωτές να έχουν επίγνωση των διαδικασιών επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και να μπορούν να είναι περισσότερο υποψιασμένοι ως προς τις πρακτικές του μάρκετινγκ που μπορεί να μην είναι πάντα αθώες.

5.2 Κανονισμοί για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο μεταμορφώνει την φύση της δουλειάς πολλών κλάδων, βελτιώνει τις προβλεπτικές και αναλυτικές της ικανότητες και ενισχύει τις εμπειρίες των καταναλωτών, είναι επείγον να ληφθούν μέτρα και κανονισμοί παγκοσμίως. Παρότι τα οφέλη της για τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις είναι ευρέως γνωστά, υπάρχουν κίνδυνοι που πρέπει να μειωθούν με την υιοθέτηση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου από τα κράτη παγκοσμίως. Ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να υλοποιηθεί εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλοι κανόνες και νομοθεσία για την άσκηση προστασίας σε κινδύνους που εγκυμονούν, και την διασφάλιση της ασφάλειας στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Προκειμένου να αναδειχτεί η προσπάθεια των χωρών στη λήψη μέτρων για την Τ.Ν., η (ΕΥ, 2024) σε άρθρο της αναφέρεται στους κανονισμούς που υιοθέτησαν οι χώρες για να λάβουν μέτρα έναντι των κινδύνων της.

Κάθε χώρα έχει προβεί σε μεταβολές στο ρυθμιστικό της πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσει ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα έχει περισσότερο βοηθητικό ρόλο και θετικό αντίκτυπο και να ασκήσει τους απαραίτητους ελέγχους. Όλες έχουν προβεί σε διαφορετικές ρυθμίσεις προσαρμοζόμενες στην κουλτούρα και το νομικό τους πλαίσιο, ωστόσο υπάρχουν κάποια κοινά σημεία μεταξύ των χωρών. Συγκεκριμένα, η (ΕΥ, 2024) στην έρευνα που πραγματοποίησε ανέλυσε τις νομοθετικές ρυθμίσεις ορισμένων χωρών μεταξύ των οποίων της Κίνας, του Ηνωμένου Βασιλείου των ΗΠΑ, της Ε.Ε. και άλλων, διαπιστώνοντας τις διαφορές των χωρών στους κανονισμούς μαζί με τα κοινά σημεία αναφοράς.

Τα συμπεράσματα της έρευνας η (ΕΥ, 2024) στο άρθρο τα συνέλεξε από το OECD AI Policy Observatory. Αρχικά, τα κοινά στοιχεία των κανονισμών σχετίζονται με τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την διαφάνεια, τη διαχείριση των κινδύνων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ενώ η νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη αφορά τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Έχουν στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων και την διασφάλιση του απόρρητου και προσαρμόζουν την προστασία που θα λαμβάνεται στο επίπεδο κινδύνου. Επιπλέον επειδή υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι και τομείς όπου εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν δημιουργήσει κανόνες ειδικά για τον κάθε τομέα ή τύπο όπου χρησιμοποιείται, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες που υπάρχουν. Στη συνέχεια αυτοί πρέπει να ευθυγραμμίζονται με άλλους κανονισμούς ψηφιακής πολιτικής, όπως είναι αυτός της κυβερνοασφάλειας. Ταυτόχρονα, οι υπεύθυνοι πολιτικής των χωρών θέλουν να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις για την από κοινού θέσπιση κανόνων για την προάσπιση της ηθικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και της ασφάλειας με μεγαλύτερη εποπτεία των εφαρμογών της που εμπεριέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Αυτό το πλαίσιο συνεργασίας επεκτείνεται και μεταξύ των χωρών όπου η αυξημένη ανησυχία για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια, τς προτρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις που ελλοχεύουν και να έχουν μία κοινή πολιτική.

Ως προς τις πολιτικές για την τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι αρχές έχουν γνώσεις για την εφαρμογή και τον έλεγχο αυτής και μπορούν να διασφαλίσουν την διαφάνεια στην θέσπιση κανόνων. Αυτό θα βοηθήσει στην απάντηση του ερωτήματος που αφορά των σκοπό των κανόνων, δηλαδή αν θα χρησιμεύσουν στο μετριασμό των κινδύνων αυτής της τεχνολογίας ή αυτών που απορρέουν από τον τρόπο χρήσης της ή συνδυαστικά αυτών των δύο. Οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν τα μέρη που θα πρέπει να συμμορφωθούν στους κανονισμούς, αν πρόκειται δηλαδή για τα άτομα, τις επιχειρήσεις, τα κράτη ή τρίτοι που προμηθεύουν τα προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης στους παραπάνω αναφερόμενους.

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις η κατανόηση και εφαρμογή αυτών των κανονισμών μαζί με τον βαθμό επιρροής τους στην αγορά όπου δραστηριοποιούνται είναι το κλειδί για την ανάπτυξη εσωτερικών μηχανισμών διαχείρισης των κινδύνων. Αυτό θα της κάνει να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά έναντι άλλων επιχειρήσεων που είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο υιοθέτησης, καθώς θα

μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια των δεδομένων και θα κατακτήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παράλληλα κάτι τέτοιο μπορεί περαιτέρω να ενισχυθεί με την συνεργασία αυτών με τον δημόσιο τομέα και την αντιστοίχιση των δημόσιων κανονισμών με τους επιχειρησιακούς. Φυσικά, αυτή η πρακτική πρέπει να ισχύει αντίστροφα και για τις κυβερνήσεις, δηλαδή να υπάρχει αμοιβαία πρόθεση για διάλογο και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για εύρεση νέων τρόπων που θα διευρύνουν τις δυνατότητες του AI αντί να τις περιορίζουν.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα μια τεχνολογία με ευρύ πεδίο εφαρμογών και συνεισφορά σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, επηρεάζοντας τις δραστηριότητες τους σε όλα τα επίπεδα. Ως έννοια απασχολεί εδώ και χιλιάδες χρόνια αποτελώντας αντικείμενο μελέτης, και σημειώνοντας τεράστια πρόοδο από την δημιουργία υπολογιστών που εκτελούσαν απλές ενέργειες μέχρι τις σύγχρονες εφαρμογές της όπως οι ψηφιακοί βοηθοί, η εξέλιξη της είναι διαρκής. Άλλωστε η μακρά ιστορία της το αποδεικνύει, ακόμα και αν υπήρχαν προβλήματα η ανάπτυξη της δεν ανακόπηκε.

Ειδικότερα όσον αφορά τις επιχειρήσεις δεν αμφισβητείται ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει πολλές δυνατότητες που επιτρέπουν απλούστευση και αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, λιγότερα σφάλματα, υψηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο κόστος σε συνδυασμό με ταχύτερη ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων για λήψη ορθών αποφάσεων. Παρότι τα οφέλη της είναι πολλά, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει και τη μεροληψία της τεχνολογίας σε κάποια δεδομένα. Επομένως, χρειάζεται επαρκής και πλήρη γνώση και κατανόηση αυτών των συστημάτων, ώστε να χρησιμοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητες της και να υιοθετούνται τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων που εγκυμονούν.

Ιδίως ένας από τους κλάδους που έχει επηρεαστεί κυρίως θετικά από την τεχνητή νοημοσύνη είναι το μάρκετινγκ, το οποίο έχει ανασχηματιστεί, ιδίως στον τρόπο αλληλεπίδρασης με τους καταναλωτές αλλά και προσέγγισης και αποκωδικοποίησης του καταναλωτικού κοινού. Τα συστήματα που διαθέτει έχουν την δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων, ώστε να προβλεφθούν οι προτιμήσεις των ατόμων, να αναλυθούν τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις, ώστε να δημιουργηθούν εξατομικευμένες καμπάνιες μάρκετινγκ, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ατόμου ή μερίδας ατόμων με όμοια χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εμφανίσει αποτελέσματα σχετικά με την επιτυχία μιας εκστρατείας πριν καν δοκιμαστεί από τους καταναλωτές, δίνοντας τεράστια προβάδισμα για τον σχεδιασμό στρατηγικής και τα επόμενα βήματα διατήρησης των πελατών. Αυτό απαιτεί και λιγότερο κόστος αφού δεν δαπανώνται επιπλέον πόροι, όπως παλαιότερα αν αποτύγχανε η καμπάνια ή το προϊόν δεν ήταν αποδεκτό. Ειδικά στο κομμάτι της εξυπηρέτησης πελατών έχει μεταβάλλει ριζικά μέσω των chatbots και άλλων λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης τον τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες, προσφέροντας συνεχόμενη υποστήριξη.

Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα άτομα ως επί το πλείστον, διαβλέπουν θετικά την τεχνητή νοημοσύνη, κατανοούν τον τρόπο που αυτή λειτουργεί και την χρησιμοποιούν καθημερινά για να βοηθηθούν σε πλήθος εργασιών. Βέβαια, υπάρχει έντονος προβληματισμός για τις ηθικές προεκτάσεις αυτής της τεχνολογίας και τον βαθμό αξιοποίησης των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών από το μάρκετινγκ για προσπάθειες χειραγώγησης ή επηρεασμού τους. Τίθεται το ερώτημα μέχρι που μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη που να μην παραβιάζει την ελευθερία της προσωπικής επιλογής των ανθρώπων. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που συνοδεύουν την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τα περισσότερα κράτη ανά τον κόσμο έχουν προβεί σε αλλαγές στο ρυθμιστικό τους πλαίσιο με λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία του απορρήτου και την ελεγχόμενη χρήση της τόσο από τα άτομα όσο και από τις επιχειρήσεις αλλά και τα κράτη γενικότερα.

7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη σημειώνει γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης καθώς μέχρι πριν λίγα χρόνια τα εργαλεία της αποτελούσαν αντικείμενο μελέτης, έρευνας και χρήσης μόνο από επιστήμονες ή επαγγελματίες του τομέα. Αντίθετα, πλέον τα εργαλεία της είναι διαθέσιμα για χρήση από όλους καθώς και είναι ελεύθερα προσβάσιμα, αφού χρησιμοποιούνται καθημερινά σε όλους κλάδους της οικονομίας. Άλλωστε, η δυνατότητα που έχει να αυτοματοποιεί πολύ γρήγορα τα δεδομένα και να τα αναλύει, μπορεί να αξιοποιηθεί από τις κυβερνήσεις για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών στο δημόσιο τομέα, όπως να προσφέρει αναλύσεις και δεδομένα σχετικά με την κατανομή των δαπανών σε διάφορα προγράμματα ή να συμβάλλει στην πρόβλεψη για την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων. Αυτό θα είναι καθοριστικό για την ορθή λήψη αποφάσεων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ένα παράδειγμα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα είναι τα chatbots και οι ψηφιακοί βοηθοί όπου μπορούν να βοηθούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών απαντώντας σε ερωτήσεις τους ή κατευθύνοντας τους για την χρήση κάποιας δημόσιας υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου αιτήματος έχουν.

Στη συνέχεια, στον τομέα της υγείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προγραμματίζει ραντεβού των γιατρών με τους ασθενείς χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση, να αναλύει τα αποτελέσματα των εξετάσεων ή να επιταχύνει την ολοκλήρωση αυτών βοηθώντας στην εύρεση λύσεων ή θεραπείας σε δύσκολα περιστατικά. Σίγουρα είναι ένας τομέας που μπορεί να ωφεληθεί ιδιαίτερα από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως άλλωστε είναι και το κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης νέων θεραπειών για δύσκολες ασθένειες. Έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα που σχετίζονται με καθυστερήσεις σε διάφορες διαδικασίες που υπάρχουν.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος όπως και όλοι οι κλάδοι της οικονομίας θα επηρεαστεί όσον αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών ώστε να προληφθούν περιπτώσεις απάτης ή παραποίησης των δεδομένων. Αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση συστημάτων ελέγχου που χρησιμοποιούν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για να επεξεργάζονται τα δεδομένα και να εντοπίζουν πιθανές παραβιάσεις ή παραποιήσεις σε αυτά.

Ακολουθώντας και άλλοι κλάδοι όπως ο τομέας της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας θα επανακαθοριστούν με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, όπου μέσω της παραγωγής κώδικα και επεξεργασίας των δεδομένων θα αυτοματοποιηθούν οι περισσότερες εργασίες τους, δίνοντας ευκαιρίες για ανακάλυψη καινοτόμων λύσεων. Η αγορά εργασίας και αυτή θα μετασχηματιστεί καθώς ορισμένοι ρόλοι εργασίας μπορεί να μεταβληθούν ή να αφανιστούν, αυξάνοντας τον αριθμό των ανέργων που απασχολούνταν σε αυτά. Ωστόσο, αν κυριαρχήσει το θετικό σενάριο, όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει υποστηρικτικό ρόλο για την επίλυση πολύπλοκων και χρονοβόρων εργασιών, τότε θα δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα που θα ασχολούνται με την διαχείριση αυτής της τεχνολογίας.

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα πολλά παραδείγματα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στους διάφορους κλάδους της οικονομίας και μέσω αυτών αποδεικνύεται η επανάσταση που δημιούργησε και θα συνεχίσει να δημιουργεί η επέλαση της. Σίγουρα, οι προκλήσεις που υπάρχουν δεν πρέπει να παραβλέπονται, αλλά αντίθετα είναι σημαντικό να υπάρξει συντονισμένη συνεργασία μεταξύ κρατών, οργανισμών, επιχειρήσεων και επιστημόνων, ώστε οι τεχνολογικές λύσεις που θα φέρει να έχουν περισσότερο θετικό αντίκτυπο και να αντιμετωπιστούν ομαλά οι όποιες δυσχέρειες ή απώλειες δημιουργήσει αναπόφευκτα στην οικονομία. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και επαρκής εκπαίδευση των ατόμων, ώστε να μειωθεί η αβεβαιότητα ή καχυποψία ως προς τη χρήση της.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βλαχάβας, Ι., Κεφαλάς, Π., Βασιλειάδης, Ν., Κόκκορας, Φ., & Σακελλαρίου, Η. (2020). *Τεχνητή Νοημοσύνη* (Δ' Έκδοση). Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Γεωργούλη, Κ. (2015). *Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Εισαγωγική Προσέγγιση*. Κάλλιπος, Ανοιχτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. Ανακτήθηκε στις 12 Μαρτίου 2024, από http://repfiles.kallipos.gr/html_books/93/00e-introduction.html#idTextAnchor000

Γκίνος, Κ. (2024, 29 Σεπτεμβρίου). Το μέλλον του Digital Marketing: Πως η AI βάζει τις βάσεις για μια νέα εποχή. *Ναυτεμπορική*. Ανακτήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2024, από <https://shorturl.at/HSODG>

Δεληγιάννης, Κ. (2014, 15 Δεκεμβρίου). Τεχνητή νοημοσύνη: Ευλογία ή κατάρρα;. *Η Καθημερινή*. Ανακτήθηκε στις 14 Μαρτίου 2024, από [Τεχνητή νοημοσύνη: Ευλογία ή κατάρρα; | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ \(kathimerini.gr\)](https://www.kathimerini.gr)

Δημητριάδης, Σ., & Τζωρτζάκη, Α. (2010). *Μάρκετινγκ: Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές*. Εκδόσεις Rosili.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (2022, 10 Μαΐου). Τεχνητή νοημοσύνη: Ευκαιρίες και απειλές. Ανακτήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2024, από [Τεχνητή νοημοσύνη: Ευκαιρίες και απειλές | Θέματα | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο \(europa.eu\)](https://www.europa.eu)

Ζιγκιρίδης, Ε. (2011). *Μάρκετινγκ*. Έκδοση: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ). Ανακτήθηκε στις 6 Απριλίου 2024, από [912.pdf \(ekt.gr\)](https://www.ekt.gr)

Ζώτος, Γ. (2024, 16 Ιανουαρίου). Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης: Πόσο θα συμβάλει στο ΑΕΠ. *Liberal*. Ανακτήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2024, από <https://www.liberal.gr/oikonomia/oi-prokliseis-kai-oi-eykairies-tis-tehnitis-noimosynis-poso-tha-symballei-sto-aep>

Η Καθημερινή. (2024, 5 Απριλίου). Meta: Θα επισημαίνει το περιεχόμενο που παράγεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. *Η Καθημερινή*. Ανακτήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2024, από <https://www.kathimerini.gr/world/562967323/meta-tha-episimainei-to-periechomeno-poy-paragetai-meso-technitis-noimosynis/>

Κρασαδάκης, Γ. (2018, 15 Ιανουαρίου). *Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι επερχόμενες επιπτώσεις στην απασχόληση και την αγορά εργασίας*. *Ναυτεμπορική*. Ανακτήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2024, από <https://www.naftemporiki.gr/techscience/33950/techniti-noimosyni-oi-eperchomenes-epiptoseis-stin-apascholisi-kai-tin-agora-ergasias/>

Κυρίκος, Ε. (2023, 15 Φεβρουαρίου). Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και οι ποικίλες χρήσεις τους. *Αθηνοδρόμιο*. Ανακτήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2025, από <https://www.athinodromio.gr/%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9/>

Μάρτη, Σ. (2024, 10 Ιουνίου). Γιατί οι Επιχειρήσεις Φοβούνται την Τεχνητή Νοημοσύνη. *The Total Business*. Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2024, από <https://www.thetotalbusiness.com/2024/06/10/giati-oi-epicheiriseis-fovountai-tin-techniti-noimosyni/>

Ναυτεμπορική. (2024, 9 Δεκεμβρίου). *AI: Προκλήσεις για την οικονομία και την κοινωνία*. Ανακτήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2024, από <https://www.naftemporiki.gr/afieromata/the-n-society/1850881/ai-prokliseis-gia-tin-oikonomia-kai-tin-koinonia/>

Παπαγεωργίου, Θ. (2023, 13 Οκτωβρίου). Περί ανάπτυξης: Η τεχνητή νοημοσύνη και η συμβολή της στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. *Ναυτεμπορική*. Ανακτήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2024, από <https://www.naftemporiki.gr/business/1524539/peri-anaptyxis-i-techniti-noimosyni-kai-i-symvoli-tis-stin-anaptyxi-ton-epicheiriseon/>

Ρίζος, Σ. (χ.χ.). Ποιοι είναι οι πελάτες μας. *Business Life*. Ανακτήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2024, από <https://www.businesslife.gr/?p=3620>

Ρίζος, Σ. (χ.χ.). Τι είναι το Μάρκετινγκ;. *Business Life*. Ανακτήθηκε στις 3 Απριλίου 2024, από <https://www.businesslife.gr/?p=181>

Σακελλαρίου, Η., Βασιλειάδης, Ν., Κεφαλάς, Π., & Σταμάτης, Δ. (2015). *Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού, Κεφάλαιο 1*. Κάλλιπος, Ανοιχτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. Ανακτήθηκε στις 12 Μαρτίου 2024, από <https://aibook.gr/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/aibook-slides-01.docx>

Τζάνης, Σ. (2023, 15 Φεβρουαρίου). ChatGPT: Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει και το marketing;. *Advertising.gr*. Ανακτήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2025, από <https://www.advertising.gr/digital-mobile/technology/chatgpt-i-techniti-noimosyni-tha-allaxei-kai-to-marketing/>

Act! Blog. (n.d.). The future of AI in marketing. Act! Retrieved from [The Future of AI in Marketing | Act!](#) (Accessed December 5, 2024).

AIMESOFT. (n.d.). Multimodal AI. Retrieved from <https://www.aimesoft.com/multimodalai.html> (Accessed December 5, 2024).

AKQA. (n.d.). Never done evolving. Retrieved from [Never Done Evolving - AKQA](#) (Accessed November 24, 2024).

A.V. Team. (2023, 31 Οκτωβρίου). Τι είναι η μηχανική όραση και ποιες οι εφαρμογές της;. *Athens Voice*. Ανακτήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2024 από, <https://www.athensvoice.gr/life/tehnologia-epistimi/822128/ti-einai-i-mihaniki-orasi-kai-poi-es-einai-oi-efarmoges-tis/>

Barr, A., & Feigenbaum, E. (1981). *The Handbook of Artificial Intelligence* (1st ed.). Los Altos, CA: HeurisTech Press; Los Altos, CA: William Kaufmann.

Bellman, R. (1978). *Artificial intelligence: Can computers think?* Boyd & Fraser Publishing Co.

Bersin, J. (2023, April 2). Why is The World Afraid Of AI? The Fears are Unfounded, And Here's Why. *Josh Bersin*. Retrieved December 12, 2024, from <https://joshbersin.com/2023/04/why-is-the-world-afraid-of-ai-the-fears-are-unfounded-and-heres-why/>

Big Blue Data Academy. (2022, 8 Νοεμβρίου). Τι Είναι η Ρομποτική και Πως Βοηθάει τις Επιχειρήσεις. *Big Blue Data Academy*. Ανακτήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2024, από <https://bigblue.academy/gr/ti-einai-i-rompotiki>

Big Blue Data Academy. (2023, 17 Φεβρουαρίου). Πως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) Βοηθάει τις Επιχειρήσεις. *Big Blue Data Academy*. Ανακτήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2024, από [Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη \(AI\) Βοηθάει τις Επιχειρήσεις \(bigblue.academy\)](#)

- Charniak, E., & McDermott, D. (1985). *Introduction to artificial intelligence*. Boston: Addison-Wesley Pub. Company.
- Clark, E. (2024, March 14). The Ethical Dilemma of AI in Marketing: A Slippery Slope. *Forbes*. Retrieved December 6, 2024, from [The Ethical Dilemma Of AI In Marketing: A Slippery Slope](#)
- Colledge, M. (2022, January 5). Opinions about AI vary depending on countries' level of economic development. *Ipsos*. Retrieved December 17, 2024, from [Opinions about AI vary depending on countries' level of economic development | Ipsos](#)
- Council of Europe. (n.d.). History of Artificial Intelligence. *Council of Europe*. Retrieved March 16, 2024, from <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/history-of-ai>
- Curry Jansen, S. (2022). *What Was Artificial Intelligence?*. mediastudies.press. Retrieved January 5, 2025, from <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/53776>
- Davenport, T., Guha, A., Grewal, D., & Bressgott, T. (2020). How artificial intelligence will change the future of marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 48(1), 24–42. <https://doi.org/10.1007/s11747-019-00696-0>
- Deveau, R., Griffin, S., & Reis, S. (2023, March 11). AI-powered marketing and sales reach new heights with generative AI. *McKinsey & Company*. Retrieved October 27, 2024, from <https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/ai-powered-marketing-and-sales-reach-new-heights-with-generative-ai>
- Dilmegani, C. (2024, September 14). Top 20 Use Cases of ChatGPT in Marketing for 2024. *AI Multiple Research*. Retrieved October 26, 2024, from <https://research.aimultiple.com/chatgpt-in-marketing/#easy-footnote-bottom-1-647151>
- EY Global Ltd. (2024, January 12). How to navigate global trends in Artificial Intelligence, regulation. Retrieved December 23, 2024, from https://www.ey.com/en_gl/insights/ai/how-to-navigate-global-trends-in-artificial-intelligence-regulation
- Haleem, A., Javaid, M., Qadri, M. A., Singh, R. P., & Suman, R. (2022). Artificial intelligence (AI) applications for marketing: A literature-based study. *International Journal of Intelligent Networks*, 3, 119–132. <https://doi.org/10.1016/j.ijin.2022.01.001>
- Haton, J. (2006). A brief introduction to artificial intelligence. In *Conference on Automated Systems Based on Human Skill and Knowledge* (Vol. 39, Issue 4, pp. 8–16). <https://doi.org/10.3182/20060522-3-FR-2904.00003>
- Hellenica World - Scientific Library. (χ.χ.). Τεχνητή Νοημοσύνη. *Εγκυκλοπαίδεια Πληροφορικής*. Retrieved March 24, 2024, from <https://www.hellenicaworld.com/Science/Informatics/gr/TehnitiNoimosyni.html>
- Huseynov, F. (2023). Chatbots in Digital Marketing: Enhanced Customer Experience and Reduced Customer Service Sosts. In A. Munna, M. Shaikh, & B. Kazi (Eds.), *Contemporary Approaches of Digital Marketing and the Role of Machine Intelligence* (pp. 46–72). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7735-9.ch003>
- Impulze. (2024, September 25). Meet the Top 15 AI Influencers and Learn How to Build One. Retrieved November 26, 2024, from <https://www.impulze.ai/post/top-ai-influencers>

- Kaczorowska-Spychalska, D. (2019). Chatbots in marketing. *Management*, 23(1), 251–270.
<https://doi.org/10.2478/manment-2019-0015>
- Kentritas, A., Malissova, O., Paschalidis, V., Theocharidi, T., & Tsakonas, N. (2023, May 19). The impact of AI on marketing: From Algorithms to Artistry. *Ogilvy Athens*. Retrieved November 19, 2024, from https://ogilvy.gr/sites/default/files/feed_articles/files/gr_paper-ai_1.pdf
- Krupsky, S. (2021, July 5). Επεξεργασία φυσικής γλώσσας Εισαγωγή: Τι είναι η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP); *NLP Cloud*. Retrieved December 13, 2024, from <https://nlpcloud.com/el/introduction-what-is-nlp-natural-language-processing.html>
- Kurzweil, R. (1990). *The age of intelligent machines*. MIT Press.
- Lee, J. (2024, November 15). The future of marketing in the era of AI: 2024 outlook. *OWDT*. Retrieved December 5, 2024, from <https://owdt.com/article/the-future-of-marketing-in-the-era-of-ai-2024-outlook/>
- Mani, R. (2023, December 29). Coca-Cola’s ‘Create Real Magic’ AI campaign: Lessons for CIOs. *CIO.inc*. Retrieved November 24, 2024, from <https://www.cio.inc/coca-colas-create-real-magic-ai-campaign-lessons-for-cios-a-23996>
- Nilsson, N. (1998). *Artificial intelligence*. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers.
- Pahasara, T. (2024, October 5). The Future of AI in Marketing: Trends to Watch in 2024. *Centanario*. Retrieved December 5, 2024, from <https://centanario.com/2024/10/05/the-future-of-ai-in-marketing-trends-to-watch-in-2024/>
- Poole, D., Mackworth, A., & Goebel, R. (1998). *Computational intelligence: A logical approach*. New York, NY: Oxford University Press.
- Russell, S., & Norvig, P. (2005). *Τεχνητή νοημοσύνη: Μια σύγχρονη προσέγγιση* (3η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Τεχνητή νοημοσύνη: Μια σύγχρονη προσέγγιση* (4η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
- SAP. (χ.χ.). Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη; Retrieved December 31, 2024, from <https://www.sap.com/greece/products/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence.html>
- Segal, E. (2023, March 2). 10 threats That The Use Of AI Poses For Companies And Organizations. *Forbes*. Retrieved December 31, 2024, from <https://www.forbes.com/sites/edwardsegal/2023/03/02/10-threats-that-the-use-of-ai-poses-for-companies-and-organizations/?sh=2bc61d943c7a>
- Shieldsmith, J. (2024, March 25). 7 AI Marketing Trends for 2024 & What They Mean for You. *WordStream*. Retrieved November 28, 2024, from [7 AI Marketing Trends for 2024 & What They Mean for You | WordStream](#)
- The Total Business. (2023, December 27). Πως επηρεάζει το marketing η Generative AI. *The Total Business*. Retrieved December 6, 2024, from <https://www.thetotalbusiness.com/2023/12/27/ephreazei-strathgikes-marketing-generative-ai/>

Timonera, K. (2024, June 20). 7 top AI marketing trends (2024): What's Hot and Worth Watching. *eWEEK*. Retrieved December 27, 2024, from <https://www.eweek.com/artificial-intelligence/ai-marketing-trends/>

Wald, J. (2017, August 3). How Automation Could Save Your Business \$4 Million Annually. *Forbes*. Retrieved December 31, 2024, from [How Automation Could Save Your Business \\$4 Million Annually](#)

Wikipedia contributors. (2024, September 28). Computer-generated imagery. *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved November 28, 2024, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Computer-generated_imagery&oldid=1248184343

World Economic Forum. (2022, January 5). 5 charts that show what people around the world think about AI. *World Economic Forum*. Retrieved December 17, 2024, from [This is what people around the world think about AI | World Economic Forum](#)

WordPress.com. (2013, November 5). Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ. *Σαν σήμερα στους υπολογιστές*. Retrieved January 6, 2025, from <https://sansimeracomputers.wordpress.com/2013/11/05/ai/>

Yasar, K. (n.d.). What is Multimodal AI? Full guide. *TechTarget*. Retrieved December 5, 2024, from <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/multimodal-AI>